Steel-Compass 亭廊结构分析计算书

报告编号：SC-000004-A0003-001

快照：Schema 4.0 / CN-2026.7

内容哈希：eebb67448eda14e2a80ef3a064c09890a42610ec2fa347705c553d3b520983d1

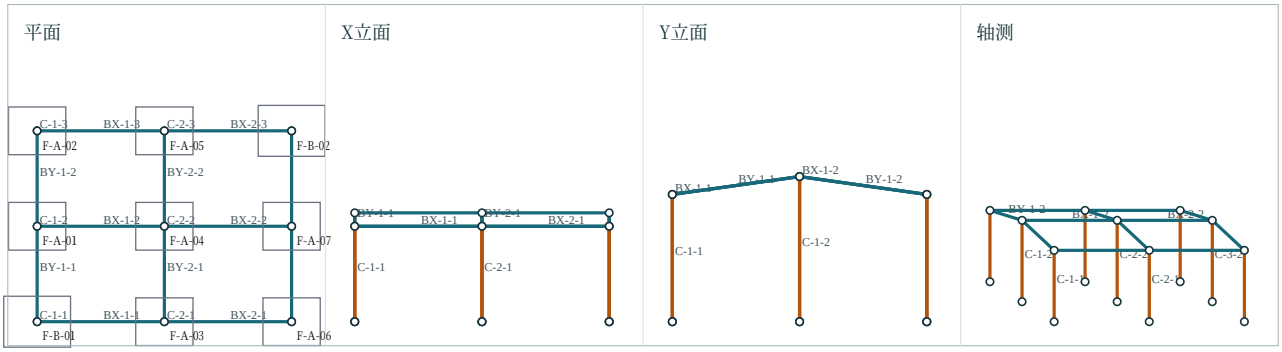
工作流状态：incomplete

验证状态：未完成独立工程核验。此报告用于方案筛查，未计算或超出能力的项目不得解释为通过。

项目条件与屋面构造

地区档	zhejiang_coastal
基本风压 / 雪压	0.85 / 0.45 kPa
地震档	7_010g
屋面构造	steel-panel
检修/使用类别	maintenance
地基阶段 / 持力层	scheme_estimate / 可塑黏土
地基承载力	100.0 kPa
沉降分层 / 允许值	0 层 / 未提供 mm

结构简图



荷载工况与组合

工况	类别	采用值	方向	来源
钢构件自重	self_weight	0.0 kPa	gravity	由各杆件最终截面面积、材料密度和实际长度自动计算
屋面构造恒载	dead	0.18 kPa	gravity	方案参考范围；按板型和檩条体系复核
屋面检修或使用荷载	live	0.5 kPa	gravity	GB 50009-2012；使用类别由项目选择
屋面雪荷载	snow	0.45 kPa	gravity	浙江区域气候目录（未验证）
+X向风	wind	0.637092 kPa	x_positive	浙江区域气候目录（未验证）
-X向风	wind	0.637092 kPa	x_negative	浙江区域气候目录（未验证）
+Y向风	wind	0.637092 kPa	y_positive	浙江区域气候目录（未验证）
-Y向风	wind	0.637092 kPa	y_negative	浙江区域气候目录（未验证）
屋面向下风压力	wind	0.637092 kPa	gravity	浙江区域气候目录（未验证）
屋面风吸力/上拔	wind	0.796365 kPa	uplift	浙江区域气候目录（未验证）

工况	类别	采用值	方向	来源
x_positive等效地震作用	seismic	0.0904 kPa	x_positive	GB 55002-2021；GB/T 50011-2010（2024年版）
x_negative等效地震作用	seismic	0.0904 kPa	x_negative	GB 55002-2021；GB/T 50011-2010（2024年版）
y_positive等效地震作用	seismic	0.0904 kPa	y_positive	GB 55002-2021；GB/T 50011-2010（2024年版）
y_negative等效地震作用	seismic	0.0904 kPa	y_negative	GB 55002-2021；GB/T 50011-2010（2024年版）

组合	设计状况	系数
ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN	persistent	SELF-WEIGHT×1.3；ROOF-DEAD×1.3；ROOF-LIVE×1.5；ROOF-SNOW×1.05；WIND-X+×0.9；WIND-Y+×0.9；WIND-DOWN×0.9
ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP	persistent	SELF-WEIGHT×1.3；ROOF-DEAD×1.3；ROOF-LIVE×1.5；ROOF-SNOW×1.05；WIND-X+×0.9；WIND-Y+×0.9；WIND-UP×0.9
ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN	persistent	SELF-WEIGHT×1.3；ROOF-DEAD×1.3；ROOF-LIVE×1.5；ROOF-SNOW×1.05；WIND-X+×0.9；WIND-Y-×0.9；WIND-DOWN×0.9
ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP	persistent	SELF-WEIGHT×1.3；ROOF-DEAD×1.3；ROOF-LIVE×1.5；ROOF-SNOW×1.05；WIND-X+×0.9；WIND-Y-×0.9；WIND-UP×0.9
ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN	persistent	SELF-WEIGHT×1.3；ROOF-DEAD×1.3；ROOF-LIVE×1.5；ROOF-SNOW×1.05；WIND-X-×0.9；WIND-Y+×0.9；WIND-DOWN×0.9
ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP	persistent	SELF-WEIGHT×1.3；ROOF-DEAD×1.3；ROOF-LIVE×1.5；ROOF-SNOW×1.05；WIND-X-×0.9；WIND-Y+×0.9；WIND-UP×0.9
ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN	persistent	SELF-WEIGHT×1.3；ROOF-DEAD×1.3；ROOF-LIVE×1.5；ROOF-SNOW×1.05；WIND-X-×0.9；WIND-Y-×0.9；WIND-DOWN×0.9
ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP	persistent	SELF-WEIGHT×1.3；ROOF-DEAD×1.3；ROOF-LIVE×1.5；ROOF-SNOW×1.05；WIND-X-×0.9；WIND-Y-×0.9；WIND-UP×0.9
ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN	persistent	SELF-WEIGHT×1.3；ROOF-DEAD×1.3；ROOF-LIVE×1.05；ROOF-SNOW×1.5；WIND-X+×0.9；WIND-Y+×0.9；WIND-DOWN×0.9
ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP	persistent	SELF-WEIGHT×1.3；ROOF-DEAD×1.3；ROOF-LIVE×1.05；ROOF-SNOW×1.5；WIND-X+×0.9；WIND-Y+×0.9；WIND-UP×0.9
ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN	persistent	SELF-WEIGHT×1.3；ROOF-DEAD×1.3；ROOF-LIVE×1.05；ROOF-SNOW×1.5；WIND-X+×0.9；WIND-Y-×0.9；WIND-DOWN×0.9
ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP	persistent	SELF-WEIGHT×1.3；ROOF-DEAD×1.3；ROOF-LIVE×1.05；ROOF-SNOW×1.5；WIND-X+×0.9；WIND-Y-×0.9；WIND-UP×0.9
ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN	persistent	SELF-WEIGHT×1.3；ROOF-DEAD×1.3；ROOF-LIVE×1.05；ROOF-SNOW×1.5；WIND-X-×0.9；WIND-Y+×0.9；WIND-DOWN×0.9
ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP	persistent	SELF-WEIGHT×1.3；ROOF-DEAD×1.3；ROOF-LIVE×1.05；ROOF-SNOW×1.5；WIND-X-×0.9；WIND-Y+×0.9；WIND-UP×0.9
ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN	persistent	SELF-WEIGHT×1.3；ROOF-DEAD×1.3；ROOF-LIVE×1.05；ROOF-SNOW×1.5；WIND-X-×0.9；WIND-Y-×0.9；WIND-DOWN×0.9

组合	设计状况	系数
ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP	persistent	SELF-WEIGHT×1.3；ROOF-DEAD×1.3；ROOF-LIVE×1.05；ROOF-SNOW×1.5；WIND-X-×0.9；WIND-Y-×0.9；WIND-UP×0.9
ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN	persistent	SELF-WEIGHT×1.3；ROOF-DEAD×1.3；ROOF-LIVE×1.05；ROOF-SNOW×1.05；WIND-X+×1.5；WIND-Y+×0.9；WIND-DOWN×0.9
ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP	persistent	SELF-WEIGHT×1.3；ROOF-DEAD×1.3；ROOF-LIVE×1.05；ROOF-SNOW×1.05；WIND-X+×1.5；WIND-Y+×0.9；WIND-UP×0.9
ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN	persistent	SELF-WEIGHT×1.3；ROOF-DEAD×1.3；ROOF-LIVE×1.05；ROOF-SNOW×1.05；WIND-X+×1.5；WIND-Y-×0.9；WIND-DOWN×0.9
ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP	persistent	SELF-WEIGHT×1.3；ROOF-DEAD×1.3；ROOF-LIVE×1.05；ROOF-SNOW×1.05；WIND-X+×1.5；WIND-Y-×0.9；WIND-UP×0.9
ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN	persistent	SELF-WEIGHT×1.3；ROOF-DEAD×1.3；ROOF-LIVE×1.05；ROOF-SNOW×1.05；WIND-X-×1.5；WIND-Y+×0.9；WIND-DOWN×0.9
ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP	persistent	SELF-WEIGHT×1.3；ROOF-DEAD×1.3；ROOF-LIVE×1.05；ROOF-SNOW×1.05；WIND-X-×1.5；WIND-Y+×0.9；WIND-UP×0.9
ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN	persistent	SELF-WEIGHT×1.3；ROOF-DEAD×1.3；ROOF-LIVE×1.05；ROOF-SNOW×1.05；WIND-X-×1.5；WIND-Y-×0.9；WIND-DOWN×0.9
ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP	persistent	SELF-WEIGHT×1.3；ROOF-DEAD×1.3；ROOF-LIVE×1.05；ROOF-SNOW×1.05；WIND-X-×1.5；WIND-Y-×0.9；WIND-UP×0.9
ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN	persistent	SELF-WEIGHT×1.3；ROOF-DEAD×1.3；ROOF-LIVE×1.05；ROOF-SNOW×1.05；WIND-X+×0.9；WIND-Y+×1.5；WIND-DOWN×0.9
ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP	persistent	SELF-WEIGHT×1.3；ROOF-DEAD×1.3；ROOF-LIVE×1.05；ROOF-SNOW×1.05；WIND-X+×0.9；WIND-Y+×1.5；WIND-UP×0.9
ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN	persistent	SELF-WEIGHT×1.3；ROOF-DEAD×1.3；ROOF-LIVE×1.05；ROOF-SNOW×1.05；WIND-X-×0.9；WIND-Y+×1.5；WIND-DOWN×0.9
ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP	persistent	SELF-WEIGHT×1.3；ROOF-DEAD×1.3；ROOF-LIVE×1.05；ROOF-SNOW×1.05；WIND-X-×0.9；WIND-Y+×1.5；WIND-UP×0.9
ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN	persistent	SELF-WEIGHT×1.3；ROOF-DEAD×1.3；ROOF-LIVE×1.05；ROOF-SNOW×1.05；WIND-X+×0.9；WIND-Y-×1.5；WIND-DOWN×0.9
ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP	persistent	SELF-WEIGHT×1.3；ROOF-DEAD×1.3；ROOF-LIVE×1.05；ROOF-SNOW×1.05；WIND-X+×0.9；WIND-Y-×1.5；WIND-UP×0.9
ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN	persistent	SELF-WEIGHT×1.3；ROOF-DEAD×1.3；ROOF-LIVE×1.05；ROOF-SNOW×1.05；WIND-X-×0.9；WIND-Y-×1.5；WIND-DOWN×0.9
ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP	persistent	SELF-WEIGHT×1.3；ROOF-DEAD×1.3；ROOF-LIVE×1.05；ROOF-SNOW×1.05；WIND-X-×0.9；WIND-Y-×1.5；WIND-UP×0.9
ULS-WIND-DOWN-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN	persistent	SELF-WEIGHT×1.3；ROOF-DEAD×1.3；ROOF-LIVE×1.05；ROOF-SNOW×1.05；WIND-X+×0.9；WIND-Y+×0.9；WIND-DOWN×1.5
ULS-WIND-DOWN-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN	persistent	SELF-WEIGHT×1.3；ROOF-DEAD×1.3；ROOF-LIVE×1.05；ROOF-SNOW×1.05；WIND-X+×0.9；WIND-Y-×0.9；WIND-DOWN×1.5

组合	设计状况	系数
ULS-WIND-DOWN-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN	persistent	SELF-WEIGHT×1.3；ROOF-DEAD×1.3；ROOF-LIVE×1.05；ROOF-SNOW×1.05；WIND-X-×0.9；WIND-Y+×0.9；WIND-DOWN×1.5
ULS-WIND-DOWN-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN	persistent	SELF-WEIGHT×1.3；ROOF-DEAD×1.3；ROOF-LIVE×1.05；ROOF-SNOW×1.05；WIND-X-×0.9；WIND-Y-×0.9；WIND-DOWN×1.5
ULS-WIND-UP-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP	persistent	SELF-WEIGHT×0.9；ROOF-DEAD×0.9；ROOF-LIVE×1.05；ROOF-SNOW×1.05；WIND-X+×0.9；WIND-Y+×0.9；WIND-UP×1.5
ULS-WIND-UP-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP	persistent	SELF-WEIGHT×0.9；ROOF-DEAD×0.9；ROOF-LIVE×1.05；ROOF-SNOW×1.05；WIND-X+×0.9；WIND-Y-×0.9；WIND-UP×1.5
ULS-WIND-UP-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP	persistent	SELF-WEIGHT×0.9；ROOF-DEAD×0.9；ROOF-LIVE×1.05；ROOF-SNOW×1.05；WIND-X-×0.9；WIND-Y+×0.9；WIND-UP×1.5
ULS-WIND-UP-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP	persistent	SELF-WEIGHT×0.9；ROOF-DEAD×0.9；ROOF-LIVE×1.05；ROOF-SNOW×1.05；WIND-X-×0.9；WIND-Y-×0.9；WIND-UP×1.5
SLS-STANDARD-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×1；ROOF-SNOW×0.7；WIND-X+×0.6；WIND-Y+×0.6；WIND-DOWN×0.6
SLS-FREQUENT-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×0.5
SLS-STANDARD-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×1；ROOF-SNOW×0.7；WIND-X+×0.6；WIND-Y+×0.6；WIND-UP×0.6
SLS-FREQUENT-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×0.5
SLS-STANDARD-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×1；ROOF-SNOW×0.7；WIND-X+×0.6；WIND-Y-×0.6；WIND-DOWN×0.6
SLS-FREQUENT-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×0.5
SLS-STANDARD-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×1；ROOF-SNOW×0.7；WIND-X+×0.6；WIND-Y-×0.6；WIND-UP×0.6
SLS-FREQUENT-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×0.5
SLS-STANDARD-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×1；ROOF-SNOW×0.7；WIND-X-×0.6；WIND-Y+×0.6；WIND-DOWN×0.6
SLS-FREQUENT-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×0.5
SLS-STANDARD-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×1；ROOF-SNOW×0.7；WIND-X-×0.6；WIND-Y+×0.6；WIND-UP×0.6

组合	设计状况	系数
SLS-FREQUENT-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×0.5
SLS-STANDARD-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×1；ROOF-SNOW×0.7；WIND-X-×0.6；WIND-Y-×0.6；WIND-DOWN×0.6
SLS-FREQUENT-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×0.5
SLS-STANDARD-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×1；ROOF-SNOW×0.7；WIND-X-×0.6；WIND-Y-×0.6；WIND-UP×0.6
SLS-FREQUENT-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×0.5
SLS-STANDARD-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×0.7；ROOF-SNOW×1；WIND-X+×0.6；WIND-Y+×0.6；WIND-DOWN×0.6
SLS-FREQUENT-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×0.3；ROOF-SNOW×0.2
SLS-STANDARD-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×0.7；ROOF-SNOW×1；WIND-X+×0.6；WIND-Y+×0.6；WIND-UP×0.6
SLS-FREQUENT-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×0.3；ROOF-SNOW×0.2
SLS-STANDARD-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×0.7；ROOF-SNOW×1；WIND-X+×0.6；WIND-Y-×0.6；WIND-DOWN×0.6
SLS-FREQUENT-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×0.3；ROOF-SNOW×0.2
SLS-STANDARD-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×0.7；ROOF-SNOW×1；WIND-X+×0.6；WIND-Y-×0.6；WIND-UP×0.6
SLS-FREQUENT-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×0.3；ROOF-SNOW×0.2
SLS-STANDARD-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×0.7；ROOF-SNOW×1；WIND-X-×0.6；WIND-Y+×0.6；WIND-DOWN×0.6
SLS-FREQUENT-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×0.3；ROOF-SNOW×0.2
SLS-STANDARD-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×0.7；ROOF-SNOW×1；WIND-X-×0.6；WIND-Y+×0.6；WIND-UP×0.6
SLS-FREQUENT-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×0.3；ROOF-SNOW×0.2

组合	设计状况	系数
SLS-STANDARD-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×0.7；ROOF-SNOW×1；WIND-X-×0.6；WIND-Y-×0.6；WIND-DOWN×0.6
SLS-FREQUENT-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×0.3；ROOF-SNOW×0.2
SLS-STANDARD-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×0.7；ROOF-SNOW×1；WIND-X-×0.6；WIND-Y-×0.6；WIND-UP×0.6
SLS-FREQUENT-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×0.3；ROOF-SNOW×0.2
SLS-STANDARD-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×0.7；ROOF-SNOW×0.7；WIND-X+×1；WIND-Y+×0.6；WIND-DOWN×0.6
SLS-FREQUENT-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×0.3；WIND-X+×0.2
SLS-STANDARD-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×0.7；ROOF-SNOW×0.7；WIND-X+×1；WIND-Y+×0.6；WIND-UP×0.6
SLS-FREQUENT-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×0.3；WIND-X+×0.2
SLS-STANDARD-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×0.7；ROOF-SNOW×0.7；WIND-X+×1；WIND-Y-×0.6；WIND-DOWN×0.6
SLS-FREQUENT-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×0.3；WIND-X+×0.2
SLS-STANDARD-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×0.7；ROOF-SNOW×0.7；WIND-X+×1；WIND-Y-×0.6；WIND-UP×0.6
SLS-FREQUENT-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×0.3；WIND-X+×0.2
SLS-STANDARD-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×0.7；ROOF-SNOW×0.7；WIND-X-×1；WIND-Y+×0.6；WIND-DOWN×0.6
SLS-FREQUENT-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×0.3；WIND-X-×0.2
SLS-STANDARD-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×0.7；ROOF-SNOW×0.7；WIND-X-×1；WIND-Y+×0.6；WIND-UP×0.6
SLS-FREQUENT-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×0.3；WIND-X-×0.2
SLS-STANDARD-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×0.7；ROOF-SNOW×0.7；WIND-X-×1；WIND-Y-×0.6；WIND-DOWN×0.6
SLS-FREQUENT-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×0.3；WIND-X-×0.2

组合	设计状况	系数
SLS-STANDARD-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×0.7；ROOF-SNOW×0.7；WIND-X-×1；WIND-Y-×0.6；WIND-UP×0.6
SLS-FREQUENT-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×0.3；WIND-X-×0.2
SLS-STANDARD-WIND-Y+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×0.7；ROOF-SNOW×0.7；WIND-X+×0.6；WIND-Y+×1；WIND-DOWN×0.6
SLS-FREQUENT-WIND-Y+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×0.3；WIND-Y+×0.2
SLS-STANDARD-WIND-Y+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×0.7；ROOF-SNOW×0.7；WIND-X+×0.6；WIND-Y+×1；WIND-UP×0.6
SLS-FREQUENT-WIND-Y+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×0.3；WIND-Y+×0.2
SLS-STANDARD-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×0.7；ROOF-SNOW×0.7；WIND-X-×0.6；WIND-Y+×1；WIND-DOWN×0.6
SLS-FREQUENT-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×0.3；WIND-Y+×0.2
SLS-STANDARD-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×0.7；ROOF-SNOW×0.7；WIND-X-×0.6；WIND-Y+×1；WIND-UP×0.6
SLS-FREQUENT-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×0.3；WIND-Y+×0.2
SLS-STANDARD-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×0.7；ROOF-SNOW×0.7；WIND-X+×0.6；WIND-Y-×1；WIND-DOWN×0.6
SLS-FREQUENT-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×0.3；WIND-Y-×0.2
SLS-STANDARD-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×0.7；ROOF-SNOW×0.7；WIND-X+×0.6；WIND-Y-×1；WIND-UP×0.6
SLS-FREQUENT-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×0.3；WIND-Y-×0.2
SLS-STANDARD-WIND-Y--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×0.7；ROOF-SNOW×0.7；WIND-X-×0.6；WIND-Y-×1；WIND-DOWN×0.6
SLS-FREQUENT-WIND-Y--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×0.3；WIND-Y-×0.2
SLS-STANDARD-WIND-Y--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×0.7；ROOF-SNOW×0.7；WIND-X-×0.6；WIND-Y-×1；WIND-UP×0.6
SLS-FREQUENT-WIND-Y--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×0.3；WIND-Y-×0.2
SLS-STANDARD-WIND-DOWN-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×0.7；ROOF-SNOW×0.7；WIND-X+×0.6；WIND-Y+×0.6；WIND-DOWN×1

组合	设计状况	系数
SLS-FREQUENT-WIND-DOWN-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×0.3；WIND-DOWN×0.2
SLS-STANDARD-WIND-DOWN-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×0.7；ROOF-SNOW×0.7；WIND-X+×0.6；WIND-Y-×0.6；WIND-DOWN×1
SLS-FREQUENT-WIND-DOWN-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×0.3；WIND-DOWN×0.2
SLS-STANDARD-WIND-DOWN-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×0.7；ROOF-SNOW×0.7；WIND-X-×0.6；WIND-Y+×0.6；WIND-DOWN×1
SLS-FREQUENT-WIND-DOWN-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×0.3；WIND-DOWN×0.2
SLS-STANDARD-WIND-DOWN-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×0.7；ROOF-SNOW×0.7；WIND-X-×0.6；WIND-Y-×0.6；WIND-DOWN×1
SLS-FREQUENT-WIND-DOWN-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×0.3；WIND-DOWN×0.2
SLS-STANDARD-WIND-UP-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×0.7；ROOF-SNOW×0.7；WIND-X+×0.6；WIND-Y+×0.6；WIND-UP×1
SLS-FREQUENT-WIND-UP-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×0.3；WIND-UP×0.2
SLS-STANDARD-WIND-UP-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×0.7；ROOF-SNOW×0.7；WIND-X+×0.6；WIND-Y-×0.6；WIND-UP×1
SLS-FREQUENT-WIND-UP-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×0.3；WIND-UP×0.2
SLS-STANDARD-WIND-UP-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×0.7；ROOF-SNOW×0.7；WIND-X-×0.6；WIND-Y+×0.6；WIND-UP×1
SLS-FREQUENT-WIND-UP-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×0.3；WIND-UP×0.2
SLS-STANDARD-WIND-UP-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×0.7；ROOF-SNOW×0.7；WIND-X-×0.6；WIND-Y-×0.6；WIND-UP×1
SLS-FREQUENT-WIND-UP-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×0.3；WIND-UP×0.2
SEISMIC-SEISMIC-X_POSITIVE	seismic	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×0.3；SEISMIC-X_POSITIVE×1
SEISMIC-SEISMIC-X_NEGATIVE	seismic	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×0.3；SEISMIC-X_NEGATIVE×1
SEISMIC-SEISMIC-Y_POSITIVE	seismic	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×0.3；SEISMIC-Y_POSITIVE×1
SEISMIC-SEISMIC-Y_NEGATIVE	seismic	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×0.3；SEISMIC-Y_NEGATIVE×1

组合	设计状况	系数
SLS-QUASI-PERMANENT-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×0.3
SLS-QUASI-PERMANENT-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×0.3
SLS-QUASI-PERMANENT-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×0.3
SLS-QUASI-PERMANENT-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×0.3
SLS-QUASI-PERMANENT-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×0.3
SLS-QUASI-PERMANENT-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×0.3
SLS-QUASI-PERMANENT-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×0.3
SLS-QUASI-PERMANENT-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP	persistent	SELF-WEIGHT×1；ROOF-DEAD×1；ROOF-LIVE×0.3

整体分析与支座反力

最大平动	0.568525 mm
荷载平衡最大残差	0.0 kN
荷载平衡	满足
最低弹性屈曲系数	458.62009
屈曲计算范围状态	complete
屈曲未完成项	见模型适用范围

以下为分量包络，各分量可能由不同组合控制；不得拼接为同一组合反力。力单位 kN，力矩单位 kN · m。

支承节点	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	控制组合来源
B-1-1	1.860	1.356	8.253	-1.757	2.117	-0.075	fx_kn: ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；fy_kn: ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；fz_kn: ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；mx_kn_m: ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；my_kn_m: ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；mz_kn_m: ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN

支承节点	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	控制组合来源
B-1-2	2.136	1.199	13.218	1.522	2.642	0.008	fx_kn: ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；fy_kn: ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；fz_kn: ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；mx_kn_m: ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；my_kn_m: ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；mz_kn_m: ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN
B-1-3	1.860	-1.356	8.253	1.757	2.117	0.075	fx_kn: ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；fy_kn: ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；fz_kn: ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；mx_kn_m: ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；my_kn_m: ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；mz_kn_m: ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN
B-2-1	1.230	1.645	16.002	-2.232	-1.491	0.021	fx_kn: ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；fy_kn: ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；fz_kn: ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；mx_kn_m: ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；my_kn_m: ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；mz_kn_m: ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN
B-2-2	1.222	-1.428	26.548	1.925	-1.605	-0.000	fx_kn: ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；fy_kn: ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；fz_kn: ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；mx_kn_m: ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；my_kn_m: ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；mz_kn_m: ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN

支承节点	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	控制组合来源
B-2-3	1.230	-1.645	16.002	2.232	1.491	-0.021	fx_kn: ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；fy_kn: ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；fz_kn: ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；mx_kn_m: ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；my_kn_m: ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；mz_kn_m: ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN
B-3-1	-1.860	1.356	8.253	-1.757	-2.117	0.075	fx_kn: ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；fy_kn: ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；fz_kn: ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；mx_kn_m: ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；my_kn_m: ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；mz_kn_m: ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN
B-3-2	-2.136	1.199	13.218	1.522	-2.642	-0.008	fx_kn: ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；fy_kn: ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；fz_kn: ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；mx_kn_m: ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；my_kn_m: ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；mz_kn_m: ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN
B-3-3	-1.860	-1.356	8.253	1.757	-2.117	-0.075	fx_kn: ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；fy_kn: ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；fz_kn: ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；mx_kn_m: ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；my_kn_m: ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；mz_kn_m: ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN

构件验算

构件	材料/截面	控制组合	利用率	结论
C-1-1	Q355B / pergola-column	ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN	0.62658	pass
C-1-2	Q355B / pergola-column	ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN	0.62658	pass
C-1-3	Q355B / pergola-column	ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN	0.62658	pass
C-2-1	Q355B / pergola-column	ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN	0.62658	pass
C-2-2	Q355B / pergola-column	ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN	0.62658	pass
C-2-3	Q355B / pergola-column	ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN	0.62658	pass
C-3-1	Q355B / pergola-column	ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN	0.62658	pass
C-3-2	Q355B / pergola-column	ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN	0.62658	pass
C-3-3	Q355B / pergola-column	ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN	0.62658	pass
BX-1-1	Q355B / pergola-x-main	ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN	0.80459	pass
BX-2-1	Q355B / pergola-x-main	ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN	0.80459	pass
BX-1-2	Q355B / pergola-x-main	ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN	0.80459	pass
BX-2-2	Q355B / pergola-x-main	ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN	0.80459	pass
BX-1-3	Q355B / pergola-x-main	ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN	0.80459	pass
BX-2-3	Q355B / pergola-x-main	ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN	0.80459	pass
BY-1-1	Q355B / pergola-y-main	ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN	0.80459	pass
BY-1-2	Q355B / pergola-y-main	ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN	0.80459	pass
BY-2-1	Q355B / pergola-y-main	ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN	0.80459	pass
BY-2-2	Q355B / pergola-y-main	ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN	0.80459	pass
BY-3-1	Q355B / pergola-y-main	ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN	0.80459	pass
BY-3-2	Q355B / pergola-y-main	ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN	0.80459	pass

连接与柱脚

对象	状态	控制/说明
J-A-01	incomplete	锚栓受剪混凝土边缘破坏验算；锚栓最小间距；锚栓最小边距
J-A-02	incomplete	锚栓受剪混凝土边缘破坏验算；锚栓最小间距；锚栓最小边距
J-A-03	incomplete	锚栓受剪混凝土边缘破坏验算；锚栓最小间距；锚栓最小边距
J-A-04	incomplete	锚栓受剪混凝土边缘破坏验算；锚栓最小间距；锚栓最小边距
J-A-05	incomplete	锚栓受剪混凝土边缘破坏验算；锚栓最小间距；锚栓最小边距
J-A-06	incomplete	锚栓受剪混凝土边缘破坏验算；锚栓最小间距；锚栓最小边距
J-A-07	incomplete	锚栓受剪混凝土边缘破坏验算；锚栓最小间距；锚栓最小边距
J-A-08	incomplete	锚栓受剪混凝土边缘破坏验算；锚栓最小间距；锚栓最小边距
J-A-09	incomplete	锚栓受剪混凝土边缘破坏验算；锚栓最小间距；锚栓最小边距
J-B-01	complete	梁柱节点全周角焊缝；梁端管壁传力；柱壁局部承压/屈服；节点加劲板厚度
J-B-02	complete	梁柱节点全周角焊缝；梁端管壁传力；柱壁局部承压/屈服；节点加劲板厚度
J-B-03	complete	梁柱节点全周角焊缝；梁端管壁传力；柱壁局部承压/屈服；节点加劲板厚度
J-B-04	complete	梁柱节点全周角焊缝；梁端管壁传力；柱壁局部承压/屈服；节点加劲板厚度
J-B-05	complete	梁柱节点全周角焊缝；梁端管壁传力；柱壁局部承压/屈服；节点加劲板厚度
J-B-06	complete	梁柱节点全周角焊缝；梁端管壁传力；柱壁局部承压/屈服；节点加劲板厚度
J-B-07	complete	梁柱节点全周角焊缝；梁端管壁传力；柱壁局部承压/屈服；节点加劲板厚度
J-B-08	complete	梁柱节点全周角焊缝；梁端管壁传力；柱壁局部承压/屈服；节点加劲板厚度
J-B-09	complete	梁柱节点全周角焊缝；梁端管壁传力；柱壁局部承压/屈服；节点加劲板厚度
J-B-10	complete	梁柱节点全周角焊缝；梁端管壁传力；柱壁局部承压/屈服；节点加劲板厚度
J-B-11	complete	梁柱节点全周角焊缝；梁端管壁传力；柱壁局部承压/屈服；节点加劲板厚度
J-B-12	complete	梁柱节点全周角焊缝；梁端管壁传力；柱壁局部承压/屈服；节点加劲板厚度
J-B-13	complete	梁柱节点全周角焊缝；梁端管壁传力；柱壁局部承压/屈服；节点加劲板厚度
J-B-14	complete	梁柱节点全周角焊缝；梁端管壁传力；柱壁局部承压/屈服；节点加劲板厚度
J-B-15	complete	梁柱节点全周角焊缝；梁端管壁传力；柱壁局部承压/屈服；节点加劲板厚度
J-B-16	complete	梁柱节点全周角焊缝；梁端管壁传力；柱壁局部承压/屈服；节点加劲板厚度
J-B-17	complete	梁柱节点全周角焊缝；梁端管壁传力；柱壁局部承压/屈服；节点加劲板厚度
J-B-18	complete	梁柱节点全周角焊缝；梁端管壁传力；柱壁局部承压/屈服；节点加劲板厚度
J-B-19	complete	梁柱节点全周角焊缝；梁端管壁传力；柱壁局部承压/屈服；节点加劲板厚度
J-B-20	complete	梁柱节点全周角焊缝；梁端管壁传力；柱壁局部承压/屈服；节点加劲板厚度
J-B-21	complete	梁柱节点全周角焊缝；梁端管壁传力；柱壁局部承压/屈服；节点加劲板厚度
J-B-22	complete	梁柱节点全周角焊缝；梁端管壁传力；柱壁局部承压/屈服；节点加劲板厚度
J-B-23	complete	梁柱节点全周角焊缝；梁端管壁传力；柱壁局部承压/屈服；节点加劲板厚度
J-B-24	complete	梁柱节点全周角焊缝；梁端管壁传力；柱壁局部承压/屈服；节点加劲板厚度

连接与柱脚逐项验算

对象	验算项目	需求	承载/限值	利用率	结论	依据
J-A-01	锚栓受剪混凝土边缘破坏验算	0.5120965518712234 kN	32.27486121839514 kN	0.015866731336379926	满足	JGJ 145-2013 / GB 50010-2010 混凝土边缘受剪破坏
J-A-01	锚栓最小间距	72.0 mm	260.0 mm	0.27692307692307694	满足	规范构造筛查
J-A-01	锚栓最小边距	36.0 mm	50.0 mm	0.72	满足	规范构造筛查
J-A-02	锚栓受剪混凝土边缘破坏验算	0.563376121034631 kN	32.27486121839514 kN	0.017455570675344 48	满足	JGJ 145-2013 / GB 50010-2010 混凝土边缘受剪破坏
J-A-02	锚栓最小间距	72.0 mm	260.0 mm	0.27692307692307694	满足	规范构造筛查
J-A-02	锚栓最小边距	36.0 mm	50.0 mm	0.72	满足	规范构造筛查
J-A-03	锚栓受剪混凝土边缘破坏验算	0.5120965518712325 kN	32.27486121839514 kN	0.015866731336380021	满足	JGJ 145-2013 / GB 50010-2010 混凝土边缘受剪破坏
J-A-03	锚栓最小间距	72.0 mm	260.0 mm	0.27692307692307694	满足	规范构造筛查
J-A-03	锚栓最小边距	36.0 mm	50.0 mm	0.72	满足	规范构造筛查
J-A-04	锚栓受剪混凝土边缘破坏验算	0.4508333762114453 kN	32.27486121839514 kN	0.013968561263851128	满足	JGJ 145-2013 / GB 50010-2010 混凝土边缘受剪破坏
J-A-04	锚栓最小间距	72.0 mm	260.0 mm	0.27692307692307694	满足	规范构造筛查
J-A-04	锚栓最小边距	36.0 mm	50.0 mm	0.72	满足	规范构造筛查
J-A-05	锚栓受剪混凝土边缘破坏验算	0.4013629069342863 3 kN	32.27486121839514 kN	0.012435774834735108	满足	JGJ 145-2013 / GB 50010-2010 混凝土边缘受剪破坏
J-A-05	锚栓最小间距	72.0 mm	260.0 mm	0.27692307692307694	满足	规范构造筛查
J-A-05	锚栓最小边距	36.0 mm	50.0 mm	0.72	满足	规范构造筛查
J-A-06	锚栓受剪混凝土边缘破坏验算	0.4508333762114677 kN	32.27486121839514 kN	0.013968561263851 82	满足	JGJ 145-2013 / GB 50010-2010 混凝土边缘受剪破坏
J-A-06	锚栓最小间距	72.0 mm	260.0 mm	0.27692307692307694	满足	规范构造筛查
J-A-06	锚栓最小边距	36.0 mm	50.0 mm	0.72	满足	规范构造筛查
J-A-07	锚栓受剪混凝土边缘破坏验算	0.5120965518712121 kN	32.27486121839514 kN	0.015866731336379575	满足	JGJ 145-2013 / GB 50010-2010 混凝土边缘受剪破坏
J-A-07	锚栓最小间距	72.0 mm	260.0 mm	0.27692307692307694	满足	规范构造筛查
J-A-07	锚栓最小边距	36.0 mm	50.0 mm	0.72	满足	规范构造筛查
J-A-08	锚栓受剪混凝土边缘破坏验算	0.5633761210346258 kN	32.27486121839514 kN	0.017455570675344 32	满足	JGJ 145-2013 / GB 50010-2010 混凝土边缘受剪破坏

对象	验算项目	需求	承载/限值	利用率	结论	依据
J-A-08	锚栓最小间距	72.0 mm	260.0 mm	0.27692307692307694	满足	规范构造筛查
J-A-08	锚栓最小边距	36.0 mm	50.0 mm	0.72	满足	规范构造筛查
J-A-09	锚栓受剪混凝土边缘破坏验算	0.5120965518712111 kN	32.27486121839514 kN	0.015866731336379544	满足	JGJ 145-2013 / GB 50010-2010 混凝土边缘受剪破坏
J-A-09	锚栓最小间距	72.0 mm	260.0 mm	0.27692307692307694	满足	规范构造筛查
J-A-09	锚栓最小边距	36.0 mm	50.0 mm	0.72	满足	规范构造筛查
J-B-01	梁柱节点全周角焊缝	39.325589660303402 kN	1120.0 kN	0.035112133625270915	满足	GB 50017-2017 焊缝连接（方案级等效力Beta模型）
J-B-01	梁端管壁传力	39.325589660303402 kN	1124.352 kN	0.03497622600422592	满足	GB 50017-2017 构件净截面与局部传力（方案级Beta模型）
J-B-01	柱壁局部承压/屈服	39.325589660303402 kN	810.08 kN	0.04854531609261236	满足	GB 50017-2017 箱形截面节点局部承压（方案级Beta模型）
J-B-01	节点加劲板厚度	8.0 mm	8.0 mm	1.0	满足	GB 50017-2017 节点加劲构造（方案筛查）
J-B-02	梁柱节点全周角焊缝	23.700153916258188 kN	1120.0 kN	0.02116085171094481	满足	GB 50017-2017 焊缝连接（方案级等效力Beta模型）
J-B-02	梁端管壁传力	23.700153916258188 kN	1124.352 kN	0.021078944953411553	满足	GB 50017-2017 构件净截面与局部传力（方案级Beta模型）
J-B-02	柱壁局部承压/屈服	23.700153916258188 kN	810.08 kN	0.029256559742566395	满足	GB 50017-2017 箱形截面节点局部承压（方案级Beta模型）
J-B-02	节点加劲板厚度	8.0 mm	8.0 mm	1.0	满足	GB 50017-2017 节点加劲构造（方案筛查）
J-B-03	梁柱节点全周角焊缝	63.648002975651686 kN	1120.0 kN	0.05682857408540329	满足	GB 50017-2017 焊缝连接（方案级等效力Beta模型）
J-B-03	梁端管壁传力	63.648002975651686 kN	1124.352 kN	0.05660860920392518	满足	GB 50017-2017 构件净截面与局部传力（方案级Beta模型）
J-B-03	柱壁局部承压/屈服	63.648002975651686 kN	810.08 kN	0.07857002144930338	满足	GB 50017-2017 箱形截面节点局部承压（方案级Beta模型）
J-B-03	节点加劲板厚度	8.0 mm	8.0 mm	1.0	满足	GB 50017-2017 节点加劲构造（方案筛查）
J-B-04	梁柱节点全周角焊缝	20.927357552029544 kN	1120.0 kN	0.018685140671454947	满足	GB 50017-2017 焊缝连接（方案级等效力Beta模型）
J-B-04	梁端管壁传力	20.927357552029544 kN	1124.352 kN	0.01861281658415651	满足	GB 50017-2017 构件净截面与局部传力（方案级Beta模型）

对象	验算项目	需求	承载/限值	利用率	结论	依据
J-B-04	柱壁局部承压/屈服	20.927357552029554 kN	810.08 kN	0.02583369241560036	满足	GB 50017-2017 箱形截面节点局部承压（方案级Beta模型）
J-B-04	节点加劲板厚度	8.0 mm	8.0 mm	1.0	满足	GB 50017-2017 节点加劲构造（方案筛查）
J-B-05	梁柱节点全周角焊缝	20.927357552028596 kN	1120.0 kN	0.018685140671454104	满足	GB 50017-2017 焊缝连接（方案级等效力Beta模型）
J-B-05	梁端管壁传力	20.927357552028596 kN	1124.352 kN	0.01861281658415567	满足	GB 50017-2017 构件净截面与局部传力（方案级Beta模型）
J-B-05	柱壁局部承压/屈服	20.927357552028596 kN	810.08 kN	0.025833692415599192	满足	GB 50017-2017 箱形截面节点局部承压（方案级Beta模型）
J-B-05	节点加劲板厚度	8.0 mm	8.0 mm	1.0	满足	GB 50017-2017 节点加劲构造（方案筛查）
J-B-06	梁柱节点全周角焊缝	39.325589660304885 kN	1120.0 kN	0.03511213362527222	满足	GB 50017-2017 焊缝连接（方案级等效力Beta模型）
J-B-06	梁端管壁传力	39.325589660304885 kN	1124.352 kN	0.03497622600422722	满足	GB 50017-2017 构件净截面与局部传力（方案级Beta模型）
J-B-06	柱壁局部承压/屈服	39.325589660304885 kN	810.08 kN	0.048545316092614164	满足	GB 50017-2017 箱形截面节点局部承压（方案级Beta模型）
J-B-06	节点加劲板厚度	8.0 mm	8.0 mm	1.0	满足	GB 50017-2017 节点加劲构造（方案筛查）
J-B-07	梁柱节点全周角焊缝	23.700153916259897 kN	1120.0 kN	0.021160851710946338	满足	GB 50017-2017 焊缝连接（方案级等效力Beta模型）
J-B-07	梁端管壁传力	23.700153916259897 kN	1124.352 kN	0.021078944953413073	满足	GB 50017-2017 构件净截面与局部传力（方案级Beta模型）
J-B-07	柱壁局部承压/屈服	23.700153916259897 kN	810.08 kN	0.029256559742568505	满足	GB 50017-2017 箱形截面节点局部承压（方案级Beta模型）
J-B-07	节点加劲板厚度	8.0 mm	8.0 mm	1.0	满足	GB 50017-2017 节点加劲构造（方案筛查）
J-B-08	梁柱节点全周角焊缝	76.01584643416616 kN	1120.0 kN	0.06787129145907693	满足	GB 50017-2017 焊缝连接（方案级等效力Beta模型）
J-B-08	梁端管壁传力	76.01584643416616 kN	1124.352 kN	0.06760858381909417	满足	GB 50017-2017 构件净截面与局部传力（方案级Beta模型）
J-B-08	柱壁局部承压/屈服	76.01584643416616 kN	810.08 kN	0.09383745609589937	满足	GB 50017-2017 箱形截面节点局部承压（方案级Beta模型）

对象	验算项目	需求	承载/限值	利用率	结论	依据
J-B-08	节点加劲板厚度	8.0 mm	8.0 mm	1.0	满足	GB 50017-2017 节点加劲构造（方案筛查）
J-B-09	梁柱节点全周角焊缝	76.01584643416702 kN	1120.0 kN	0.06787129145907769	满足	GB 50017-2017 焊缝连接（方案级等效力Beta模型）
J-B-09	梁端管壁传力	76.01584643416702 kN	1124.352 kN	0.06760858381909492	满足	GB 50017-2017 构件净截面与局部传力（方案级Beta模型）
J-B-09	柱壁局部承压/屈服	76.01584643416702 kN	810.08 kN	0.09383745609590043	满足	GB 50017-2017 箱形截面节点局部承压（方案级Beta模型）
J-B-09	节点加劲板厚度	8.0 mm	8.0 mm	1.0	满足	GB 50017-2017 节点加劲构造（方案筛查）
J-B-10	梁柱节点全周角焊缝	26.624846730499453 kN	1120.0 kN	0.023772184580803084	满足	GB 50017-2017 焊缝连接（方案级等效力Beta模型）
J-B-10	梁端管壁传力	26.624846730499453 kN	1124.352 kN	0.023680170205148787	满足	GB 50017-2017 构件净截面与局部传力（方案级Beta模型）
J-B-10	柱壁局部承压/屈服	26.624846730499453 kN	810.08 kN	0.03286693503172458	满足	GB 50017-2017 箱形截面节点局部承压（方案级Beta模型）
J-B-10	节点加劲板厚度	8.0 mm	8.0 mm	1.0	满足	GB 50017-2017 节点加劲构造（方案筛查）
J-B-11	梁柱节点全周角焊缝	130.1037341011196 kN	1120.0 kN	0.11616404830457108	满足	GB 50017-2017 焊缝连接（方案级等效力Beta模型）
J-B-11	梁端管壁传力	130.1037341011196 kN	1124.352 kN	0.11571441514856522	满足	GB 50017-2017 构件净截面与局部传力（方案级Beta模型）
J-B-11	柱壁局部承压/屈服	130.1037341011196 kN	810.08 kN	0.1606060316278881	满足	GB 50017-2017 箱形截面节点局部承压（方案级Beta模型）
J-B-11	节点加劲板厚度	8.0 mm	8.0 mm	1.0	满足	GB 50017-2017 节点加劲构造（方案筛查）
J-B-12	梁柱节点全周角焊缝	130.10373410112152 kN	1120.0 kN	0.11616404830457279	满足	GB 50017-2017 焊缝连接（方案级等效力Beta模型）
J-B-12	梁端管壁传力	130.10373410112152 kN	1124.352 kN	0.11571441514856691	满足	GB 50017-2017 构件净截面与局部传力（方案级Beta模型）
J-B-12	柱壁局部承压/屈服	130.10373410112152 kN	810.08 kN	0.16060603162789047	满足	GB 50017-2017 箱形截面节点局部承压（方案级Beta模型）
J-B-12	节点加劲板厚度	8.0 mm	8.0 mm	1.0	满足	GB 50017-2017 节点加劲构造（方案筛查）

对象	验算项目	需求	承载/限值	利用率	结论	依据
J-B-13	梁柱节点全周角焊缝	21.360288312518914 kN	1120.0 kN	0.019071685993320 46	满足	GB 50017-2017 焊缝连接（方案级等效力Beta模型）
J-B-13	梁端管壁传力	21.360288312518914 kN	1124.352 kN	0.018997865715113162	满足	GB 50017-2017 构件净截面与局部传力（方案级Beta模型）
J-B-13	柱壁局部承压/屈服	21.360288312518914 kN	810.08 kN	0.026368122052783 57	满足	GB 50017-2017 箱形截面节点局部承压（方案级Beta模型）
J-B-13	节点加劲板厚度	8.0 mm	8.0 mm	1.0	满足	GB 50017-2017 节点加劲构造（方案筛查）
J-B-14	梁柱节点全周角焊缝	21.360288312517735 kN	1120.0 kN	0.019071685993319407	满足	GB 50017-2017 焊缝连接（方案级等效力Beta模型）
J-B-14	梁端管壁传力	21.360288312517735 kN	1124.352 kN	0.018997865715112 11	满足	GB 50017-2017 构件净截面与局部传力（方案级Beta模型）
J-B-14	柱壁局部承压/屈服	21.360288312517735 kN	810.08 kN	0.026368122052782113	满足	GB 50017-2017 箱形截面节点局部承压（方案级Beta模型）
J-B-14	节点加劲板厚度	8.0 mm	8.0 mm	1.0	满足	GB 50017-2017 节点加劲构造（方案筛查）
J-B-15	梁柱节点全周角焊缝	76.01584643416511 kN	1120.0 kN	0.067871291459076	满足	GB 50017-2017 焊缝连接（方案级等效力Beta模型）
J-B-15	梁端管壁传力	76.01584643416511 kN	1124.352 kN	0.067608583 81909322	满足	GB 50017-2017 构件净截面与局部传力（方案级Beta模型）
J-B-15	柱壁局部承压/屈服	76.01584643416511 kN	810.08 kN	0.093837456 09589807	满足	GB 50017-2017 箱形截面节点局部承压（方案级Beta模型）
J-B-15	节点加劲板厚度	8.0 mm	8.0 mm	1.0	满足	GB 50017-2017 节点加劲构造（方案筛查）
J-B-16	梁柱节点全周角焊缝	76.01584643416768 kN	1120.0 kN	0.067871291 45907829	满足	GB 50017-2017 焊缝连接（方案级等效力Beta模型）
J-B-16	梁端管壁传力	76.01584643416768 kN	1124.352 kN	0.067608583 81909551	满足	GB 50017-2017 构件净截面与局部传力（方案级Beta模型）
J-B-16	柱壁局部承压/屈服	76.01584643416768 kN	810.08 kN	0.093837456 09590124	满足	GB 50017-2017 箱形截面节点局部承压（方案级Beta模型）
J-B-16	节点加劲板厚度	8.0 mm	8.0 mm	1.0	满足	GB 50017-2017 节点加劲构造（方案筛查）
J-B-17	梁柱节点全周角焊缝	26.624846730500657 kN	1120.0 kN	0.023772184580804157	满足	GB 50017-2017 焊缝连接（方案级等效力Beta模型）

对象	验算项目	需求	承载/限值	利用率	结论	依据
J-B-17	梁端管壁传力	26.624846730500657 kN	1124.352 kN	0.02368017020514986	满足	GB 50017-2017 构件净截面与局部传力（方案级Beta模型）
J-B-17	柱壁局部承压/屈服	26.624846730500657 kN	810.08 kN	0.03286693503172607	满足	GB 50017-2017 箱形截面节点局部承压（方案级Beta模型）
J-B-17	节点加劲板厚度	8.0 mm	8.0 mm	1.0	满足	GB 50017-2017 节点加劲构造（方案筛查）
J-B-18	梁柱节点全周角焊缝	39.325589660304075 kN	1120.0 kN	0.0351121336252715	满足	GB 50017-2017 焊缝连接（方案级等效力Beta模型）
J-B-18	梁端管壁传力	39.325589660304075 kN	1124.352 kN	0.0349762260042265	满足	GB 50017-2017 构件净截面与局部传力（方案级Beta模型）
J-B-18	柱壁局部承压/屈服	39.325589660304075 kN	810.08 kN	0.048545316092613165	满足	GB 50017-2017 箱形截面节点局部承压（方案级Beta模型）
J-B-18	节点加劲板厚度	8.0 mm	8.0 mm	1.0	满足	GB 50017-2017 节点加劲构造（方案筛查）
J-B-19	梁柱节点全周角焊缝	23.700153916256603 kN	1120.0 kN	0.021160851710943396	满足	GB 50017-2017 焊缝连接（方案级等效力Beta模型）
J-B-19	梁端管壁传力	23.700153916256603 kN	1124.352 kN	0.021078944953410145	满足	GB 50017-2017 构件净截面与局部传力（方案级Beta模型）
J-B-19	柱壁局部承压/屈服	23.700153916256603 kN	810.08 kN	0.029256559742564442	满足	GB 50017-2017 箱形截面节点局部承压（方案级Beta模型）
J-B-19	节点加劲板厚度	8.0 mm	8.0 mm	1.0	满足	GB 50017-2017 节点加劲构造（方案筛查）
J-B-20	梁柱节点全周角焊缝	63.648002975650606 kN	1120.0 kN	0.056828574085402324	满足	GB 50017-2017 焊缝连接（方案级等效力Beta模型）
J-B-20	梁端管壁传力	63.648002975650606 kN	1124.352 kN	0.056608609203924215	满足	GB 50017-2017 构件净截面与局部传力（方案级Beta模型）
J-B-20	柱壁局部承压/屈服	63.648002975650606 kN	810.08 kN	0.07857002144930204	满足	GB 50017-2017 箱形截面节点局部承压（方案级Beta模型）
J-B-20	节点加劲板厚度	8.0 mm	8.0 mm	1.0	满足	GB 50017-2017 节点加劲构造（方案筛查）
J-B-21	梁柱节点全周角焊缝	20.927357552027136 kN	1120.0 kN	0.0186851406714528	满足	GB 50017-2017 焊缝连接（方案级等效力Beta模型）
J-B-21	梁端管壁传力	20.927357552027136 kN	1124.352 kN	0.01861281658415437	满足	GB 50017-2017 构件净截面与局部传力（方案级Beta模型）

对象	验算项目	需求	承载/限值	利用率	结论	依据
J-B-21	柱壁局部承压/屈服	20.927357552027136 kN	810.08 kN	0.02583369241559739	满足	GB 50017-2017 箱形截面节点局部承压（方案级Beta模型）
J-B-21	节点加劲板厚度	8.0 mm	8.0 mm	1.0	满足	GB 50017-2017 节点加劲构造（方案筛查）
J-B-22	梁柱节点全周角焊缝	20.92735755202665 kN	1120.0 kN	0.018685140671452365	满足	GB 50017-2017 焊缝连接（方案级等效力Beta模型）
J-B-22	梁端管壁传力	20.92735755202665 kN	1124.352 kN	0.018612816584153938	满足	GB 50017-2017 构件净截面与局部传力（方案级Beta模型）
J-B-22	柱壁局部承压/屈服	20.92735755202665 kN	810.08 kN	0.02583369241559679	满足	GB 50017-2017 箱形截面节点局部承压（方案级Beta模型）
J-B-22	节点加劲板厚度	8.0 mm	8.0 mm	1.0	满足	GB 50017-2017 节点加劲构造（方案筛查）
J-B-23	梁柱节点全周角焊缝	39.325589660303111 kN	1120.0 kN	0.03511213362527063	满足	GB 50017-2017 焊缝连接（方案级等效力Beta模型）
J-B-23	梁端管壁传力	39.325589660303111 kN	1124.352 kN	0.03497622600422564	满足	GB 50017-2017 构件净截面与局部传力（方案级Beta模型）
J-B-23	柱壁局部承压/屈服	39.325589660303111 kN	810.08 kN	0.04854531609261197	满足	GB 50017-2017 箱形截面节点局部承压（方案级Beta模型）
J-B-23	节点加劲板厚度	8.0 mm	8.0 mm	1.0	满足	GB 50017-2017 节点加劲构造（方案筛查）
J-B-24	梁柱节点全周角焊缝	23.700153916257346 kN	1120.0 kN	0.02116085171094406	满足	GB 50017-2017 焊缝连接（方案级等效力Beta模型）
J-B-24	梁端管壁传力	23.700153916257346 kN	1124.352 kN	0.021078944953410804	满足	GB 50017-2017 构件净截面与局部传力（方案级Beta模型）
J-B-24	柱壁局部承压/屈服	23.700153916257346 kN	810.08 kN	0.029256559742565358	满足	GB 50017-2017 箱形截面节点局部承压（方案级Beta模型）
J-B-24	节点加劲板厚度	8.0 mm	8.0 mm	1.0	满足	GB 50017-2017 节点加劲构造（方案筛查）

J-A-01：逐组合接触结果

接触平衡（不等同承载力验收）

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-DOWN-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-DOWN-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-DOWN-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-DOWN-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-UP-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-UP-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-UP-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-UP-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：SEISMIC-SEISMIC-X_POSITIVE；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：SEISMIC-SEISMIC-X_NEGATIVE；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：SEISMIC-SEISMIC-Y_POSITIVE；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：SEISMIC-SEISMIC-Y_NEGATIVE；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

J-A-01 未完成：锚栓和短柱配筋完整耦合

J-A-01 未完成：节点族独立基准验证

J-A-01 提示：已显式计算锚栓混凝土锥体、受剪边缘、头部拔出和劈裂模式；结果仍须按实际锚栓产品与锚固区配筋复核。

J-A-01 提示：底板存在上拔或脱开；须输入支承刚度、逐根锚栓坐标/轴向刚度与来源后求解兼容平衡。

J-A-01 提示：存在绕柱轴扭矩但缺逐根锚栓坐标；当前不能计算锚栓组扭转受剪。灌浆滑移亦不在模型范围。

J-A-02：逐组合接触结果

接触平衡（不等同承载力验收）

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m ² ；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m ² ；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m ² ；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m ² ；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m ² ；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m ² ；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m ² ；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m ² ；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m ² ；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m ² ；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m ² ；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m ² ；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-DOWN-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-DOWN-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-DOWN-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-DOWN-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-UP-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-UP-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-UP-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-UP-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：SEISMIC-SEISMIC-X_POSITIVE；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：SEISMIC-SEISMIC-X_NEGATIVE；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：SEISMIC-SEISMIC-Y_POSITIVE；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：SEISMIC-SEISMIC-Y_NEGATIVE；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

J-A-02 未完成：锚栓和短柱配筋完整耦合

J-A-02 未完成：节点族独立基准验证

J-A-02 提示：已显式计算锚栓混凝土锥体、受剪边缘、头部拔出和劈裂模式；结果仍须按实际锚栓产品与锚固区配筋复核。

J-A-02 提示：底板存在上拔或脱开；须输入支承刚度、逐根锚栓坐标/轴向刚度与来源后求解兼容平衡。

J-A-02 提示：存在绕柱轴扭矩但缺逐根锚栓坐标；当前不能计算锚栓组扭转受剪。灌浆滑移亦不在模型范围。

J-A-03：逐组合接触结果

接触平衡（不等同承载力验收）

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-DOWN-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-DOWN-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-DOWN-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-DOWN-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-UP-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-UP-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-UP-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-UP-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：SEISMIC-SEISMIC-X_POSITIVE；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：SEISMIC-SEISMIC-X_NEGATIVE；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：SEISMIC-SEISMIC-Y_POSITIVE；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：SEISMIC-SEISMIC-Y_NEGATIVE；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

J-A-03 未完成：锚栓和短柱配筋完整耦合

J-A-03 未完成：节点族独立基准验证

J-A-03 提示：已显式计算锚栓混凝土锥体、受剪边缘、头部拔出和劈裂模式；结果仍须按实际锚栓产品与锚固区配筋复核。

J-A-03 提示：底板存在上拔或脱开；须输入支承刚度、逐根锚栓坐标/轴向刚度与来源后求解兼容平衡。

J-A-03 提示：存在绕柱轴扭矩但缺逐根锚栓坐标；当前不能计算锚栓组扭转受剪。灌浆滑移亦不在模型范围。

J-A-04：逐组合接触结果

接触平衡（不等同承载力验收）

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-DOWN-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-DOWN-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-DOWN-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-DOWN-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-UP-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-UP-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-UP-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-UP-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：SEISMIC-SEISMIC-X_POSITIVE；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：SEISMIC-SEISMIC-X_NEGATIVE；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：SEISMIC-SEISMIC-Y_POSITIVE；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：SEISMIC-SEISMIC-Y_NEGATIVE；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

J-A-04 未完成：锚栓和短柱配筋完整耦合

J-A-04 未完成：节点族独立基准验证

J-A-04 提示：已显式计算锚栓混凝土锥体、受剪边缘、头部拔出和劈裂模式；结果仍须按实际锚栓产品与锚固区配筋复核。

J-A-04 提示：底板存在上拔或脱开；须输入支承刚度、逐根锚栓坐标/轴向刚度与来源后求解兼容平衡。

J-A-04 提示：存在绕柱轴扭矩但缺逐根锚栓坐标；当前不能计算锚栓组扭转受剪。灌浆滑移亦不在模型范围。

J-A-05：逐组合接触结果

接触平衡（不等同承载力验收）

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m ² ；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m ² ；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m ² ；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m ² ；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m ² ；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m ² ；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m ² ；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m ² ；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m ² ；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m ² ；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m ² ；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m ² ；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-DOWN-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-DOWN-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-DOWN-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-DOWN-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-UP-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-UP-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-UP-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-UP-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：SEISMIC-SEISMIC-X_POSITIVE；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：SEISMIC-SEISMIC-X_NEGATIVE；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：SEISMIC-SEISMIC-Y_POSITIVE；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：SEISMIC-SEISMIC-Y_NEGATIVE；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

J-A-05 未完成：锚栓和短柱配筋完整耦合

J-A-05 未完成：节点族独立基准验证

J-A-05 提示：已显式计算锚栓混凝土锥体、受剪边缘、头部拔出和劈裂模式；结果仍须按实际锚栓产品与锚固区配筋复核。

J-A-05 提示：底板存在上拔或脱开；须输入支承刚度、逐根锚栓坐标/轴向刚度与来源后求解兼容平衡。

J-A-05 提示：存在绕柱轴扭矩但缺逐根锚栓坐标；当前不能计算锚栓组扭转受剪。灌浆滑移亦不在模型范围。

J-A-06：逐组合接触结果

接触平衡（不等同承载力验收）

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-DOWN-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-DOWN-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-DOWN-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-DOWN-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-UP-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-UP-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-UP-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-UP-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：SEISMIC-SEISMIC-X_POSITIVE；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：SEISMIC-SEISMIC-X_NEGATIVE；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：SEISMIC-SEISMIC-Y_POSITIVE；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：SEISMIC-SEISMIC-Y_NEGATIVE；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

J-A-06 未完成：锚栓和短柱配筋完整耦合

J-A-06 未完成：节点族独立基准验证

J-A-06 提示：已显式计算锚栓混凝土锥体、受剪边缘、头部拔出和劈裂模式；结果仍须按实际锚栓产品与锚固区配筋复核。

J-A-06 提示：底板存在上拔或脱开；须输入支承刚度、逐根锚栓坐标/轴向刚度与来源后求解兼容平衡。

J-A-06 提示：存在绕柱轴扭矩但缺逐根锚栓坐标；当前不能计算锚栓组扭转受剪。灌浆滑移亦不在模型范围。

J-A-07：逐组合接触结果

接触平衡（不等同承载力验收）

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-DOWN-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-DOWN-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-DOWN-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-DOWN-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-UP-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-UP-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-UP-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-UP-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：SEISMIC-SEISMIC-X_POSITIVE；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：SEISMIC-SEISMIC-X_NEGATIVE；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：SEISMIC-SEISMIC-Y_POSITIVE；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：SEISMIC-SEISMIC-Y_NEGATIVE；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

J-A-07 未完成：锚栓和短柱配筋完整耦合

J-A-07 未完成：节点族独立基准验证

J-A-07 提示：已显式计算锚栓混凝土锥体、受剪边缘、头部拔出和劈裂模式；结果仍须按实际锚栓产品与锚固区配筋复核。

J-A-07 提示：底板存在上拔或脱开；须输入支承刚度、逐根锚栓坐标/轴向刚度与来源后求解兼容平衡。

J-A-07 提示：存在绕柱轴扭矩但缺逐根锚栓坐标；当前不能计算锚栓组扭转受剪。灌浆滑移亦不在模型范围。

J-A-08：逐组合接触结果

接触平衡（不等同承载力验收）

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m² ；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m² ；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m² ；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m² ；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m² ；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m² ；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m² ；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m² ；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m² ；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m² ；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m² ；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m² ；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-DOWN-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-DOWN-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-DOWN-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-DOWN-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-UP-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-UP-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-UP-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-UP-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：SEISMIC-SEISMIC-X_POSITIVE；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：SEISMIC-SEISMIC-X_NEGATIVE；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：SEISMIC-SEISMIC-Y_POSITIVE；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：SEISMIC-SEISMIC-Y_NEGATIVE；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

J-A-08 未完成：锚栓和短柱配筋完整耦合

J-A-08 未完成：节点族独立基准验证

J-A-08 提示：已显式计算锚栓混凝土锥体、受剪边缘、头部拔出和劈裂模式；结果仍须按实际锚栓产品与锚固区配筋复核。

J-A-08 提示：底板存在上拔或脱开；须输入支承刚度、逐根锚栓坐标/轴向刚度与来源后求解兼容平衡。

J-A-08 提示：存在绕柱轴扭矩但缺逐根锚栓坐标；当前不能计算锚栓组扭转受剪。灌浆滑移亦不在模型范围。

J-A-09：逐组合接触结果

接触平衡（不等同承载力验收）

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-DOWN-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-DOWN-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-DOWN-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-DOWN-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-UP-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-UP-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-UP-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：ULS-WIND-UP-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：SEISMIC-SEISMIC-X_POSITIVE；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：SEISMIC-SEISMIC-X_NEGATIVE；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：SEISMIC-SEISMIC-Y_POSITIVE；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

组合：SEISMIC-SEISMIC-Y_NEGATIVE；受压面积：— m²；压力范围：— 至 — kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：missing_inputs

接触缺项：['contact_stiffness_kn_m3', 'anchor_springs', 'contact_model_source']

J-A-09 未完成：锚栓和短柱配筋完整耦合

J-A-09 未完成：节点族独立基准验证

J-A-09 提示：已显式计算锚栓混凝土锥体、受剪边缘、头部拔出和劈裂模式；结果仍须按实际锚栓产品与锚固区配筋复核。

J-A-09 提示：底板存在上拔或脱开；须输入支承刚度、逐根锚栓坐标/轴向刚度与来源后求解兼容平衡。

J-A-09 提示：存在绕柱轴扭矩但缺逐根锚栓坐标；当前不能计算锚栓组扭转受剪。灌浆滑移亦不在模型范围。

J-B-01 未完成：柱壁屈服线/精细刚度属于专项节点分析，不在当前连接族范围

J-B-02 未完成：柱壁屈服线/精细刚度属于专项节点分析，不在当前连接族范围

J-B-03 未完成：柱壁屈服线/精细刚度属于专项节点分析，不在当前连接族范围

J-B-04 未完成：柱壁屈服线/精细刚度属于专项节点分析，不在当前连接族范围

J-B-05 未完成：柱壁屈服线/精细刚度属于专项节点分析，不在当前连接族范围

J-B-06 未完成：柱壁屈服线/精细刚度属于专项节点分析，不在当前连接族范围

J-B-07 未完成：柱壁屈服线/精细刚度属于专项节点分析，不在当前连接族范围

J-B-08 未完成：柱壁屈服线/精细刚度属于专项节点分析，不在当前连接族范围

J-B-09 未完成：柱壁屈服线/精细刚度属于专项节点分析，不在当前连接族范围

J-B-10 未完成：柱壁屈服线/精细刚度属于专项节点分析，不在当前连接族范围

J-B-11 未完成：柱壁屈服线/精细刚度属于专项节点分析，不在当前连接族范围

J-B-12 未完成：柱壁屈服线/精细刚度属于专项节点分析，不在当前连接族范围

J-B-13 未完成：柱壁屈服线/精细刚度属于专项节点分析，不在当前连接族范围

J-B-14 未完成：柱壁屈服线/精细刚度属于专项节点分析，不在当前连接族范围

J-B-15 未完成：柱壁屈服线/精细刚度属于专项节点分析，不在当前连接族范围

J-B-16 未完成：柱壁屈服线/精细刚度属于专项节点分析，不在当前连接族范围

J-B-17 未完成：柱壁屈服线/精细刚度属于专项节点分析，不在当前连接族范围

J-B-18 未完成：柱壁屈服线/精细刚度属于专项节点分析，不在当前连接族范围

J-B-19 未完成：柱壁屈服线/精细刚度属于专项节点分析，不在当前连接族范围

J-B-20 未完成：柱壁屈服线/精细刚度属于专项节点分析，不在当前连接族范围

J-B-21 未完成：柱壁屈服线/精细刚度属于专项节点分析，不在当前连接族范围

J-B-22 未完成：柱壁屈服线/精细刚度属于专项节点分析，不在当前连接族范围

J-B-23 未完成：柱壁屈服线/精细刚度属于专项节点分析，不在当前连接族范围

J-B-24 未完成：柱壁屈服线/精细刚度属于专项节点分析，不在当前连接族范围

短柱、基础与地基

对象	状态	控制/说明
F-B-01	incomplete	地基承载力；基底脱开区比例；地下水抗浮稳定系数；抗滑稳定
F-A-01	incomplete	地基承载力；基底脱开区比例；地下水抗浮稳定系数；抗滑稳定
F-A-02	incomplete	地基承载力；基底脱开区比例；地下水抗浮稳定系数；抗滑稳定
F-A-03	incomplete	地基承载力；基底脱开区比例；地下水抗浮稳定系数；抗滑稳定
F-A-04	incomplete	地基承载力；基底脱开区比例；地下水抗浮稳定系数；抗滑稳定
F-A-05	incomplete	地基承载力；基底脱开区比例；地下水抗浮稳定系数；抗滑稳定
F-A-06	incomplete	地基承载力；基底脱开区比例；地下水抗浮稳定系数；抗滑稳定
F-A-07	incomplete	地基承载力；基底脱开区比例；地下水抗浮稳定系数；抗滑稳定
F-B-02	incomplete	地基承载力；基底脱开区比例；地下水抗浮稳定系数；抗滑稳定

短柱、基础与地基逐项验算

对象	验算项目	需求	承载/限值	利用率	结论	依据
F-B-01	地基承载力	30.990945577389375 kPa	100.0 kPa	0.3099094557738937	满足	GB 50007-2011 地基承载力验算
F-B-01	基底脱开区比例	1.1102230246251565e-14 %	25.0 %	4.440892098500626e-16	满足	GB 50007-2011 5.2.2条偏心荷载脱开区限制
F-B-01	地下水抗浮稳定系数	1.05 1	1.05 1	1.0	满足	GB 55003-2021 基础抗浮稳定
F-B-01	抗滑稳定	1.4006750297293165 kN	28.859947496088356 kN	0.048533526608777175	满足	GB 55003-2021 基础稳定
F-B-01	抗倾覆稳定	2.3514753323727 kN · m	76.534461866213621 kN · m	0.030724398852940 34	满足	GB 55003-2021 基础稳定
F-B-01	抗浮稳定	0.0 kN	0.0 kN	0.0	满足	GB 55003-2021 基础抗浮稳定

对象	验算项目	需求	承载/限值	利用率	结论	依据
F-B-01	X向单向剪切	21.205396772054584 kN	707.9072 kN	0.029955051696118 62	满足	GB/T 50010-2010 受剪承载力
F-B-01	Y向单向剪切	8.590204974052323 kN	931.2302999999999 kN	0.009224576320221028	满足	GB/T 50010-2010 受剪承载力
F-B-01	柱边冲切	90.92743807944333 kN	1711.3656559999997 kN	0.053131508021476474	满足	GB/T 50010-2010 冲切承载力
F-B-01	X向底筋	1200.0000000000002 mm2	2144.660584850632 mm2	0.559529096 8074447	满足	GB/T 50010-2010 受弯与最小配筋
F-B-01	Y向底筋	1575.0 mm2	2155.1325603625983 mm2	0.730813514 1974785	满足	GB/T 50010-2010 受弯与最小配筋
F-A-01	地基承载力	31.727429821864044 kPa	100.0 kPa	0.317274298 2186404	满足	GB 50007-2011 地基承载力验算
F-A-01	基底脱开区比例	1.1102230246251565e-14 %	25.0 %	4.440892098 500626e-16	满足	GB 50007-2011 5.2.2条偏心荷载脱开区限制
F-A-01	地下水抗浮稳定系数	1.05 1	1.05 1	1.0	满足	GB 55003-2021 基础抗浮稳定
F-A-01	抗滑稳定	1.535940170778 08 kN	22.593766593541925 kN	0.067980704 51949807	满足	GB 55003-2021 基础稳定
F-A-01	抗倾覆稳定	2.765292766640942 kN · m	56.484416483854815 kN · m	0.048956737 78326731	满足	GB 55003-2021 基础稳定
F-A-01	抗浮稳定	0.0 kN	0.0 kN	0.0	满足	GB 55003-2021 基础抗浮稳定
F-A-01	X向单向剪切	15.732080118880308 kN	590.0894999999999 kN	0.026660498 31234128	满足	GB/T 50010-2010 受剪承载力
F-A-01	Y向单向剪切	7.160502418188767 kN	709.9091999999999 kN	0.010086504 609587772	满足	GB/T 50010-2010 受剪承载力
F-A-01	柱边冲切	70.23325218194525 kN	1405.1997959999999 kN	0.049980972 37266127	满足	GB/T 50010-2010 冲切承载力
F-A-01	X向底筋	1012.5000000000002 mm2	1539.380400258998 6 mm2	0.657732162 7777309	满足	GB/T 50010-2010 受弯与最小配筋
F-A-01	Y向底筋	1215.0 mm2	1357.1680263507906 mm2	0.895246554 8919113	满足	GB/T 50010-2010 受弯与最小配筋
F-A-02	地基承载力	30.070523079627275 kPa	100.0 kPa	0.300705230 79627276	满足	GB 50007-2011 地基承载力验算
F-A-02	基底脱开区比例	1.1102230246251565e-14 %	25.0 %	4.440892098 500626e-16	满足	GB 50007-2011 5.2.2条偏心荷载脱开区限制
F-A-02	地下水抗浮稳定系数	1.05 1	1.05 1	1.0	满足	GB 55003-2021 基础抗浮稳定
F-A-02	抗滑稳定	1.400675029729315 kN	21.647985681062583 kN	0.064702326 1362654	满足	GB 55003-2021 基础稳定
F-A-02	抗倾覆稳定	2.290732103975304 kN · m	53.721153462010 83 kN · m	0.042641156 348126555	满足	GB 55003-2021 基础稳定
F-A-02	抗浮稳定	0.0 kN	0.0 kN	0.0	满足	GB 55003-2021 基础抗浮稳定

对象	验算项目	需求	承载/限值	利用率	结论	依据
F-A-02	X向单向剪切	14.814387477420414 kN	590.0894999999999 kN	0.025105322967821687	满足	GB/T 50010-2010 受剪承载力
F-A-02	Y向单向剪切	6.8990485623263815 kN	709.9091999999999 kN	0.009718212642301835	满足	GB/T 50010-2010 受剪承载力
F-A-02	柱边冲切	66.73471271567487 kN	1405.1997959999999 kN	0.047491262741170284	满足	GB/T 50010-2010 冲切承载力
F-A-02	X向底筋	1012.500000000002 mm2	1539.3804002589986 mm2	0.6577321627777309	满足	GB/T 50010-2010 受弯与最小配筋
F-A-02	Y向底筋	1215.0 mm2	1357.1680263507906 mm2	0.8952465548919113	满足	GB/T 50010-2010 受弯与最小配筋
F-A-03	地基承载力	31.068545600933156 kPa	100.0 kPa	0.31068545600933156	满足	GB 50007-2011 地基承载力验算
F-A-03	基底脱开区比例	1.1102230246251565e-14 %	25.0 %	4.440892098500626e-16	满足	GB 50007-2011 5.2.2条 偏心荷载脱开区限制
F-A-03	地下水抗浮稳定系数	1.05 1	1.05 1	1.0	满足	GB 55003-2021 基础抗浮稳定
F-A-03	抗滑稳定	1.1978666058909448 kN	22.1303726674074 kN	0.05412771957767833	满足	GB 55003-2021 基础稳定
F-A-03	抗倾覆稳定	1.5992326280628737 kN · m	55.162880196703567 kN · m	0.028991100942521 87	满足	GB 55003-2021 基础稳定
F-A-03	抗浮稳定	0.0 kN	0.0 kN	0.0	满足	GB 55003-2021 基础抗浮稳定
F-A-03	X向单向剪切	15.340819823877274 kN	590.0894999999999 kN	0.025997445851650088	满足	GB/T 50010-2010 受剪承载力
F-A-03	Y向单向剪切	7.458688033127828 kN	709.9091999999999 kN	0.010506538065893255	满足	GB/T 50010-2010 受剪承载力
F-A-03	柱边冲切	72.19510879734412 kN	1405.1997959999999 kN	0.051377113064528315	满足	GB/T 50010-2010 冲切承载力
F-A-03	X向底筋	1012.500000000002 mm2	1539.3804002589986 mm2	0.6577321627777309	满足	GB/T 50010-2010 受弯与最小配筋
F-A-03	Y向底筋	1215.0 mm2	1357.1680263507906 mm2	0.8952465548919113	满足	GB/T 50010-2010 受弯与最小配筋
F-A-04	地基承载力	33.385256399146671 kPa	100.0 kPa	0.33385256399146671	满足	GB 50007-2011 地基承载力验算
F-A-04	基底脱开区比例	1.1102230246251565e-14 %	25.0 %	4.440892098500626e-16	满足	GB 50007-2011 5.2.2条 偏心荷载脱开区限制
F-A-04	地下水抗浮稳定系数	1.05 1	1.05 1	1.0	满足	GB 55003-2021 基础抗浮稳定
F-A-04	抗滑稳定	1.0704734765473292 kN	23.036509279765582 kN	0.04646856273001368	满足	GB 55003-2021 基础稳定
F-A-04	抗倾覆稳定	1.6472978975428958 kN · m	57.591263794424044 kN · m	0.028603260095542243	满足	GB 55003-2021 基础稳定
F-A-04	抗浮稳定	0.0 kN	0.0 kN	0.0	满足	GB 55003-2021 基础抗浮稳定

对象	验算项目	需求	承载/限值	利用率	结论	依据
F-A-04	X向单向剪切	16.721182383718205 kN	590.0894999999999 kN	0.028336688 55947819	满足	GB/T 50010-2010 受剪承载力
F-A-04	Y向单向剪切	8.142634331788335 kN	709.9091999999999 kN	0.011469965 922104313	满足	GB/T 50010-2010 受剪承载力
F-A-04	柱边冲切	79.62636947152856 kN	1405.1997959999999 kN	0.056665514 53977622	满足	GB/T 50010-2010 冲切承载力
F-A-04	X向底筋	1012.5000000000002 mm2	1539.3804002589986 mm2	0.657732162 7777309	满足	GB/T 50010-2010 受弯与最小配筋
F-A-04	Y向底筋	1215.0 mm2	1357.1680263507906 mm2	0.895246554 8919113	满足	GB/T 50010-2010 受弯与最小配筋
F-A-05	地基承载力	31.068545600933244 kPa	100.0 kPa	0.310685456 0093324	满足	GB 50007-2011 地基承载力验算
F-A-05	基底脱开区比例	1.1102230246251565e-14 %	25.0 %	4.440892098 500626e-16	满足	GB 50007-2011 5.2.2条 偏心荷载脱开区限制
F-A-05	地下水抗浮稳定系数	1.05 1	1.05 1	1.0	满足	GB 55003-2021 基础抗浮稳定
F-A-05	抗滑稳定	1.1978666058909486 kN	22.130372667407396 kN	0.054127719 57767851	满足	GB 55003-2021 基础稳定
F-A-05	抗倾覆稳定	1.5992326280638036 kN · m	55.162880196703466 kN · m	0.028991100 942538782	满足	GB 55003-2021 基础稳定
F-A-05	抗浮稳定	0.0 kN	0.0 kN	0.0	满足	GB 55003-2021 基础抗浮稳定
F-A-05	X向单向剪切	15.340819823877341 kN	590.0894999999999 kN	0.025997445 851650203	满足	GB/T 50010-2010 受剪承载力
F-A-05	Y向单向剪切	7.45868803312785 kN	709.9091999999999 kN	0.010506538 065893287	满足	GB/T 50010-2010 受剪承载力
F-A-05	柱边冲切	72.19510879734409 kN	1405.1997959999999 kN	0.051377113 064528294	满足	GB/T 50010-2010 冲切承载力
F-A-05	X向底筋	1012.5000000000002 mm2	1539.3804002589986 mm2	0.657732162 7777309	满足	GB/T 50010-2010 受弯与最小配筋
F-A-05	Y向底筋	1215.0 mm2	1357.1680263507906 mm2	0.895246554 8919113	满足	GB/T 50010-2010 受弯与最小配筋
F-A-06	地基承载力	30.07052307962701 kPa	100.0 kPa	0.300705230 7962701	满足	GB 50007-2011 地基承载力验算
F-A-06	基底脱开区比例	1.1102230246251565e-14 %	25.0 %	4.440892098 500626e-16	满足	GB 50007-2011 5.2.2条 偏心荷载脱开区限制
F-A-06	地下水抗浮稳定系数	1.05 1	1.05 1	1.0	满足	GB 55003-2021 基础抗浮稳定
F-A-06	抗滑稳定	1.4006750297292478 kN	21.647985681062554 kN	0.064702326 1362624	满足	GB 55003-2021 基础稳定
F-A-06	抗倾覆稳定	2.2907321039754644 kN · m	53.721153462010875 kN · m	0.042641156 3481295	满足	GB 55003-2021 基础稳定
F-A-06	抗浮稳定	0.0 kN	0.0 kN	0.0	满足	GB 55003-2021 基础抗浮稳定

对象	验算项目	需求	承载/限值	利用率	结论	依据
F-A-06	X向单向剪切	14.814387477420357 kN	590.0894999999999 kN	0.025105322967821593	满足	GB/T 50010-2010 受剪承载力
F-A-06	Y向单向剪切	6.899048562326319 kN	709.9091999999999 kN	0.009718212642301749	满足	GB/T 50010-2010 受剪承载力
F-A-06	柱边冲切	66.73471271567493 kN	1405.1997959999999 kN	0.047491262741170 32	满足	GB/T 50010-2010 冲切承载力
F-A-06	X向底筋	1012.5000000000002 mm2	1539.3804002589986 mm2	0.657732162 7777309	满足	GB/T 50010-2010 受弯与最小配筋
F-A-06	Y向底筋	1215.0 mm2	1357.1680263507906 mm2	0.895246554 8919113	满足	GB/T 50010-2010 受弯与最小配筋
F-A-07	地基承载力	31.727429821864053 kPa	100.0 kPa	0.317274298 2186405	满足	GB 50007-2011 地基承载力验算
F-A-07	基底脱开区比例	1.1102230246251565e-14 %	25.0 %	4.440892098 500626e-16	满足	GB 50007-2011 5.2.2条 偏心荷载脱开区限制
F-A-07	地下水抗浮稳定系数	1.05 1	1.05 1	1.0	满足	GB 55003-2021 基础抗浮稳定
F-A-07	抗滑稳定	1.5359401707781035 kN	22.593766593541 92 kN	0.067980704 51949913	满足	GB 55003-2021 基础稳定
F-A-07	抗倾覆稳定	2.765292766641048 5 kN · m	56.484416483854794 kN · m	0.048956737 783269214	满足	GB 55003-2021 基础稳定
F-A-07	抗浮稳定	0.0 kN	0.0 kN	0.0	满足	GB 55003-2021 基础抗浮稳定
F-A-07	X向单向剪切	15.732080118880 33 kN	590.0894999999999 kN	0.026660498 312341317	满足	GB/T 50010-2010 受剪承载力
F-A-07	Y向单向剪切	7.1605024181887575 kN	709.9091999999999 kN	0.010086504 609587758	满足	GB/T 50010-2010 受剪承载力
F-A-07	柱边冲切	70.233252181945 28 kN	1405.1997959999999 kN	0.049980972 37266129	满足	GB/T 50010-2010 冲切承载力
F-A-07	X向底筋	1012.5000000000002 mm2	1539.3804002589986 mm2	0.657732162 7777309	满足	GB/T 50010-2010 受弯与最小配筋
F-A-07	Y向底筋	1215.0 mm2	1357.1680263507906 mm2	0.895246554 8919113	满足	GB/T 50010-2010 受弯与最小配筋
F-B-02	地基承载力	30.990945577389184 kPa	100.0 kPa	0.309909455 77389184	满足	GB 50007-2011 地基承载力验算
F-B-02	基底脱开区比例	1.1102230246251565e-14 %	25.0 %	4.440892098 500626e-16	满足	GB 50007-2011 5.2.2条 偏心荷载脱开区限制
F-B-02	地下水抗浮稳定系数	1.05 1	1.05 1	1.0	满足	GB 55003-2021 基础抗浮稳定
F-B-02	抗滑稳定	1.4006750297292456 kN	28.859947496088324 kN	0.048533526 608774774	满足	GB 55003-2021 基础稳定
F-B-02	抗倾覆稳定	2.351475332372805 kN · m	76.534461866213 65 kN · m	0.030724398 852941703	满足	GB 55003-2021 基础稳定
F-B-02	抗浮稳定	0.0 kN	0.0 kN	0.0	满足	GB 55003-2021 基础抗浮稳定

对象	验算项目	需求	承载/限值	利用率	结论	依据
F-B-02	X向单向剪切	21.2053967720545 38 kN	707.9072 kN	0.029955051 696118555	满足	GB/T 50010-2010 受剪承载力
F-B-02	Y向单向剪切	8.59020497405230 9 kN	931.230299999999 9 kN	0.009224576 320221013	满足	GB/T 50010-2010 受剪承载力
F-B-02	柱边冲切	90.9274380794432 5 kN	1711.36565599999 97 kN	0.053131508 021476426	满足	GB/T 50010-2010 冲切承载力
F-B-02	X向底筋	1200.00000000000 02 mm2	2144.66058485063 2 mm2	0.559529096 8074447	满足	GB/T 50010-2010 受弯与最小配筋
F-B-02	Y向底筋	1575.0 mm2	2155.13256036259 83 mm2	0.730813514 1974785	满足	GB/T 50010-2010 受弯与最小配筋

F-B-01：逐组合接触结果

接触平衡（不等同承载力验收）

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：36.24209072565061 至 37.973872087082285 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[124.68281752539126, 0.41784932582463563, 0.4698602003769863]

缩放后平衡残差(kN)：[-1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：35.92455577311398 至 37.15838930847582 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[122.77934773707085, 0.4221866827295184, -0.17137409771027137]

缩放后平衡残差(kN)：[-1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：36.38954400136616 至 38.3014160894034 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[125.48081295249285, -0.5017030250423572, 0.46569556739780754]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：36.075309943103704 至 37.482388985769546 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[123.57693420050705, -0.4966267581889463, -0.17553985696452715]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：34.375814840753876 至 40.12427843641308 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[125.16015670564047, 0.4171586304338895, 2.8325758918031294]

缩放后平衡残差(kN)：[-1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：34.350540605376025 至 39.01636375162937 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[123.25639931976906, 0.4214969596935767, 2.190289250399149]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：34.521600061748686 至 40.453529624591425 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[125.95821787305137, -0.502489456162914, 2.828457171737706]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：34.50671362725402 至 39.334983673822016 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[124.05405146580773, -0.4974121395330833, 2.1861693542448095]

缩放后平衡残差(kN)：[1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：36.241273190483454 至 37.939121516695636 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[124.62306310806086, 0.41798550520888256, 0.4497288402261056]

缩放后平衡残差(kN)：[-1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：35.88950327229085 至 37.15787305843094 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[122.7195922356126, 0.4223228243253339, -0.19150272732337567]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：36.38905254841965 至 38.26633179014663 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[125.42104568879134, -0.5015436358585905, 0.44556417207106325]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：36.04058335385904 至 37.48153918722941 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[123.51716586902859, -0.4964674345866524, -0.19566852212679128]

缩放后平衡残差(kN)：[-1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：34.375022693048926 至 40.08949710090746 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[125.10039325384672, 0.4172948403619285, 2.8124114738457893]

缩放后平衡残差(kN)：[-1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：34.34974582047901 至 38.98158441539395 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[123.19663479626655, 0.4216331317943036, 2.1701276083299597]

缩放后平衡残差(kN)：[1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：34.52113406794754 至 40.41841448745352 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[125.89844157307377, -0.5023300340033671, 2.8082927170400875]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：34.50624488598492 至 39.299870655964504 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[123.99427411047502, -0.4972527829976363, 2.1660076750635993]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：35.97339168022538 至 37.7921969598114 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[123.92618891526178, 0.4194411849596329, -0.5189409491370587]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：34.85712221960825 至 37.7754992747597 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[122.02280411053815, 0.42377783997041824, -1.1597972934678833]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：36.11755204490768 至 38.122944380907526 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[124.72403399536954, -0.49984720582558656, -0.5231212359218262]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, -5.551115123125783e-17, 0.0]

组合：ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：35.01166434740419 至 38.09562161073036 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[122.82024040966604, -0.49477194450952056, -1.1639786936670429]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：33.745907549002 至 40.4931422549154 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[124.72160367058122, 0.41829053494454255, 3.4183676799623726]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：33.720876200286135 至 39.38492126609891 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[122.81773974352686, 0.42262880989699614, 2.7757581857080993]

缩放后平衡残差(kN)：[1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：33.89439834825679 至 40.81962444201904 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[125.51955828766339, -0.5011573748633119, 3.414263888624101]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 1.1102230246251565e-16]

组合：ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：33.879754458059345 至 39.70077261545 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[123.61528548349568, -0.49608036462732286, 2.7716531979723493]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, -4.440892098500626e-16, 0.0]

组合：ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：35.81159356147357 至 37.89037476553146 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[123.81930678936844, 0.7256263919962745, 0.26993870849093193]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：35.154392137486695 至 37.4146331196436 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[121.91596243197888, 0.7297171724125819, -0.37126790871674914]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：33.94554238264315 至 40.040489603220344 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[124.29653373625065, 0.7249679046364195, 2.632308590864092]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, -4.440892098500626e-16, 0.0]

组合：ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：33.92055680898478 至 38.93236100332904 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[122.39290192468721, 0.7290596312233835, 1.9900501002937327]

缩放后平衡残差(kN)：[-1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：36.122920254457114 至 38.370582781446615 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[125.14908510031825, -0.8065740948480136, 0.26299706638181597]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：35.464214087227525 至 37.89594032304209 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[123.24505940925295, -0.8012522609353028, -0.37821143418138153]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：34.255188756288334 至 40.52244313905358 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[125.6264215841744, -0.8073921012296857, 2.6254434442019967]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：34.240509454054184 至 39.40360265475676 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[123.72210834280237, -0.8020691921684091, 1.9831829872920785]

缩放后平衡残差(kN)：[1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-DOWN-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：36.23391169723412 至 37.62636914823558 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[124.08527182038908, 0.41921106629894034, 0.2685504566715054]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-DOWN-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：36.38462563950007 至 37.95057603127351 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[124.88313880689961, -0.5001092258702085, 0.26438547140812874]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-DOWN-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：34.36788963772461 至 39.776467906064276 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[124.56252067356532, 0.41852067628959333, 2.630935634153637]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-DOWN-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：34.516936241973895 至 40.10238124746655 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[125.36045338225993, -0.5008953272924815, 2.626816546158301]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-UP-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：34.27319721604579 至 36.89876034350054 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[119.56888870003782, 0.4368057693682782, -0.9705235466475295]

缩放后平衡残差(kN)：[1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-UP-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：34.457611117488284 至 37.18876273562671 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[120.36590807323317, -0.4809344632072713, -0.9746906685058452]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-UP-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：34.05937689562697 至 37.39630592597263 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[120.04554714028731, 0.43611785526741376, 1.3897095848047631]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-UP-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：34.249216163375344 至 37.68092200083186 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[120.8426321158681, -0.4817179246538148, 1.3855882563163007]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.84333660481623 至 29.08668321195986 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[95.64243329218382, 0.2748392816491622, 0.37036124783592894]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, -5.551115123125783e-17, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.56050329811153 至 28.729111276241046 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.56655248491232, -0.027987055151373053, 0.65040848125398]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.72860619250444 至 28.446013065910666 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.37336035413738, 0.27781126733681044, -0.05720795318329491]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, -6.938893903907228e-18, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.56050329811153 至 28.729111276241046 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.56655248491232, -0.027987055151373053, 0.65040848125398]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.933743204691268 至 29.3128038507057 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[96.1741990530669, -0.33775107328740234, 0.36758937616676735]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 5.551115123125783e-17]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.56050329811153 至 28.729111276241046 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.56655248491232, -0.027987055151373053, 0.65040848125398]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.82124435193028 至 28.66979404719609 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.90494451053229, -0.3344509626080864, -0.059980332393183164]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 6.938893903907228e-18, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.56050329811153 至 28.729111276241046 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.56655248491232, -0.027987055151373053, 0.65040848125398]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：26.599621975733754 至 30.519724335364415 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[95.96050180264493, 0.2743689861951594, 1.9449108930816843]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.56050329811153 至 28.729111276241046 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.56655248491232, -0.027987055151373053, 0.65040848125398]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：26.5825428443984 至 29.78132689397542 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.69130116046802, 0.27734140937195056, 1.516874421350603]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.56050329811153 至 28.729111276241046 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.56655248491232, -0.027987055151373053, 0.65040848125398]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：26.6889227099044 至 30.746968218033526 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[96.49229675893571, -0.3382638866448629, 1.9421594075585433]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.56050329811153 至 28.729111276241046 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.56655248491232, -0.027987055151373053, 0.65040848125398]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：26.678791078316692 至 30.00151516882024 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[95.22291449519004, -0.33496331556039943, 1.5141224135430618]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.56050329811153 至 28.729111276241046 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.56655248491232, -0.027987055151373053, 0.65040848125398]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.842789740746092 至 29.063516196275906 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[95.60259397419695, 0.2749325892590338, 0.35693813244905187]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.560283664508486 至 28.713519507144834 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.53998932837757, -0.027921428553551394, 0.6414558004936375]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.705231813783225 至 28.44567327939686 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.33352055654254, 0.2779045560897277, -0.07062985191305242]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.560283664508486 至 28.713519507144834 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.53998932837757, -0.027921428553551394, 0.6414558004936375]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.933414433375845 至 29.28941534739336 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[96.13435403169225, -0.3376474609842723, 0.3541662449004406]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.560283664508486 至 28.713519507144834 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.53998932837757, -0.027921428553551394, 0.6414558004936375]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.798087989034787 至 28.669232852862446 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.86509901438735, -0.3343473773850906, -0.07340224711273291]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.560283664508486 至 28.713519507144834 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.53998932837757, -0.027921428553551394, 0.6414558004936375]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：26.599086381702115 至 30.496543662290883 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[95.92065847390823, 0.2744623075447817, 1.931473102333669]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.560283664508486 至 28.713519507144834 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.53998932837757, -0.027921428553551394, 0.6414558004936375]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：26.582006083796788 至 29.758147104178146 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.65145735579789, 0.27743471185279955, 1.5034378606774395]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.560283664508486 至 28.713519507144834 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.53998932837757, -0.027921428553551394, 0.6414558004936375]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：26.688605240333793 至 30.723566025305942 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[96.45244772627476, -0.3381602598825622, 1.928721600467763]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 5.551115123125783e-17]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.560283664508486 至 28.713519507144834 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.53998932837757, -0.027921428553551394, 0.6414558004936375]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：26.67847239241352 至 29.978113912011455 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[95.18306499143395, -0.33485971589059665, 1.5006858364171745]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.560283664508486 至 28.713519507144834 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.53998932837757, -0.027921428553551394, 0.6414558004936375]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.761455171035742 至 28.868324582435598 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[95.13802998583185, 0.2759290452540618, -0.28868234200716075]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.765688860392277 至 28.334273276280438 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.24793638961016, -0.02724898236176081, 0.29856334719242655]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.017013061749854 至 28.857388609096137 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[93.86899480702127, 0.2789006965686273, -0.7160836575932918]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.765688860392277 至 28.334273276280438 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.24793638961016, -0.02724898236176081, 0.29856334719242655]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.849685239521712 至 29.09658201640265 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[95.66972898995293, -0.33654410485291714, -0.2914611671865364]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.765688860392277 至 28.334273276280438 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.24793638961016, -0.02724898236176081, 0.29856334719242655]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.112187929820482 至 29.078593177795693 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.40051226079517, -0.33324441840341695, -0.7188629866549384]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.765688860392277 至 28.334273276280438 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.24793638961016, -0.02724898236176081, 0.29856334719242655]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：26.179741629575464 至 30.765542497071575 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[95.66807733276703, 0.2751454484632464, 2.3353225089797034]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.350924948722557 至 28.812113655608023 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.35390485527537, -0.027412625528496742, 0.8231998886425019]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：26.16277040712308 至 30.027008982755778 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.39882937499648, 0.2781178287368975, 1.9071426322548464]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.350924948722557 至 28.812113655608023 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.35390485527537, -0.027412625528496742, 0.8231998886425019]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：26.270855010087523 至 30.990945577389375 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[96.19982498696119, -0.33739855282247955, 2.3325776529939874]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.350924948722557 至 28.812113655608023 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.35390485527537, -0.027412625528496742, 0.8231998886425019]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：26.26083112633876 至 30.245356641746294 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.93039545038289, -0.33409809923123013, 1.9043972478186433]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.350924948722557 至 28.812113655608023 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.35390485527537, -0.027412625528496742, 0.8231998886425019]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-Y+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.55648293217894 至 29.03089744165791 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[95.0667990280459, 0.4799237655506179, 0.23705578928844565]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-Y+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.478688081214063 至 28.6000812168605 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.21233242076526, 0.07469434281692569, 0.5613428388128903]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-Y+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.215191876720308 至 28.616821107947157 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[93.79778181424133, 0.4827862186636305, -0.19050107596537139]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-Y+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.478688081214063 至 28.6000812168605 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.21233242076526, 0.07469434281692569, 0.5613428388128903]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：26.312868054639065 至 30.463809151619092 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[95.3848177065137, 0.47946777736958635, 1.8114519072266777]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, -2.220446049250313e-16, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.478688081214063 至 28.6000812168605 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.21233242076526, 0.07469434281692569, 0.5613428388128903]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：26.295917167509515 至 29.72531666047145 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.11567283100801, 0.48233066021882265, 1.3834279103244138]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 1.1102230246251565e-16]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.478688081214063 至 28.6000812168605 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.21233242076526, 0.07469434281692569, 0.5613428388128903]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.756115034261207 至 29.35875416284908 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[95.95298025114528, -0.5408884337955782, 0.23243573825297456]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.47119419723272 至 28.713036934616092 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.389508301506, -0.12935732522617402, 0.5604220402220709]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.413875573564848 至 28.94544611917839 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.68366044380863, -0.5374792427259973, -0.19512197474289295]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.47119419723272 至 28.713036934616092 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.389508301506, -0.12935732522617402, 0.5604220402220709]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-Y--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：26.511388844804117 至 30.792806143104173 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[96.27104757968593, -0.5414152731548896, 1.8068658253846404]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-Y--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.47119419723272 至 28.713036934616092 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.389508301506, -0.12935732522617402, 0.5604220402220709]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-Y--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：26.501349238091368 至 30.04722223940242 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[95.00160008218955, -0.5380056141676016, 1.3788409561759196]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-Y--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.47119419723272 至 28.713036934616092 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.389508301506, -0.12935732522617402, 0.5604220402220709]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-DOWN-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.837866330556924 至 28.855014285357267 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[95.24403943473584, 0.2757723311109896, 0.23613181283942947]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-DOWN-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.558306204159624 至 28.57319416557507 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.30092062115429, -0.027330803597052134, 0.5608824415911541]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-DOWN-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.930453787718854 至 29.078920122148823 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[95.77574816857769, -0.33671498851508935, 0.23335978221876796]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, -2.7755575615628914e-17, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-DOWN-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.558306204159624 至 28.57319416557507 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.30092062115429, -0.027330803597052134, 0.5608824415911541]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-DOWN-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：26.594264387299013 至 30.28791885251787 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[95.56206784289236, 0.27530217303653653, 1.8105347234382314]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-DOWN-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.558306204159624 至 28.57319416557507 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.30092062115429, -0.027330803597052134, 0.5608824415911541]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-DOWN-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：26.685746295779488 至 30.512947613016962 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[96.09380576677803, -0.3372276572967586, 1.8077830743336392]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-DOWN-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.558306204159624 至 28.57319416557507 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.30092062115429, -0.027330803597052134, 0.5608824415911541]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-UP-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：26.998488280356547 至 28.43538159546093 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[93.12890139137336, 0.28072499252685734, -0.47644171658987844]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 5.551115123125783e-17, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-UP-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.55480334921965 至 28.324862968412713 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[93.87783941362237, -0.026285638240120535, 0.41829515589536415]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-UP-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.097935729149285 至 28.652247376363412 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[93.66030761726132, -0.3312157345343849, -0.4792145969855289]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-UP-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.55480334921965 至 28.324862968412713 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[93.87783941362237, -0.026285638240120535, 0.41829515589536415]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-UP-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：26.56575908417973 至 29.057286800058698 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[93.44671708552056, 0.280255563202983, 1.0971828702329163]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-UP-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.55480334921965 至 28.324862968412713 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[93.87783941362237, -0.026285638240120535, 0.41829515589536415]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-UP-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：26.668818448964565 至 29.27055802306139 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[93.9781524730036, -0.3317276363964359, 1.094430346798611]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-UP-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.55480334921965 至 28.324862968412713 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[93.87783941362237, -0.026285638240120535, 0.41829515589536415]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SEISMIC-SEISMIC-X_POSITIVE；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：35.61310855608202 至 36.54210822342743 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[121.22076418957586, -0.026837136736063517, -0.5110280624330179]

缩放后平衡残差(kN)：[-1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：SEISMIC-SEISMIC-X_NEGATIVE；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：34.80272004208602 至 37.64162547312252 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[121.70650046555033, -0.027824486209263033, 1.6327567552998026]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SEISMIC-SEISMIC-Y_POSITIVE；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：35.11104833258501 至 36.99893495063963 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[121.14477191581737, 0.41645792495211265, 0.5634763049164722]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SEISMIC-SEISMIC-Y_NEGATIVE；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：35.24423056221742 至 37.24534464572523 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[121.78248634934364, -0.47113643531192484, 0.5582885097557009]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-QUASI-PERMANENT-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.558306204159624 至 28.57319416557507 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.30092062115429, -0.027330803597052134, 0.5608824415911541]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-QUASI-PERMANENT-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.558306204159624 至 28.57319416557507 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.30092062115429, -0.027330803597052134, 0.5608824415911541]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-QUASI-PERMANENT-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.558306204159624 至 28.57319416557507 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.30092062115429, -0.027330803597052134, 0.5608824415911541]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-QUASI-PERMANENT-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.558306204159624 至 28.57319416557507 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.30092062115429, -0.027330803597052134, 0.5608824415911541]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-QUASI-PERMANENT-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.558306204159624 至 28.57319416557507 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.30092062115429, -0.027330803597052134, 0.5608824415911541]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-QUASI-PERMANENT-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.558306204159624 至 28.57319416557507 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.30092062115429, -0.027330803597052134, 0.5608824415911541]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-QUASI-PERMANENT-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.558306204159624 至 28.57319416557507 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.30092062115429, -0.027330803597052134, 0.5608824415911541]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-QUASI-PERMANENT-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.558306204159624 至 28.57319416557507 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.30092062115429, -0.027330803597052134, 0.5608824415911541]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

F-B-01 未完成：基础构造锚固

F-B-01 未完成：沉降计算（需录入分层压缩参数与允许值）

F-B-01 提示：基础计算不包含沉降、软弱下卧层、液化和复杂地基作用，必须结合勘察报告复核。

F-B-01 提示：净荷载已识别反向弯矩但缺顶筋，或非等厚基础自重分布尚未精确建模；不得形成基础结构通过结论。

F-A-01：逐组合接触结果

接触平衡（不等同承载力验收）

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：34.72452273557952 至 38.69189244827765 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[99.11216049820716, 0.4455780281499321, 1.0720910998628248]

缩放后平衡残差(kN)：[1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：34.54154044269353 至 36.07358238832619 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[95.33041582187661, 0.44516160156596285, 0.08628306610206952]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：34.724522735579114 至 38.69189244827814 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[99.11216049820727, -0.4455780281500743, 1.0720910998630173]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：34.541540442693794 至 36.07358238832584 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[95.33041582187649, -0.44516160156601325, 0.08628306610176278]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：31.905767547759528 至 41.924844280196936 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[99.67132596774121, 0.44562547720315016, 3.522975503993372]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 4.440892098500626e-16, 0.0]

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：31.7237707762836 至 39.305278502116224 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[95.88921652583976, 0.4452090094688561, 2.536259817599584]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：31.90576754775916 至 41.924844280197384 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[99.67132596774132, -0.4456254772032668, 3.5229755039935586]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 4.440892098500626e-16, 0.0]

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：31.723770776283448 至 39.305278502116415 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[95.88921652583981, -0.4452090094689445, 2.5362598175996203]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：34.71878426265329 至 38.60969216258617 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[98.99344317407325, 0.44556494788750983, 1.041139762007806]

缩放后平衡残差(kN)：[1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：34.535789944735576 至 35.9913916405474 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[95.21169514013201, 0.4451485368510746, 0.05534044258249564]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 6.938893903907228e-18, 0.0]

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：34.718784262653266 至 38.60969216258611 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[98.99344317407314, -0.44556494788759604, 1.0411397620076825]

缩放后平衡残差(kN)：[1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：34.53578994473563 至 35.99139164054743 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[95.21169514013212, -0.4451485368509994, 0.05534044258257859]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：31.900060033150016 至 41.842604548166875 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[99.55259718477778, 0.44561239564814437, 3.491995653804052]

缩放后平衡残差(kN)：[1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：31.718051194952395 至 39.22304836172954 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[95.77048440152059, 0.44519594346334324, 2.5052887203887297]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：31.900060033149543 至 41.84260454816747 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[99.55259718477795, -0.44561239564811395, 3.491995653804527]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：31.71805119495255 至 39.22304836172931 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[95.7704844015205, -0.44519594346327684, 2.5052887203886582]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：35.472535265520996 至 36.92645157286052 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[97.73863223181503, 0.44543143667721485, -0.054318380459846716]

缩放后平衡残差(kN)：[1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：32.85597236544545 至 36.74178727596569 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[93.95697551590503, 0.44501517923251843, -1.0397368236816749]

缩放后平衡残差(kN)：[-1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：35.472535265520676 至 36.926451572860884 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[97.73863223181509, -0.4454314366772828, -0.05431838046004414]

缩放后平衡残差(kN)：[1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：32.85597236544523 至 36.74178727596587 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[93.95697551590497, -0.4450151792324726, -1.0397368236818896]

缩放后平衡残差(kN)：[-1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：30.909245284367127 至 42.17992785554097 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[98.67038373887593, 0.4455104968918975, 4.030013845055129]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：30.727456183933665 至 39.560039631757775 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.88811935118343, 0.44509417089449776, 3.0430832912953694]

缩放后平衡残差(kN)：[-1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：30.9092452843674 至 42.1799278555407 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[98.67038373887593, -0.44551049689193667, 4.030013845054863]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：30.7274561839331 至 39.560039631758414 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.88811935118353, -0.4450941708945769, 3.0430832912957584]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：34.22718005584639 至 38.30985793882054 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[97.92500129280035, 0.7424120792569623, 0.7625900474961763]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：33.49354827945763 至 36.24217248538403 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.14322303253623, 0.741718294000711, -0.2231308505993362]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：31.4086875393285 至 41.54246223722316 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[98.48405219834473, 0.7424911394713374, 3.213189385281734]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：31.226981280059572 至 38.922581190317715 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.70190933500933, 0.741797285662709, 2.2265612208592955]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, -1.1102230246251565e-16]

组合：ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：34.22718005584604 至 38.30985793882079 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[97.92500129280022, -0.7424120792570619, 0.7625900474962962]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 1.1102230246251565e-16]

组合：ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：33.4935482794573 至 36.24217248538429 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.14322303253613, -0.7417182940009059, -0.2231308505993445]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：31.408687539329154 至 41.54246223722237 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[98.48405219834454, -0.7424911394712712, 3.2131893852812268]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, -1.1102230246251565e-16]

组合：ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：31.226981280059803 至 38.92258119031746 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.70190933500929, -0.7417972856625485, 2.2265612208592938]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, -1.1102230246251565e-16]

组合：ULS-WIND-DOWN-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：34.667121014782055 至 37.86990306877358 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[97.9249825128001, 0.4454472475083616, 0.7625900348565346]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-DOWN-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：34.66712101478196 至 37.86990306877369 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[97.92498251280011, -0.4454472475082686, 0.7625900348567223]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-DOWN-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：31.848675351185257 至 41.10246051327453 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[98.4840334170207, 0.4454946836367807, 3.213189370282018]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-DOWN-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：31.84867535118503 至 41.1024605132748 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[98.48403341702075, -0.44549468363682765, 3.2131893702821612]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-UP-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：31.21594659498704 至 35.17353818747995 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[89.62580445633043, 0.4445653116973799, -1.069346220922771]

缩放后平衡残差(kN)：[-1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-UP-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：31.215946594987145 至 35.17353818747989 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[89.62580445633048, -0.4445653116973616, -1.069346220922729]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-UP-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：31.039847965999293 至 35.76320012576932 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[90.18411492388762, 0.4446126609343411, 1.3794224315856536]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-UP-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：31.03984796599931 至 35.76320012576934 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[90.18411492388766, -0.44461266093438173, 1.3794224315856005]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：26.602586537989165 至 29.402851124551656 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[75.6073408444301, 0.2968050380146092, 0.7779411119402786]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：25.95845117449534 至 27.976555596867424 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.81225914133972, -1.9323084422519298e-16, 0.8173322910606949]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, -1.1102230246251565e-16, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：26.480417228424464 至 27.657431190423104 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[73.08609536544421, 0.2966201151091036, 0.12074651647852389]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：25.95845117449534 至 27.976555596867424 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.81225914133972, -1.9323084422519298e-16, 0.8173322910606949]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, -1.1102230246251565e-16, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：26.60258653798892 至 29.40285112455188 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[75.60734084443007, -0.29680503801470987, 0.7779411119403494]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.95845117449534 至 27.976555596867424 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.81225914133972, -1.9323084422519298e-16, 0.8173322910606949]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, -1.1102230246251565e-16, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：26.480417228424415 至 27.65743119042311 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[73.08609536544415, -0.2966201151091654, 0.12074651647847243]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.95845117449534 至 27.976555596867424 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.81225914133972, -1.9323084422519298e-16, 0.8173322910606949]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, -1.1102230246251565e-16, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：24.72397847828574 至 31.557438452871114 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[75.97991285706175, 0.29682610994465314, 2.411359957773493]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.95845117449534 至 27.976555596867424 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.81225914133972, -1.9323084422519298e-16, 0.8173322910606949]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, -1.1102230246251565e-16, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：24.602246770544184 至 29.811460944992234 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[73.45850541597416, 0.29664117485928687, 1.7537623308203152]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.95845117449534 至 27.976555596867424 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.81225914133972, -1.9323084422519298e-16, 0.8173322910606949]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, -1.1102230246251565e-16, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：24.723978478285723 至 31.55743845287111 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[75.97991285706172, -0.2968261099447192, 2.4113599577734215]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：25.95845117449534 至 27.976555596867424 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.81225914133972, -1.9323084422519298e-16, 0.8173322910606949]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, -1.1102230246251565e-16, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：24.602246770544184 至 29.811460944992255 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[73.45850541597419, -0.2966411748592698, 1.7537623308203432]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 2.220446049250313e-16, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：25.95845117449534 至 27.976555596867424 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.81225914133972, -1.9323084422519298e-16, 0.8173322910606949]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, -1.1102230246251565e-16, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：26.59875390815688 至 29.348055731794446 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[75.52819301393428, 0.29679923056802465, 0.7573081618915835]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：25.955890741431407 至 27.940028560425407 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.7594910575067, 8.841246743653717e-16, 0.803575816692571]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：26.47657925653241 至 27.602640035552085 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[73.00694604431406, 0.29661431226259655, 0.10011744078785031]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：25.955890741431407 至 27.940028560425407 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.7594910575067, 8.841246743653717e-16, 0.803575816692571]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：26.59875390815676 至 29.34805573179454 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[75.52819301393424, -0.29679923056807156, 0.7573081618916127]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：25.955890741431407 至 27.940028560425407 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.7594910575067, 8.841246743653717e-16, 0.803575816692571]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：26.476579256532215 至 27.602640035552323 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[73.00694604431412, -0.29661431226267054, 0.10011744078793841]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：25.955890741431407 至 27.940028560425407 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.7594910575067, 8.841246743653717e-16, 0.803575816692571]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：24.72015959190525 至 31.50262554870085 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[75.90075993981823, 0.2968203021156784, 2.3907143499634027]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：25.955890741431407 至 27.940028560425407 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.7594910575067, 8.841246743653717e-16, 0.803575816692571]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：24.5984225297694 至 29.756652294605217 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[73.37935101290573, 0.29663537163063847, 1.7331206088017372]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, -2.220446049250313e-16, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：25.955890741431407 至 27.940028560425407 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.7594910575067, 8.841246743653717e-16, 0.803575816692571]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：24.720159591905247 至 31.502625548700802 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[75.90075993981816, -0.2968203021157133, 2.3907143499633445]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：25.955890741431407 至 27.940028560425407 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.7594910575067, 8.841246743653717e-16, 0.803575816692571]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：24.598422529769184 至 29.756652294605413 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[73.3793510129057, -0.29663537163074316, 1.7331206088017812]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 2.220446049250313e-16, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.955890741431407 至 27.940028560425407 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.7594910575067, 8.841246743653717e-16, 0.803575816692571]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：27.190432591174414 至 28.136742760834515 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[74.69168672521205, 0.296739947707113, 0.02716768146380649]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：26.24583958674414 至 27.252323076396586 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.22251959523997, -3.2474847686223286e-16, 0.40762581330923986]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.512869319125805 至 27.94674572599267 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.17048031090994, 0.296555074832132, -0.6298538549825218]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：26.24583958674414 至 27.252323076396586 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.22251959523997, -3.2474847686223286e-16, 0.40762581330923986]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：27.19043259117439 至 28.13674276083462 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[74.69168672521215, -0.2967399477070538, 0.02716768146392859]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 3.469446951953614e-18, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：26.24583958674414 至 27.252323076396586 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.22251959523997, -3.2474847686223286e-16, 0.40762581330923986]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.512869319127446 至 27.946745725990944 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.17048031090982, -0.29655507483221577, -0.6298538549810561]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：26.24583958674414 至 27.252323076396586 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.22251959523997, -3.2474847686223286e-16, 0.40762581330923986]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：24.0596481868815 至 31.727429821864003 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[75.31255531180642, 0.2967750612157596, 2.7493214887090036]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.61985027151271 至 27.970249834827385 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.34663514355913, 3.53153948662746e-17, 0.9519118231424432]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：23.938008750034914 至 29.981309057892265 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.79107904070169, 0.29659016804573324, 2.091628423027346]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.61985027151271 至 27.970249834827385 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.34663514355913, 3.53153948662746e-17, 0.9519118231424432]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：24.059648186881464 至 31.72742982186404 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[75.31255531180642, -0.29677506121578434, 2.749321488709002]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.61985027151271 至 27.970249834827385 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.34663514355913, 3.53153948662746e-17, 0.9519118231424432]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：23.938008750035582 至 29.98130905789164 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.79107904070175, -0.29659016804568084, 2.0916284230268865]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.61985027151271 至 27.970249834827385 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.34663514355913, 3.53153948662746e-17, 0.9519118231424432]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-Y+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：26.27117234757659 至 29.147989709218106 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[74.81586877667283, 0.4945782834395599, 0.5716170913373412]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-Y+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：25.786395169982857 至 27.75773660045868 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.28457789009607, 0.09885274685073676, 0.6797699831218269]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-Y+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：25.937925392070714 至 27.613636377577254 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.29460838902475, 0.49427015525226536, -0.0855387628274297]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-Y+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：25.786395169982857 至 27.75773660045868 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.28457789009607, 0.09885274685073676, 0.6797699831218269]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：24.392680896234975 至 31.302422754888237 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[75.18838992901632, 0.49461339694792816, 2.2049093764170555]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：25.786395169982857 至 27.75773660045868 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.28457789009607, 0.09885274685073676, 0.6797699831218269]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：24.271078253051467 至 29.55630517461589 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.66696762735093, 0.49430524846732504, 1.5473506050728019]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：25.786395169982857 至 27.75773660045868 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.28457789009607, 0.09885274685073676, 0.6797699831218269]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：26.2711723475766 至 29.14798970921804 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[74.81586877667276, -0.49457828343950094, 0.5716170913373836]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：25.78639516998284 至 27.757736600458692 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.28457789009606, -0.09885274685074201, 0.6797699831218281]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.93792539207056 至 27.613636377577407 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.29460838902475, -0.4942701552523545, -0.08553876282744881]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.78639516998284 至 27.757736600458692 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.28457789009606, -0.09885274685074201, 0.6797699831218281]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-Y--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：24.392680896234847 至 31.302422754888415 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[75.1883899290164, -0.4946133969480556, 2.2049093764170293]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-Y--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.78639516998284 至 27.757736600458692 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.28457789009606, -0.09885274685074201, 0.6797699831218281]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-Y--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：24.27107825305133 至 29.556305174615964 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.66696762735084, -0.49430524846736634, 1.5473506050728396]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-Y--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.78639516998284 至 27.757736600458692 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.28457789009606, -0.09885274685074201, 0.6797699831218281]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-DOWN-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：26.564252691878718 至 28.854903184744213 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[74.81586043344095, 0.2967469700500668, 0.5716170855504459]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-DOWN-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.93284349124789 至 27.6112878930718 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.28457736883158, 9.017128463129768e-16, 0.6797699827386844]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-DOWN-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：26.564252691878778 至 28.85490318474413 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[74.81586043344092, -0.2967469700500389, 0.5716170855504225]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-DOWN-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：25.93284349124789 至 27.6112878930718 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.28457736883158, 9.017128463129768e-16, 0.6797699827386844]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-DOWN-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：24.685782049258858 至 31.00931542140243 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[75.18838158539273, 0.29676803815525515, 2.2049093699318414]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-DOWN-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：25.93284349124789 至 27.6112878930718 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.28457736883158, 9.017128463129768e-16, 0.6797699827386844]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-DOWN-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：24.685782049258766 至 31.009315421402523 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[75.18838158539273, -0.2967680381552396, 2.204909369931935]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-DOWN-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：25.93284349124789 至 27.6112878930718 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.28457736883158, 9.017128463129768e-16, 0.6797699827386844]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-UP-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：25.06767801422453 至 27.238791184321318 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.61373341803689, 0.2964389231763796, -0.5235741260775439]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-UP-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：25.89204198404062 至 27.029527270177443 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[71.44411849319438, 3.005527456917232e-16, 0.4606815408854133]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-UP-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：25.067678014223752 至 27.238791184322274 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.61373341803713, -0.296438923176527, -0.5235741260780689]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-UP-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：25.89204198404062 至 27.029527270177443 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[71.44411849319438, 3.005527456917232e-16, 0.4606815408854133]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-UP-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：24.482711904463123 至 28.099499057227533 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.98598479828237, 0.2964599709946514, 1.109046831676003]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-UP-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.89204198404062 至 27.029527270177443 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[71.44411849319438, 3.005527456917232e-16, 0.4606815408854133]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-UP-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：24.482711904462537 至 28.099499057228588 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.98598479828301, -0.2964599709943687, 1.109046831677007]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-UP-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.89204198404062 至 27.029527270177443 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[71.44411849319438, 3.005527456917232e-16, 0.4606815408854133]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SEISMIC-SEISMIC-X_POSITIVE；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：33.411269645106984 至 34.683415410253346 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[91.92782482473643, -1.20309085388761e-15, -0.5152190348842757]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 1.9721522630525295e-31]

组合：SEISMIC-SEISMIC-X_NEGATIVE；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：31.960678171697726 至 36.589565556964374 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[92.54282903369382, -4.1573671553803437e-16, 1.874699391032991]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SEISMIC-SEISMIC-Y_POSITIVE；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：32.67131704912966 至 35.651152580686094 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[92.23533400025126, 0.43921950144312016, 0.6797699885486127]

缩放后平衡残差(kN)：[-1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：SEISMIC-SEISMIC-Y_NEGATIVE；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：32.671317049129584 至 35.65115258068616 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[92.23533400025124, -0.439219501443165, 0.6797699885486108]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-QUASI-PERMANENT-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.93284349124789 至 27.6112878930718 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.28457736883158, 9.017128463129768e-16, 0.6797699827386844]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-QUASI-PERMANENT-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.93284349124789 至 27.6112878930718 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.28457736883158, 9.017128463129768e-16, 0.6797699827386844]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-QUASI-PERMANENT-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.93284349124789 至 27.6112878930718 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.28457736883158, 9.017128463129768e-16, 0.6797699827386844]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-QUASI-PERMANENT-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.93284349124789 至 27.6112878930718 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.28457736883158, 9.017128463129768e-16, 0.6797699827386844]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-QUASI-PERMANENT-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.93284349124789 至 27.6112878930718 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.28457736883158, 9.017128463129768e-16, 0.6797699827386844]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-QUASI-PERMANENT-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.93284349124789 至 27.6112878930718 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.28457736883158, 9.017128463129768e-16, 0.6797699827386844]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-QUASI-PERMANENT-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.93284349124789 至 27.6112878930718 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.28457736883158, 9.017128463129768e-16, 0.6797699827386844]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-QUASI-PERMANENT-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.93284349124789 至 27.6112878930718 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.28457736883158, 9.017128463129768e-16, 0.6797699827386844]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

F-A-01 未完成：基础构造锚固

F-A-01 未完成：沉降计算（需录入分层压缩参数与允许值）

F-A-01 提示：基础计算不包含沉降、软弱下卧层、液化和复杂地基作用，必须结合勘察报告复核。

F-A-01 提示：净荷载已识别反向弯矩但缺顶筋，或非等厚基础自重分布尚未精确建模；不得形成基础结构通过结论。

F-A-02：逐组合接触结果

接触平衡（不等同承载力验收）

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：33.53998369998725 至 36.25925957461602 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.2289784207144, 0.5450284503528082, 0.44727258880128196]

缩放后平衡残差(kN)：[1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：33.17926272755313 至 35.2096999900237 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[92.32509966872871, 0.5394000701376793, -0.17504700713536553]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：33.382640945078435 至 35.82549460574592 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[93.43098299361286, -0.4483767532799867, 0.45130362863434564]

缩放后平衡残差(kN)：[1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：33.016462511960384 至 34.7816954178859 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[91.52751320529246, -0.45325400601096966, -0.17101451968667442]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：30.872981514808078 至 39.27989503428301 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.70638334127295, 0.5458709269004676, 2.7497548631067867]

缩放后平衡残差(kN)：[1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：30.945653556900552 至 37.79672935719526 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[92.80221693402933, 0.5402414631787033, 2.126395943304913]

缩放后平衡残差(kN)：[1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：30.718030054777287 至 38.84369007400945 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[93.90832217386209, -0.4476288696774568, 2.753737664176079]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：30.775284738491408 至 37.37624473409427 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[92.00456478799066, -0.45250712899671025, 2.130380243423107]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：33.542229932649256 至 36.212741294767746 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.16921115701294, 0.5448517298697684, 0.427735025814267]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, -5.551115123125783e-17, 0.0]

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：33.1332709078754 至 35.21141897156929 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[92.26533133725032, 0.5392234131777733, -0.1945818699826991]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：33.38440321702202 至 35.779469802446435 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[93.3712285762824, -0.44852988014902384, 0.43176611091806166]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：32.96998698393535 至 34.78390761149752 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[91.46775770383437, -0.4534070977149866, -0.1905493369046933]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：30.875264758290143 至 39.23333305007681 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.64660704129537, 0.5456941723819375, 2.7301846513152745]

缩放后平衡残差(kN)：[-1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：30.94793292657363 至 37.750170465053614 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[92.74243957869676, 0.5400647722277895, 2.1068284764110485]

缩放后平衡残差(kN)：[1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：30.719829238950958 至 38.79762166628496 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[93.84855872206847, -0.44778202816578905, 2.734167499271324]

缩放后平衡残差(kN)：[-1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：30.777080188690693 至 37.330179266485786 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[91.94480026448822, -0.45266025227931583, 2.1108128237718335]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：33.178481929155446 至 36.06018434017138 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[93.47219946359121, 0.5429806360597123, -0.5155127131897994]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：31.71387513925028 至 36.11457365918512 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[91.56840587788778, 0.5373532520349928, -1.1374589981316168]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：33.025497024967336 至 35.622172888724066 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[92.67435438348338, -0.45015715100089215, -0.5114651436204056]

缩放后平衡残差(kN)：[1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：31.545481998923357 至 35.69227324460247 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[90.77096957875985, -0.4550337166661341, -1.133409994500678]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：30.006965911489512 至 39.82097761138832 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.26772375588506, 0.5443841964836598, 3.321413702678626]

缩放后平衡残差(kN)：[-1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：30.07999175266422 至 38.33737932268191 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[92.36345095171725, 0.5387550073538816, 2.6977359570325055]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：29.847970856965507 至 39.38889517177735 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[93.46976913880283, -0.4489112052218481, 3.325380901232577]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 4.440892098500626e-16, 0.0]

组合：ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：29.905579692311846 至 37.92101676083523 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[91.56590521174854, -0.4537894478524023, 2.7017046753290876]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：33.1721123904098 至 36.381406549249355 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[93.89725056853985, 0.8743393888602613, 0.2505568676977055]

缩放后平衡残差(kN)：[-1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：32.32602176424972 至 35.817107774620254 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[91.99322487747445, 0.8684613520526294, -0.37173621173690846]

缩放后平衡残差(kN)：[-1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：30.505421804249437 至 39.40167971604403 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.37458705239617, 0.8752130490230476, 2.5527287954491507]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：30.578376094603584 至 37.9181230246736 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[92.47027381102417, 0.8693339035239227, 1.9293968224496465]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：32.80967198281311 至 35.75882598577214 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[92.56747225759007, -0.7809427903483612, 0.25727602278037803]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：31.96486472525141 至 35.193748534156306 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[90.6641279002004, -0.7855694205154227, -0.36501463798797884]

缩放后平衡残差(kN)：[1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：30.145395170408392 至 38.77660424031184 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[93.0446992044723, -0.7802267448296414, 2.5593675795153263]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：30.203033185617485 至 37.30886858690772 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[91.14106739290902, -0.7848543555488031, 1.9360381108639813]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-DOWN-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：33.56244062520019 至 35.79408106007488 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[93.63130427512134, 0.5432613352801086, 0.25190077378811865]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-DOWN-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：33.400258460464734 至 35.36525064221001 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[92.83343728861088, -0.4499079723090177, 0.25593226683601655]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-DOWN-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：30.89580847650899 至 38.814279560884785 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.10861885048158, 0.5441034715339378, 2.5540566233314728]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-DOWN-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：30.736016620934283 至 38.38301015075976 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[93.31068614178695, -0.44916040484144937, 2.558039893769577]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-UP-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：31.05905583646267 至 34.951369009059455 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[89.11407354145486, 0.5214729565991368, -0.9506192869827342]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-UP-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：30.844963422688686 至 34.575076701948 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[88.31705416825952, -0.4700923674952565, -0.9465850371057142]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-UP-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：30.74204282368219 至 35.62151094231021 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[89.59079758408974, 0.5223123937667613, 1.3494097155242366]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-UP-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：30.52037176420345 至 35.252748686543924 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[88.79371260850894, -0.46934733619802205, 1.353395850110265]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.735847193449946 至 27.69698712974579 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.13432633631423, 0.36719577392634484, 0.353626745488204 44]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.293690080666416 至 26.94829493278526 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.52667976815975, 0.0324065881751852, 0.631227059297911]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.632043975554158 至 26.86060179761598 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.86507179377968, 0.36352890542862715, -0.061331231420687006]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.293690080666416 至 26.94829493278526 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.52667976815975, 0.0324065881751852, 0.631227059297911]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.643099749045497 至 27.395834010533164 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[71.60256057543118, -0.29462326211158657, 0.3563094613686022]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.293690080666416 至 26.94829493278526 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.52667976815975, 0.0324065881751852, 0.631227059297911]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.53561793698078 至 26.56326179441532 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.33348763738474, -0.29795658088341687, -0.05864786520088916]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.293690080666416 至 26.94829493278526 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.52667976815975, 0.0324065881751852, 0.631227059297911]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：23.958536922723614 至 29.70992533074534 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.45242404218308, 0.36774606357319595, 1.8880170289609624]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, -5.551115123125783e-17]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.293690080666416 至 26.94829493278526 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.52667976815975, 0.0324065881751852, 0.631227059297911]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：24.00669197544242 至 28.72148711969645 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[71.18304177843747, 0.36407871965912, 1.4725975698319391]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 5.551115123125783e-17]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.293690080666416 至 26.94829493278526 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.52667976815975, 0.0324065881751852, 0.631227059297911]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：23.867373359132824 至 29.4071667044911 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[71.92062908589229, -0.2941149826956274, 1.8906783256353497]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.293690080666416 至 26.94829493278526 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.52667976815975, 0.0324065881751852, 0.631227059297911]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：23.90522283469824 至 28.429168605091004 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.65142844371547, -0.2974487541167958, 1.4752595320689157]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：25.293690080666416 至 26.94829493278526 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.52667976815975, 0.0324065881751852, 0.631227059297911]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：25.737343308534065 至 27.665976184013836 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.09448131493966, 0.36708064859030093, 0.3405995362609466]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：25.294687154078872 至 26.927621447124842 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.500116611625, 0.03233334203463392, 0.6225383782420569]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：25.60137541276878 至 26.861755178071743 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.8252262976347, 0.3634138062159881, -0.07435723748851548]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：25.294687154078872 至 26.927621447124842 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.500116611625, 0.03233334203463392, 0.6225383782420569]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：25.64427235787095 至 27.365150795791546 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[71.56272125744437, -0.2947279123766583, 0.3432822725058521]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：25.294687154078872 至 26.927621447124842 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.500116611625, 0.03233334203463392, 0.6225383782420569]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：25.504625981531156 至 26.564742788683603 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.29364783978991, -0.29806121341543784, -0.07167385079821745]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：25.294687154078872 至 26.927621447124842 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.500116611625, 0.03233334203463392, 0.6225383782420569]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：23.960049467550004 至 29.678894983947895 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.41257500952216, 0.3676309233064478, 1.874975326173407]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 5.551115123125783e-17]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：25.294687154078872 至 26.927621447124842 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.500116611625, 0.03233334203463392, 0.6225383782420569]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：24.00820280533801 至 28.690458138870362 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[71.1431922746813, 0.36396360552861695, 1.4595570834462608]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 5.551115123125783e-17]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：25.294687154078872 至 26.927621447124842 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.500116611625, 0.03233334203463392, 0.6225383782420569]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：23.86856235412841 至 29.376464132653535 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[71.88078575715562, -0.2942196471766748, 1.8776366436906655]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：25.294687154078872 至 26.927621447124842 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.500116611625, 0.03233334203463392, 0.6225383782420569]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：23.906410177850894 至 28.39846733255301 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.61158463904526, -0.29755340085249077, 1.4622190666313708]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：25.294687154078872 至 26.927621447124842 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.500116611625, 0.03233334203463392, 0.6225383782420569]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：25.631916252815074 至 27.427236542148194 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[71.6298562732004, 0.36586118288845315, -0.2880712977137685]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：25.599751285011088 至 26.406221805994548 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.2080636728576, 0.031586034419982936, 0.2887173196943217]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：24.6551786775344 至 27.463813577311917 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.36063954404253, 0.3621947340590024, -0.7028634535390909]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, -5.551115123125783e-17]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：25.599751285011088 至 26.406221805994548 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.2080636728576, 0.031586034419982936, 0.2887173196943217]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：25.542048153995427 至 27.12325352680409 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[71.09815726907934, -0.29583911398166035, -0.2853812392095139]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：25.599751285011088 至 26.406221805994548 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.2080636728576, 0.031586034419982936, 0.2887173196943217]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：24.555009077827858 至 27.170266544593563 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[69.82912209026891, -0.299172104565598, -0.7001727485613944]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：25.599751285011088 至 26.406221805994548 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.2080636728576, 0.031586034419982936, 0.2887173196943217]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：23.38129341682355 至 30.070523079627275 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.1599522702086, 0.3667780834828914, 2.2690043132560396]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：25.00757013990848 至 27.076898110849157 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.3140321385228, 0.03176224730815353, 0.7999631314611886]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：23.42960563978581 至 29.081892681421838 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.89052273363032, 0.36311084250161807, 1.8534432408606487]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 5.551115123125783e-17]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：25.00757013990848 至 27.076898110849157 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.3140321385228, 0.03176224730815353, 0.7999631314611886]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：23.287422273488666 至 29.77050707170722 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[71.62820461601444, -0.29499221852299545, 2.27165868105092]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：25.00757013990848 至 27.076898110849157 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.3140321385228, 0.03176224730815353, 0.7999631314611886]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：23.325429087644192 至 28.79231658512902 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.35895665824383, -0.2983259633242881, 1.8560982804922108]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：25.00757013990848 至 27.076898110849157 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.3140321385228, 0.03176224730815353, 0.7999631314611886]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-Y+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：25.490764856766063 至 27.778203687228583 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[71.91310753439276, 0.5866255941297324, 0.22246201338164134]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-Y+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：25.17371640859895 至 26.937124765292488 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.34963558475343, 0.14190405446379084, 0.5438955191043344]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-Y+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：25.06325280804795 至 27.265478841623164 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.643787727056, 0.5828478284848811, -0.19248414941610456]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-Y+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.17371640859895 至 26.937124765292488 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.34963558475343, 0.14190405446379084, 0.5438955191043344]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：23.713592909406046 至 29.790981063137103 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.23117486293324, 0.5871897358033344, 1.7567145192970777]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.17371640859895 至 26.937124765292488 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.34963558475343, 0.14190405446379084, 0.5438955191043344]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：23.761873362080944 至 28.802369130835334 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.96172736543697, 0.5834114872851369, 1.3413070016033628]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.17371640859895 至 26.937124765292488 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.34963558475343, 0.14190405446379084, 0.5438955191043344]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.261316624484376 至 27.351221383881107 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[71.0269263112934, -0.5162315678166287, 0.22693354617572084]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.200846827203993 至 26.778752953546157 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.1724597040127, -0.07855457324655779, 0.5447864932727082]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：24.834588802232187 至 26.83793645516685 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[69.75790909748869, -0.5194535570670156, -0.18801153095811868]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.200846827203993 至 26.778752953546157 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.1724597040127, -0.07855457324655779, 0.5447864932727082]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-Y--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：23.485738540755808 至 29.36236885906717 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[71.34494498976102, -0.5157374312783087, 1.7611503613821327]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-Y--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.200846827203993 至 26.778752953546157 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.1724597040127, -0.07855457324655779, 0.5447864932727082]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-Y--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：23.523758322220825 至 28.384241762412824 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.07580011425541, -0.5189598654688462, 1.3457439547151444]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-Y--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.200846827203993 至 26.778752953546157 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.1724597040127, -0.07855457324655779, 0.5447864932727082]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-DOWN-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.750805942669167 至 27.386879577201313 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[71.73587545182514, 0.3660445574730813, 0.22335635301781936]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-DOWN-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.30365974623745 至 26.741560923689754 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.26104790440172, 0.03167414054063336, 0.544341008219423]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-DOWN-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.654823524747123 至 27.089003673759017 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[71.20416671798328, -0.2956697397134904, 0.22603927269362756]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-DOWN-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.30365974623745 至 26.741560923689754 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.26104790440172, 0.03167414054063336, 0.544341008219423]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-DOWN-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：23.97365994815561 至 29.399623792604 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.05393305002546, 0.36659469782970744, 1.7576017196059508]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-DOWN-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：25.30365974623745 至 26.741560923689754 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.26104790440172, 0.03167414054063336, 0.544341008219423]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-DOWN-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：23.879260975381968 至 29.100142821758645 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[71.52219512613982, -0.2951616024382882, 1.7602632248566075]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-DOWN-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：25.30365974623745 至 26.741560923689754 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.26104790440172, 0.03167414054063336, 0.544341008219423]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-UP-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：24.674087318036808 至 26.89660520085869 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[69.62043490050891, 0.3599340075889479, -0.46819893343612484]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-UP-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：25.319533828952963 至 26.41229335391356 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[69.8379666968698, 0.030507612405004075, 0.4059584727230377]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-UP-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：24.567560595525585 至 26.609497681971114 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[69.08902867462054, -0.3012246615520695, -0.4655149261479575]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-UP-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：25.319533828952963 至 26.41229335391356 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[69.8379666968698, 0.030507612405004075, 0.4059584727230377]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-UP-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：24.05385944296713 至 27.752273709811483 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[69.93827975625112, 0.3604833560266232, 1.065277750840017]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-UP-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：25.319533828952963 至 26.41229335391356 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[69.8379666968698, 0.030507612405004075, 0.4059584727230377]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-UP-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：23.94228667610137 至 27.470190634097346 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[69.40684436876826, -0.3007172782750192, 1.0679403690583482]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-UP-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.319533828952963 至 26.41229335391356 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[69.8379666968698, 0.030507612405004075, 0.4059584727230377]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SEISMIC-SEISMIC-X_POSITIVE；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：32.65120598975592 至 33.99244560861264 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[89.96892965779755, 0.031142481769580135, -0.5058310675134757]

缩放后平衡残差(kN)：[-1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：SEISMIC-SEISMIC-X_NEGATIVE；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：31.485523633843474 至 35.51793261339505 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[90.45466593377199, 0.03220581343694899, 1.5944786605940462]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SEISMIC-SEISMIC-Y_POSITIVE；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：32.12447528235314 至 34.93526680473226 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[90.53065181756527, 0.4971161782365946, 0.5418311526796278]

缩放后平衡残差(kN)：[-1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：SEISMIC-SEISMIC-Y_NEGATIVE；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：31.975958751491067 至 34.61140227372302 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[89.89293738403902, -0.4337531916526306, 0.5468507965207839]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-QUASI-PERMANENT-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.30365974623745 至 26.741560923689754 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.26104790440172, 0.03167414054063336, 0.544341008219423]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-QUASI-PERMANENT-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.30365974623745 至 26.741560923689754 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.26104790440172, 0.03167414054063336, 0.544341008219423]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-QUASI-PERMANENT-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.30365974623745 至 26.741560923689754 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.26104790440172, 0.03167414054063336, 0.544341008219423]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-QUASI-PERMANENT-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.30365974623745 至 26.741560923689754 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.26104790440172, 0.03167414054063336, 0.544341008219423]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-QUASI-PERMANENT-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.30365974623745 至 26.741560923689754 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.26104790440172, 0.03167414054063336, 0.544341008219423]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-QUASI-PERMANENT-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.30365974623745 至 26.741560923689754 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.26104790440172, 0.03167414054063336, 0.544341008219423]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-QUASI-PERMANENT-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.30365974623745 至 26.741560923689754 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.26104790440172, 0.03167414054063336, 0.544341008219423]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-QUASI-PERMANENT-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.30365974623745 至 26.741560923689754 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.26104790440172, 0.03167414054063336, 0.544341008219423]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

F-A-02 未完成：基础构造锚固

F-A-02 未完成：沉降计算（需录入分层压缩参数与允许值）

F-A-02 提示：基础计算不包含沉降、软弱下卧层、液化和复杂地基作用，必须结合勘察报告复核。

F-A-02 提示：净荷载已识别反向弯矩但缺顶筋，或非等厚基础自重分布尚未精确建模；不得形成基础结构通过结论。

F-A-03：逐组合接触结果

接触平衡（不等同承载力验收）

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：34.997799169293714 至 40.16956314978404 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[101.47593913075495, 0.599812596163442, -1.3747892967024495]

缩放后平衡残差(kN)：[-1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：33.14552955904757 至 38.34918147456708 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[96.51785989537976, 0.6109753194586474, -1.3743086424350286]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：35.17479568725749 至 40.71815940024779 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[102.45548936813212, -0.7252027909276939, -1.3748189546478427]

缩放后平衡残差(kN)：[-1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：33.357715149770144 至 38.86205955279419 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[97.49669584846184, -0.7124343347415757, -1.374338281534851]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 1.1102230246251565e-16]

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：34.99779916929338 至 40.169563149784345 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[101.47593913075491, 0.5998125961635364, 1.3747892967025963]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：33.14552955904717 至 38.34918147456735 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[96.51785989537959, 0.6109753194587656, 1.3743086424351565]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：35.174795687257316 至 40.718159400247956 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[102.4554893681321, -0.7252027909276708, 1.3748189546480016]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 1.1102230246251565e-16]

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：33.35771514977047 至 38.86205955279391 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[97.4966958484619, -0.7124343347416255, 1.3743382815345409]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：34.93965100864775 至 40.11241641888899 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[101.32029102717459, 0.6001631614609004, -1.3747741973946221]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：33.087382486558795 至 38.29203504044263 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[96.3622136614519, 0.6113255999444169, -1.3742935643896557]

缩放后平衡残差(kN)：[-1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：35.11775266320926 至 40.659890910752026 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[102.29981882484772, -0.7248017795885986, -1.3748038547485035]

缩放后平衡残差(kN)：[-1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：33.30067226682968 至 38.803792332244214 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[97.34102720874974, -0.7120336863292042, -1.3743232028978458]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, -1.1102230246251565e-16]

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：34.93965100864761 至 40.11241641888913 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[101.32029102717459, 0.6001631614608711, 1.3747741973947711]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：33.087382486558326 至 38.29203504044314 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[96.36221366145196, 0.6113255999444185, 1.374293564390043]

缩放后平衡残差(kN)：[1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：35.1177526632093 至 40.65989091075207 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[102.29981882484783, -0.7248017795886277, 1.3748038547484693]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：33.30067226682924 至 38.80379233224464 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[97.34102720874972, -0.712033686329173, 1.3743232028982315]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：33.28492948721211 至 40.72948580311861 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[99.91946064194646, 0.6033178486594715, -2.291063889550766]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：31.433066183578607 至 38.90871167015549 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.96140010254102, 0.6144777239126594, -2.29026315336845]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：33.47295163238881 至 41.266890242442486 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[100.89878653102224, -0.7211931895634596, -2.291113309595587]

缩放后平衡残差(kN)：[-1.4210854715202004e-14, 0.0, 1.1102230246251565e-16]

组合：ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：31.656267947085684 至 39.410407642840475 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[95.94001204640031, -0.7084283623038098, -2.2903125420161223]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, -1.1102230246251565e-16]

组合：ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：33.28492948721136 至 40.7294858031193 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[99.91946064194637, 0.6033178486594634, 2.291063889551365]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：31.433066183578305 至 38.908711670155824 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.96140010254106, 0.614477723912666, 2.290263153368696]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：33.47295163238885 至 41.26689024244245 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[100.89878653102224, -0.7211931895634497, 2.2911133095955654]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：31.656267947084935 至 39.41040764284123 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[95.94001204640031, -0.7084283623038465, 2.290312542016686]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, -1.1102230246251565e-16]

组合：ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：33.64139227948153 至 40.13120373790398 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[99.59300462347042, 1.044787657111012, -1.3746284521278775]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：31.79001422194586 至 38.31012064948049 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.63518207642555, 1.0554125720470613, -1.3741480166950484]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：33.641392279480755 至 40.13120373790471 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[99.59300462347036, 1.0447876571111425, 1.3746284521283347]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：31.79001422194522 至 38.31012064948103 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.63518207642542, 1.0554125720472687, 1.3741480166952786]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：34.07112293042688 至 40.91051739359601 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[101.22521443743089, -1.162730737842272, -1.3746778721727708]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：32.25474827862531 至 39.05354948559191 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[96.26620198169323, -1.1494309028987288, -1.3741974053429957]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：34.07112293042701 至 40.91051739359587 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[101.22521443743086, -1.162730737842204, 1.374677872172746]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：32.25474827862499 至 39.05354948559233 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[96.26620198169336, -1.149430902898951, 1.374197405343032]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-DOWN-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：34.416319100151696 至 39.5980962601563 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[99.91946073641577, 0.6033178467615674, -1.3746383336879828]

缩放后平衡残差(kN)：[1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-DOWN-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：34.604365645997255 至 40.135476298238125 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[100.89878662471774, -0.7211931903689897, -1.3746679857147643]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-DOWN-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：34.41631910015194 至 39.59809626015611 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[99.91946073641586, 0.6033178467614746, 1.374638333687916]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-DOWN-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：34.60436564599729 至 40.13547629823809 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[100.89878662471774, -0.7211931903689869, 1.3746679857147397]

缩放后平衡残差(kN)：[1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-UP-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：30.506705518498876 至 35.77876916275544 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[89.48539081969331, 0.6346274949408066, -1.37363278199494]

缩放后平衡残差(kN)：[1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-UP-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：30.791828373661367 至 36.21801244763102 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[90.46328510874471, -0.6866184646105044, -1.3736623924251006]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-UP-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：30.50670551849889 至 35.778769162755395 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[89.48539081969328, 0.6346274949408165, 1.3736327819949057]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-UP-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：30.791828373661502 至 36.21801244763083 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[90.46328510874463, -0.6866184646104081, 1.3736623924250866]

缩放后平衡残差(kN)：[-1.4210854715202004e-14, 0.0, 1.1102230246251565e-16]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：26.891410310778124 至 30.324429142268652 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[77.24138326161314, 0.3951068085294659, -0.9162444565183041]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：27.226763849748995 至 27.335446320003303 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[73.6589837291656, -0.03668033371082356, 4.7785787094318e-15]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.656157150941915 至 29.11120738911749 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[73.93594212908019, 0.4027202537604293, -0.9160310419485931]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：27.226763849748995 至 27.335446320003303 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[73.6589837291656, -0.03668033371082356, 4.7785787094318e-15]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：26.996483813722747 至 30.702793601261575 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[77.89402451022883, -0.4873315285839275, -0.9162576296525126]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：27.226763849748995 至 27.335446320003303 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[73.6589837291656, -0.03668033371082356, 4.7785787094318e-15]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.784727730399982 至 29.465839850633206 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[74.5882662343948, -0.47900516599155096, -0.9160442095045953]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：27.226763849748995 至 27.335446320003303 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[73.6589837291656, -0.03668033371082356, 4.7785787094318e-15]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：26.89141031077833 至 30.324429142268432 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[77.24138326161312, 0.3951068085295144, 0.9162444565180748]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：27.226763849748995 至 27.335446320003303 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[73.6589837291656, -0.03668033371082356, 4.7785787094318e-15]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.65615715094198 至 29.111207389117467 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[73.93594212908025, 0.4027202537604162, 0.9160310419485718]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：27.226763849748995 至 27.335446320003303 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[73.6589837291656, -0.03668033371082356, 4.7785787094318e-15]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：26.99648381372291 至 30.70279360126137 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[77.89402451022877, -0.4873315285839037, 0.9162576296523912]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：27.226763849748995 至 27.335446320003303 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[73.6589837291656, -0.03668033371082356, 4.7785787094318e-15]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.784727730399787 至 29.4658398506334 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[74.5882662343948, -0.4790051659915907, 0.9160442095047038]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：27.226763849748995 至 27.335446320003303 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[73.6589837291656, -0.03668033371082356, 4.7785787094318e-15]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：26.852632211978925 至 30.286342849855462 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[77.13761633347642, 0.39534587876320104, -0.916237753824155]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：27.201388408853497 至 27.30957686129708 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[73.58980311470327, -0.036513602699709505, -8.672359399698311e-16]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：25.617379549051147 至 29.073121217081155 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[73.8321760342786, 0.4029591916725861, -0.9160243455450516]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：27.201388408853497 至 27.30957686129708 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[73.58980311470327, -0.036513602699709505, -8.672359399698311e-16]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：26.958443554863813 至 30.663962090517998 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[77.79024762126544, -0.48707006679733394, -0.9162509267831453]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：27.201388408853497 至 27.30957686129708 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[73.58980311470327, -0.036513602699709505, -8.672359399698311e-16]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：25.746687545866806 至 29.427008890282387 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[74.4844901888014, -0.4787438596354559, -0.9160375129257629]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：27.201388408853497 至 27.30957686129708 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[73.58980311470327, -0.036513602699709505, -8.672359399698311e-16]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：26.852632211979035 至 30.286342849855345 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[77.1376163334764, 0.39534587876322025, 0.916237753824042]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：27.201388408853497 至 27.30957686129708 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[73.58980311470327, -0.036513602699709505, -8.672359399698311e-16]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：25.617379549051318 至 29.07312121708104 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[73.83217603427867, 0.4029591916724987, 0.9160243455450391]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：27.201388408853497 至 27.30957686129708 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[73.58980311470327, -0.036513602699709505, -8.672359399698311e-16]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：26.958443554864026 至 30.663962090517828 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[77.7902476212655, -0.48707006679734777, 0.9162509267829722]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：27.201388408853497 至 27.30957686129708 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[73.58980311470327, -0.036513602699709505, -8.672359399698311e-16]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：25.74668754586646 至 29.42700889028271 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[74.48449018880137, -0.47874385963543864, 0.916037512926053]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：27.201388408853497 至 27.30957686129708 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[73.58980311470327, -0.036513602699709505, -8.672359399698311e-16]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：25.74957450321168 至 30.69762187874596 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[76.20371511564281, 0.39749732468601934, -1.5269623974681608]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：26.59607366738 至 27.45368789426684 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.96717810822322, -0.035013113874582044, -0.3053180252396703]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：24.51450191041187 至 29.484225732017865 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.89828231728013, 0.40510944672238924, -1.5266068116835596]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：26.59607366738 至 27.45368789426684 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.96717810822322, -0.035013113874582044, -0.3053180252396703]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.862014969736787 至 31.068545600932946 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[76.85625677040413, -0.48471712988491095, -1.5269843497725506]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：26.59607366738 至 27.45368789426684 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.96717810822322, -0.035013113874582044, -0.3053180252396703]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：24.650435232285194 至 29.83142175211343 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[73.55050692893813, -0.47639232153478367, -1.5266287546886965]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：26.59607366738 至 27.45368789426684 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.96717810822322, -0.035013113874582044, -0.3053180252396703]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.7495745032119 至 30.69762187874574 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[76.20371511564281, 0.39749732468602866, 1.5269623974679707]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：26.596073667380104 至 27.4536878942667 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.96717810822318, -0.035013113874581635, 0.30531802523957396]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：24.51450191041203 至 29.484225732017308 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.8982823172796, 0.40510944672253313, 1.5266068116830969]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：26.596073667380104 至 27.4536878942667 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.96717810822318, -0.035013113874581635, 0.30531802523957396]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.8620149697366 至 31.068545600933156 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[76.85625677040416, -0.48471712988495264, 1.5269843497726638]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：26.596073667380104 至 27.4536878942667 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.96717810822318, -0.035013113874581635, 0.30531802523957396]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：24.65043523228461 至 29.83142175211398 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[73.55050692893809, -0.476392321534845, 1.5266287546890784]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：26.596073667380104 至 27.4536878942667 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.96717810822318, -0.035013113874581635, 0.30531802523957396]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-Y+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.98743324822308 至 30.298637112720304 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[75.98619498727356, 0.691553763657592, -0.9161730487322635]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-Y+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：26.818852980137287 至 27.150389779716562 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.85847772580269, 0.11189366985800256, -3.437562098180262e-15]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-Y+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：24.752576130819953 至 29.0851037744076 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.68086787205719, 0.6989283306148182, -0.9159596989152148]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, -1.1102230246251565e-16]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-Y+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：26.818852980137287 至 27.150389779716562 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.85847772580269, 0.11189366985800256, -3.437562098180262e-15]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：25.987433248223123 至 30.298637112720304 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[75.98619498727362, 0.691553763657545, 0.9161730487323041]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：26.818852980137287 至 27.150389779716562 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.85847772580269, 0.11189366985800256, -3.437562098180262e-15]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：24.75257613082004 至 29.085103774407486 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.68086787205715, 0.6989283306148558, 0.9159596989150909]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, -1.1102230246251565e-16]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：26.818852980137287 至 27.150389779716562 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.85847772580269, 0.11189366985800256, -3.437562098180262e-15]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：26.260950531370483 至 30.830726810504444 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[77.07376441153114, -0.7788036600104292, -0.9161950010367401]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：26.795626148583665 至 27.33465363705696 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[73.07587771061483, -0.18192177735973786, -1.1306671641388264e-15]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, -2.7755575615628914e-17]

组合：SLS-STANDARD-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：25.04950800797381 至 29.593387467106222 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[73.76790889135803, -0.7702412825192355, -0.9159816419255453]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：26.795626148583665 至 27.33465363705696 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[73.07587771061483, -0.18192177735973786, -1.1306671641388264e-15]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, -2.7755575615628914e-17]

组合：SLS-STANDARD-WIND-Y--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：26.26095053137076 至 30.830726810504082 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[77.07376441153103, -0.7788036600103165, 0.9161950010366174]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-Y--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：26.795626148583665 至 27.33465363705696 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[73.07587771061483, -0.18192177735973786, -1.1306671641388264e-15]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, -2.7755575615628914e-17]

组合：SLS-STANDARD-WIND-Y--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.049508007973845 至 29.593387467106165 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[73.767908891358, -0.7702412825192386, 0.9159816419255031]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-Y--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：26.795626148583665 至 27.33465363705696 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[73.07587771061483, -0.18192177735973786, -1.1306671641388264e-15]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, -2.7755575615628914e-17]

组合：SLS-STANDARD-WIND-DOWN-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：26.503630024801193 至 29.94356638820143 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[76.20371515755353, 0.39749732392411075, -0.9161774384681627]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-DOWN-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：26.97300950192042 至 27.076752061659885 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.9671781108334, -0.035013113912070654, -9.962484053717354e-16]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-DOWN-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：26.616081330106827 至 30.314479271438326 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[76.85625681208595, -0.48471713032370456, -0.9161906098508105]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-DOWN-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：26.97300950192042 至 27.076752061659885 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.9671781108334, -0.035013113912070654, -9.962484053717354e-16]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-DOWN-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：26.50363002480117 至 29.943566388201475 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[76.20371515755356, 0.3974973239241032, 0.9161774384682019]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-DOWN-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：26.97300950192042 至 27.076752061659885 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.9671781108334, -0.035013113912070654, -9.962484053717354e-16]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-DOWN-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：26.616081330106947 至 30.31447927143815 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[76.85625681208587, -0.4847171303235873, 0.9161906098508318]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-DOWN-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：26.97300950192042 至 27.076752061659885 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.9671781108334, -0.035013113912070654, -9.962484053717354e-16]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-UP-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：24.444891832809084 至 27.921534269373346 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.69467523794627, 0.4101818526217781, -0.9158219636623922]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-UP-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：26.56884761997918 至 26.664723463787183 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[71.86532096308459, -0.032358097285201615, 2.808263546561046e-17]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-UP-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：24.59649041254364 至 28.252908598463474 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[71.3466886648596, -0.4708451996206269, -0.9158351257527785]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-UP-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：26.56884761997918 至 26.664723463787183 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[71.86532096308459, -0.032358097285201615, 2.808263546561046e-17]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-UP-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：24.44489183281052 至 27.92153426937179 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.69467523794611, 0.4101818526220333, 0.9158219636608756]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-UP-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：26.56884761997918 至 26.664723463787183 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[71.86532096308459, -0.032358097285201615, 2.808263546561046e-17]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-UP-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：24.596490412543062 至 28.252908598464096 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[71.34668866485966, -0.4708451996209227, 0.9158351257529111]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-UP-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：26.56884761997918 至 26.664723463787183 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[71.86532096308459, -0.032358097285201615, 2.808263546561046e-17]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SEISMIC-SEISMIC-X_POSITIVE；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：32.780720678895655 至 36.0473743799809 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[92.91792832948333, -0.03501311665713109, -1.280979008950966]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SEISMIC-SEISMIC-X_NEGATIVE；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：32.78072067889607 至 36.047374379980475 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[92.91792832948332, -0.035013116657135634, 1.2809790089506212]

缩放后平衡残差(kN)：[-1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：SEISMIC-SEISMIC-Y_POSITIVE；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：33.299946887963365 至 35.197245330332045 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[92.4712094946988, 0.6403382242994266, 3.85727818804715e-15]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SEISMIC-SEISMIC-Y_NEGATIVE；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：33.52705795296209 至 35.631930256756455 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[93.36463408312002, -0.7103944025305773, -2.131655817313154e-14]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 1.1102230246251565e-16]

组合：SLS-QUASI-PERMANENT-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：26.97300950192042 至 27.076752061659885 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.9671781108334, -0.035013113912070654, -9.962484053717354e-16]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-QUASI-PERMANENT-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：26.97300950192042 至 27.076752061659885 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.9671781108334, -0.035013113912070654, -9.962484053717354e-16]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-QUASI-PERMANENT-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：26.97300950192042 至 27.076752061659885 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.9671781108334, -0.035013113912070654, -9.962484053717354e-16]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-QUASI-PERMANENT-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：26.97300950192042 至 27.076752061659885 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.9671781108334, -0.035013113912070654, -9.962484053717354e-16]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-QUASI-PERMANENT-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：26.97300950192042 至 27.076752061659885 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.9671781108334, -0.035013113912070654, -9.962484053717354e-16]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-QUASI-PERMANENT-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：26.97300950192042 至 27.076752061659885 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.9671781108334, -0.035013113912070654, -9.962484053717354e-16]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-QUASI-PERMANENT-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：26.97300950192042 至 27.076752061659885 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.9671781108334, -0.035013113912070654, -9.962484053717354e-16]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-QUASI-PERMANENT-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：26.97300950192042 至 27.076752061659885 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.9671781108334, -0.035013113912070654, -9.962484053717354e-16]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

F-A-03 未完成：基础构造锚固

F-A-03 未完成：沉降计算（需录入分层压缩参数与允许值）

F-A-03 提示：基础计算不包含沉降、软弱下卧层、液化和复杂地基作用，必须结合勘察报告复核。

F-A-03 提示：净荷载已识别反向弯矩但缺顶筋，或非等厚基础自重分布尚未精确建模；不得形成基础结构通过结论。

F-A-04：逐组合接触结果

接触平衡（不等同承载力验收）

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：39.189381421943 91 至 44.51546483082784 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[113.00154244124184, 0.5983899975065352, -1.4389957835901472]

缩放后平衡残差(kN)：[-1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：35.61871814827583 至 40.941634433253455 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[103.35647598506452, 0.5974479959468779, -1.4388435002796849]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：39.189381421943985 至 44.515464830827746 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[113.00154244124182, -0.5983899975066693, -1.4389957835899183]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：35.61871814827521 至 40.94163443325395 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[103.35647598506435, -0.5974479959469515, -1.4388435002800501]

缩放后平衡残差(kN)：[-1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：39.189381421943786 至 44.51546483082797 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[113.00154244124187, 0.5983899975066229, 1.4389957835901475]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：35.61871814827562 至 40.94163443325361 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[103.35647598506445, 0.5974479959469909, 1.4388435002796949]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：39.18938142194347 至 44.515464830828286 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[113.00154244124187, -0.5983899975066466, 1.4389957835903735]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：35.61871814827555 至 40.94163443325367 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[103.35647598506444, -0.5974479959469967, 1.4388435002797406]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：39.077287617223014 至 44.403271530693196 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[112.69875484968688, 0.5983604033027521, -1.4389910009921179]

缩放后平衡残差(kN)：[1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：35.506626938661086 至 40.829443874835334 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[103.05369559822016, 0.5974184477446312, -1.438838721857016]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：39.07728761722279 至 44.40327153069341 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[112.69875484968685, -0.598360403302779, -1.438991000992266]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：35.5066269386613 至 40.829443874835135 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[103.05369559822017, -0.5974184477445726, -1.4388387218569165]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：39.07728761722345 至 44.40327153069276 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[112.69875484968688, 0.5983604033027241, 1.438991000991804]

缩放后平衡残差(kN)：[1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：35.50662693866089 至 40.82944387483555 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[103.05369559822017, 0.59741844774463, 1.4388387218571836]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：39.07728761722261 至 44.40327153069353 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[112.69875484968678, -0.5983604033028072, 1.438991000992356]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：35.50662693866114 至 40.829443874835334 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[103.05369559822023, -0.5974184477445491, 1.4388387218570888]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：36.88412771469269 至 44.5778550015416 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[109.97367666691628, 0.5980941210344339, -2.3982466059324907]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：33.31361569236062 至 41.00392671750594 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[100.32868225331984, 0.597152579333042, -2.3979928699842046]

缩放后平衡残差(kN)：[1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：36.884127714692525 至 44.57785500154169 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[109.97367666691618, -0.5980941210343275, -2.3982466059327194]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：33.31361569236011 至 41.00392671750645 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[100.32868225331984, -0.5971525793331632, -2.397992869984472]

缩放后平衡残差(kN)：[1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：36.88412771469241 至 44.57785500154178 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[109.97367666691615, 0.5980941210344222, 2.398246605932683]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：33.31361569236024 至 41.00392671750628 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[100.32868225331978, 0.5971525793330479, 2.3979928699844892]

缩放后平衡残差(kN)：[1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：36.88412771469291 至 44.577855001541195 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[109.97367666691603, -0.5980941210343197, 2.3982466059323753]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：33.31361569235943 至 41.003926717507106 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[100.32868225331981, -0.5971525793331991, 2.397992869984975]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：37.477747245748986 至 43.98425639669148 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[109.97370491729461, 0.9968235342975705, -1.4389479649746257]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：33.90803983147787 至 40.40952348866326 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[100.32871048219052, 0.9952542981303112, -1.4387957234037079]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：37.47774724574837 至 43.984256396692096 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[109.97370491729461, 0.9968235342976937, 1.438947964974978]

缩放后平衡残差(kN)：[-1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：33.9080398314774 至 40.40952348866376 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[100.32871048219056, 0.9952542981305077, 1.438795723403863]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：37.477747245749065 至 43.98425639669144 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[109.97370491729467, -0.9968235342976477, -1.4389479649744878]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：33.908039831477915 至 40.409523488663105 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[100.32871048219036, -0.9952542981302359, -1.4387957234037188]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：37.47774724574928 至 43.984256396691244 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[109.9737049172947, -0.9968235342975897, 1.4389479649743862]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：33.908039831477396 至 40.40952348866358 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[100.3287104821903, -0.9952542981304446, 1.4387957234038689]

缩放后平衡残差(kN)：[-1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-DOWN-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：38.06844704133659 至 43.39353570339194 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[109.97367670538351, 0.5980941205152941, -1.4389479635140638]

缩放后平衡残差(kN)：[1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-DOWN-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：38.068447041336825 至 43.39353570339155 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[109.9736767053833, -0.5980941205152672, -1.4389479635138402]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-DOWN-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：38.068447041337336 至 43.39353570339122 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[109.97367670538354, 0.5980941205152075, 1.4389479635135758]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-DOWN-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：38.06844704133698 至 43.393535703391464 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[109.97367670538338, -0.5980941205152622, 1.4389479635137483]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-UP-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：30.967389969871306 至 36.28593963439697 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[90.79199496576216, 0.5962087957767818, -1.4385620592007553]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-UP-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：30.96738996987141 至 36.28593963439692 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[90.79199496576223, -0.5962087957767741, -1.4385620592007013]

缩放后平衡残差(kN)：[1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-UP-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：30.967389969871295 至 36.285939634396904 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[90.79199496576206, 0.5962087957767881, 1.4385620592007275]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-UP-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：30.967389969871572 至 36.285939634396726 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[90.7919949657622, -0.5962087957766825, 1.438562059200671]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：29.794744750849542 至 33.343632138638874 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[85.23680880080936, 0.3984106731851772, -0.9592065842324686]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：28.753215456892466 至 28.753215456892466 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[77.63368173360965, -3.243932838984987e-16, 1.0590250169844653e-15]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 4.930380657631324e-32]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：27.413985721264766 至 30.961466926021664 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[78.80686107383667, 0.397992436067496, -0.959138964645549]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：28.753215456892466 至 28.753215456892466 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[77.63368173360965, -3.243932838984987e-16, 1.0590250169844653e-15]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 4.930380657631324e-32]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：29.794744750849578 至 33.3436321386388 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[85.23680880080931, -0.3984106731852165, -0.9592065842323783]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：28.753215456892466 至 28.753215456892466 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[77.63368173360965, -3.243932838984987e-16, 1.0590250169844653e-15]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 4.930380657631324e-32]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：27.413985721264556 至 30.96146692602183 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[78.80686107383661, -0.3979924360675722, -0.9591389646456093]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：28.753215456892466 至 28.753215456892466 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[77.63368173360965, -3.243932838984987e-16, 1.0590250169844653e-15]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 4.930380657631324e-32]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：29.79474475084963 至 33.34363213863877 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[85.23680880080934, 0.39841067318522194, 0.9592065842323357]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：28.753215456892466 至 28.753215456892466 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[77.63368173360965, -3.243932838984987e-16, 1.0590250169844653e-15]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 4.930380657631324e-32]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：27.413985721264684 至 30.961466926021746 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[78.80686107383667, 0.39799243606748336, 0.9591389646456305]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：28.753215456892466 至 28.753215456892466 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[77.63368173360965, -3.243932838984987e-16, 1.0590250169844653e-15]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 4.930380657631324e-32]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：29.794744750849784 至 33.343632138638625 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[85.23680880080934, -0.39841067318519374, 0.9592065842322464]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：28.753215456892466 至 28.753215456892466 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[77.63368173360965, -3.243932838984987e-16, 1.0590250169844653e-15]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 4.930380657631324e-32]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：27.41398572126445 至 30.961466926021966 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[78.80686107383666, -0.3979924360676117, 0.9591389646456601]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：28.753215456892466 至 28.753215456892466 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[77.63368173360965, -3.243932838984987e-16, 1.0590250169844653e-15]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 4.930380657631324e-32]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：29.720005875248553 至 33.268849098229126 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[85.03495421419487, 0.39839753702528236, -0.9592044608767939]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：28.703375748715146 至 28.703375748715146 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[77.49911452153088, 7.983353263154448e-16, -1.1411254420669624e-15]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：27.339248009593074 至 30.886685092913044 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[78.60500968838326, 0.3979793135164442, -0.959136842524854]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：28.703375748715146 至 28.703375748715146 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[77.49911452153088, 7.983353263154448e-16, -1.1411254420669624e-15]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：29.720005875248592 至 33.26884909822911 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[85.0349542141949, -0.39839753702529546, -0.9592044608767554]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：28.703375748715146 至 28.703375748715146 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[77.49911452153088, 7.983353263154448e-16, -1.1411254420669624e-15]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：27.33924800959305 至 30.88668509291294 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[78.60500968838308, -0.39797931351650606, -0.9591368425247503]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：28.703375748715146 至 28.703375748715146 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[77.49911452153088, 7.983353263154448e-16, -1.1411254420669624e-15]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：29.720005875248777 至 33.268849098228884 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[85.03495421419484, 0.3983975370253038, 0.9592044608765793]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：28.703375748715146 至 28.703375748715146 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[77.49911452153088, 7.983353263154448e-16, -1.1411254420669624e-15]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：27.339248009593184 至 30.886685092912877 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[78.60500968838318, 0.3979793135163606, 0.959136842524843]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：28.703375748715146 至 28.703375748715146 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[77.49911452153088, 7.983353263154448e-16, -1.1411254420669624e-15]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：29.72000587524883 至 33.26884909822879 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[85.03495421419478, -0.39839753702530856, 0.9592044608765141]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：28.703375748715146 至 28.703375748715146 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[77.49911452153088, 7.983353263154448e-16, -1.1411254420669624e-15]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：27.339248009592914 至 30.886685092913083 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[78.60500968838309, -0.39797931351648685, 0.9591368425248852]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：28.703375748715146 至 28.703375748715146 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[77.49911452153088, 7.983353263154448e-16, -1.1411254420669624e-15]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：28.257904667714175 至 33.38525639914671 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[83.2182674402622, 0.39827933097533785, -1.5986422540597727]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：27.860122622738643 至 28.649515615160574 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[76.28801162116395, 5.23435627020507e-16, -0.31970416193088336]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.87721292101562 至 31.00304761668714 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[76.78835172589872, 0.397861229876885, -1.5985295758947022]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：27.860122622738643 至 28.649515615160574 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[76.28801162116395, 5.23435627020507e-16, -0.31970416193088336]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：28.25790466771446 至 33.38525639914648 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[83.21826744026225, -0.3982793309752878, -1.598642254059621]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：27.860122622738643 至 28.649515615160574 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[76.28801162116395, 5.23435627020507e-16, -0.31970416193088336]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.87721292101766 至 31.003047616684817 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[76.78835172589834, -0.397861229876879, -1.5985295758929454]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：27.860122622738643 至 28.649515615160574 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[76.28801162116395, 5.23435627020507e-16, -0.31970416193088336]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：28.257904667714318 至 33.385256399146556 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[83.21826744026217, 0.39827933097534873, 1.5986422540596394]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：27.860122622738732 至 28.64951561516047 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[76.28801162116392, 7.508573623542225e-16, 0.319704161930803]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.87721292101564 至 31.00304761668736 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[76.78835172589905, 0.3978612298770138, 1.5985295758946303]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：27.860122622738732 至 28.64951561516047 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[76.28801162116392, 7.508573623542225e-16, 0.319704161930803]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：28.25790466771435 至 33.38525639914653 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[83.21826744026217, -0.39827933097532847, 1.5986422540596354]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：27.860122622738732 至 28.64951561516047 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[76.28801162116392, 7.508573623542225e-16, 0.319704161930803]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.87721292101631 至 31.00304761668636 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[76.7883517258986, -0.397861229876934, 1.5985295758940494]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：27.860122622738732 至 28.64951561516047 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[76.28801162116392, 7.508573623542225e-16, 0.319704161930803]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-Y+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：28.653999977964457 至 32.98917038422518 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[83.21827998895601, 0.6637988847342271, -0.9591853528545214]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-Y+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：28.058360785208627 至 28.451278033330922 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[76.28801240502838, 0.13260957124127531, -8.491524465415889e-17]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-Y+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：26.273665524181414 至 30.606604302400324 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[76.78836426588535, 0.6631020496370142, -0.9591177456142421]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-Y+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：28.058360785208627 至 28.451278033330922 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[76.28801240502838, 0.13260957124127531, -8.491524465415889e-17]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：28.653999977964585 至 32.989170384225005 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[83.21827998895594, 0.6637988847341868, 0.9591853528544482]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：28.058360785208627 至 28.451278033330922 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[76.28801240502838, 0.13260957124127531, -8.491524465415889e-17]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：26.273665524181467 至 30.60660430240025 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[76.78836426588532, 0.6631020496370456, 0.9591177456141524]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：28.058360785208627 至 28.451278033330922 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[76.28801240502838, 0.13260957124127531, -8.491524465415889e-17]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：28.653999977964656 至 32.989170384224884 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[83.21827998895587, -0.6637988847341063, -0.9591853528544639]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：28.058360785208603 至 28.451278033330933 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[76.28801240502837, -0.13260957124128644, -4.9145372286421447e-17]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：26.2736655241813 至 30.606604302400395 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[76.78836426588528, -0.663102049637053, -0.9591177456142681]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：28.058360785208603 至 28.451278033330933 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[76.28801240502837, -0.13260957124128644, -4.9145372286421447e-17]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-Y--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：28.65399997796483 至 32.989170384224636 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[83.21827998895577, -0.6637988847340005, 0.9591853528544212]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-Y--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：28.058360785208603 至 28.451278033330933 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[76.28801240502837, -0.13260957124128644, -4.9145372286421447e-17]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-Y--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：26.27366552418138 至 30.606604302400324 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[76.78836426588529, -0.6631020496370602, 0.9591177456142014]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-Y--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：28.058360785208603 至 28.451278033330933 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[76.28801240502837, -0.13260957124128644, -4.9145372286421447e-17]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-DOWN-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：29.047357639267847 至 32.59580344027568 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[83.21826745738376, 0.39827933082176925, -0.9591853524220508]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-DOWN-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：28.254819119345765 至 28.254819119345772 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[76.28801162223357, 3.5167634750360252e-16, -1.7532598140583415e-15]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-DOWN-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：29.047357639267744 至 32.59580344027578 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[83.21826745738376, -0.3982793308218142, -0.959185352422076]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-DOWN-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：28.254819119345765 至 28.254819119345772 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[76.28801162223357, 3.5167634750360252e-16, -1.7532598140583415e-15]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-DOWN-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：29.047357639267688 至 32.59580344027584 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[83.21826745738376, 0.3982793308217628, 0.959185352422187]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-DOWN-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：28.254819119345765 至 28.254819119345772 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[76.28801162223357, 3.5167634750360252e-16, -1.7532598140583415e-15]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-DOWN-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：29.047357639267634 至 32.59580344027587 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[83.21826745738373, -0.3982793308217041, 0.9591853524222904]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-DOWN-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：28.254819119345765 至 28.254819119345772 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[76.28801162223357, 3.5167634750360252e-16, -1.7532598140583415e-15]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-UP-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.079465915566505 至 28.62556956791023 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.50179790269358, 0.39758273627726026, -0.9590726956664969]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-UP-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：27.46101173524474 至 27.46101173524474 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[74.14473168516079, -5.126406676262937e-16, -1.1207309411326498e-15]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-UP-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.079465915565464 至 28.625569567911434 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.50179790269381, -0.39758273627745183, -0.9590726956671748]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-UP-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：27.46101173524474 至 27.46101173524474 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[74.14473168516079, -5.126406676262937e-16, -1.1207309411326498e-15]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-UP-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.079465915566956 至 28.625569567909764 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.50179790269357, 0.3975827362775005, 0.9590726956658364]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-UP-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：27.46101173524474 至 27.46101173524474 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[74.14473168516079, -5.126406676262937e-16, -1.1207309411326498e-15]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-UP-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.079465915565187 至 28.625569567911654 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.50179790269372, -0.3975827362777308, 0.9590726956670441]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-UP-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：27.46101173524474 至 27.46101173524474 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[74.14473168516079, -5.126406676262937e-16, -1.1207309411326498e-15]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SEISMIC-SEISMIC-X_POSITIVE；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：33.87990097367792 至 37.40807124753249 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[96.23876249863405, -2.3521606676672143e-15, -1.4289089609111008]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SEISMIC-SEISMIC-X_NEGATIVE；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：33.879900973678424 至 37.40807124753197 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[96.23876249863402, -6.526132889622392e-15, 1.4289089609106833]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SEISMIC-SEISMIC-Y_POSITIVE；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：34.70637216677109 至 36.58160873518477 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[96.2387742176404, 0.632892341839616, 6.762509149635238e-16]

缩放后平衡残差(kN)：[-1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：SEISMIC-SEISMIC-Y_NEGATIVE；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：34.70637216677112 至 36.581608735184645 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[96.23877421764027, -0.6328923418395656, 2.9813280208604027e-16]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-QUASI-PERMANENT-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：28.254819119345765 至 28.254819119345772 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[76.28801162223357, 3.5167634750360252e-16, -1.7532598140583415e-15]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-QUASI-PERMANENT-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：28.254819119345765 至 28.254819119345772 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[76.28801162223357, 3.5167634750360252e-16, -1.7532598140583415e-15]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-QUASI-PERMANENT-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：28.254819119345765 至 28.254819119345772 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[76.28801162223357, 3.5167634750360252e-16, -1.7532598140583415e-15]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-QUASI-PERMANENT-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：28.254819119345765 至 28.254819119345772 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[76.28801162223357, 3.5167634750360252e-16, -1.7532598140583415e-15]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-QUASI-PERMANENT-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：28.254819119345765 至 28.254819119345772 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[76.28801162223357, 3.5167634750360252e-16, -1.7532598140583415e-15]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-QUASI-PERMANENT-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：28.254819119345765 至 28.254819119345772 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[76.28801162223357, 3.5167634750360252e-16, -1.7532598140583415e-15]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-QUASI-PERMANENT-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：28.254819119345765 至 28.254819119345772 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[76.28801162223357, 3.5167634750360252e-16, -1.7532598140583415e-15]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-QUASI-PERMANENT-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：28.254819119345765 至 28.254819119345772 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[76.28801162223357, 3.5167634750360252e-16, -1.7532598140583415e-15]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

F-A-04 未完成：基础构造锚固

F-A-04 未完成：沉降计算（需录入分层压缩参数与允许值）

F-A-04 提示：基础计算不包含沉降、软弱下卧层、液化和复杂地基作用，必须结合勘察报告复核。

F-A-04 提示：净荷载已识别反向弯矩但缺顶筋，或非等厚基础自重分布尚未精确建模；不得形成基础结构通过结论。

F-A-05：逐组合接触结果

接触平衡（不等同承载力验收）

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：35.17479568725759 至 40.718159400247636 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[102.45548936813205, 0.7252027909275568, -1.374818954647896]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, -1.1102230246251565e-16]

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：33.35771514977043 至 38.86205955279385 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[97.49669584846177, 0.7124343347415015, -1.3743382815346858]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：34.997799169293764 至 40.16956314978399 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[101.47593913075495, -0.5998125961635785, -1.3747892967022421]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：33.145529559047276 至 38.34918147456732 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[96.51785989537969, -0.6109753194587277, -1.3743086424351403]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：35.174795687257316 至 40.718159400247956 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[102.4554893681321, 0.7252027909276514, 1.3748189546480238]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：33.35771514977042 至 38.86205955279393 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[97.49669584846185, 0.7124343347416215, 1.3743382815345733]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：34.99779916929323 至 40.169563149784565 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[101.47593913075501, -0.5998125961635556, 1.374789296702723]

缩放后平衡残差(kN)：[-1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：33.14552955904714 至 38.34918147456738 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[96.51785989537959, -0.6109753194587729, 1.3743086424351743]

缩放后平衡残差(kN)：[1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：35.11775266320938 至 40.659890910751905 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[102.29981882484772, 0.724801779588573, -1.374803854748431]

缩放后平衡残差(kN)：[-1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：33.30067226682952 至 38.8037923322444 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[97.34102720874978, 0.7120336863292633, -1.374323202897908]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：34.939651008647644 至 40.112416418889126 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[101.32029102717463, -0.6001631614609289, -1.3747741973946852]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：33.08738248655911 至 38.29203504044244 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[96.36221366145207, -0.6113255999443497, -1.3742935643895338]

缩放后平衡残差(kN)：[1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：35.11775266320986 至 40.65989091075142 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[102.29981882484772, 0.7248017795885413, 1.3748038547480808]

缩放后平衡残差(kN)：[-1.4210854715202004e-14, 0.0, -1.1102230246251565e-16]

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：33.300672266829075 至 38.80379233224482 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[97.34102720874974, 0.712033686329266, 1.3743232028982602]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：34.93965100864726 至 40.11241641888945 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[101.32029102717455, -0.6001631614609582, 1.374774197394939]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：33.08738248655862 至 38.29203504044296 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[96.36221366145212, -0.6113255999443252, 1.3742935643899719]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：33.47295163238884 至 41.26689024244253 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[100.89878653102234, 0.7211931895635763, -2.291113309595449]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：31.656267947086068 至 39.41040764284002 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[95.94001204640021, 0.7084283623036806, -2.2903125420159336]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：33.2849294872122 至 40.729485803118614 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[99.91946064194659, -0.6033178486593604, -2.2910638895508613]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：31.433066183578287 至 38.90871167015576 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.96140010254095, -0.6144777239127853, -2.290263153368533]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：33.4729516323885 至 41.26689024244284 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[100.8987865310223, 0.7211931895635628, 2.2911133095957332]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 1.1102230246251565e-16]

组合：ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：31.656267947085347 至 39.41040764284073 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[95.9400120464002, 0.7084283623036873, 2.2903125420165056]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, -1.1102230246251565e-16]

组合：ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：33.28492948721168 至 40.72948580311911 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[99.91946064194656, -0.6033178486593553, 2.291063889551281]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：31.433066183577544 至 38.908711670156556 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.96140010254102, -0.6144777239128247, 2.2902631533691107]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：34.071122930427066 至 40.91051739359577 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[101.22521443743081, 1.1627307378422052, -1.374677872172678]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：32.2547482786254 至 39.05354948559187 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[96.2662019816933, 1.1494309028988046, -1.3741974053428556]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：34.07112293042661 至 40.910517393596336 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[101.22521443743096, 1.1627307378423353, 1.374677872172937]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：32.254748278624994 至 39.05354948559239 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[96.26620198169346, 1.149430902899016, 1.3741974053429735]

缩放后平衡残差(kN)：[-1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：33.641392279481764 至 40.131203737903945 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[99.59300462347069, -1.0447876571110757, -1.3746284521276917]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：31.790014221946066 至 38.31012064948035 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.63518207642565, -1.055412572046985, -1.3741480166950035]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：33.64139227948155 至 40.131203737904215 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[99.59300462347078, -1.044787657111018, 1.3746284521279597]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：31.79001422194546 至 38.31012064948088 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.63518207642554, -1.0554125720472087, 1.3741480166951954]

缩放后平衡残差(kN)：[-1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-DOWN-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：34.60436564599695 至 40.135476298238416 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[100.89878662471773, 0.7211931903690216, -1.3746679857149684]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-DOWN-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：34.416319100152116 至 39.59809626015588 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[99.91946073641577, -0.6033178467615385, -1.3746383336876766]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-DOWN-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：34.604365645997326 至 40.135476298238 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[100.89878662471767, 0.7211931903689329, 1.374667985714752]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-DOWN-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：34.416319100151775 至 39.598096260156275 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[99.91946073641586, -0.6033178467615372, 1.3746383336879775]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-UP-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：30.791828373661286 至 36.21801244763108 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[90.46328510874469, 0.6866184646105153, -1.3736623924251505]

缩放后平衡残差(kN)：[1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-UP-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：30.506705518498983 至 35.7787691627554 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[89.48539081969341, -0.6346274949407985, -1.373632781994891]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-UP-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：30.791828373661243 至 36.21801244763113 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[90.46328510874469, 0.6866184646105228, 1.3736623924251767]

缩放后平衡残差(kN)：[1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-UP-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：30.506705518499214 至 35.77876916275521 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[89.48539081969346, -0.6346274949407006, 1.3736327819948384]

缩放后平衡残差(kN)：[-1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：26.99648381372281 至 30.70279360126149 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[77.8940245102288, 0.48733152858388706, -0.9162576296525016]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：27.22676384974899 至 27.3354463200033 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[73.65898372916558, 0.036680333710823264, 4.352863921121774e-15]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：25.78472773040014 至 29.465839850633007 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[74.58826623439474, 0.47900516599147064, -0.9160442095045477]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：27.22676384974899 至 27.3354463200033 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[73.65898372916558, 0.036680333710823264, 4.352863921121774e-15]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：26.891410310778145 至 30.32442914226859 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[77.24138326161308, -0.3951068085295124, -0.9162444565182167]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：27.22676384974899 至 27.3354463200033 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[73.65898372916558, 0.036680333710823264, 4.352863921121774e-15]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：25.656157150941745 至 29.111207389117 66 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[73.93594212908019, -0.40272025376050813, -0.9160310419486367]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：27.22676384974899 至 27.3354463200033 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[73.65898372916558, 0.036680333710823264, 4.352863921121774e-15]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：26.996483813722893 至 30.70279360126141 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[77.8940245102288, 0.4873315285839328, 0.9162576296523782]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：27.22676384974899 至 27.3354463200033 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[73.65898372916558, 0.036680333710823264, 4.352863921121774e-15]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.78472773040004 至 29.465839850633092 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[74.58826623439472, 0.479005165991455, 0.9160442095046393]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：27.22676384974899 至 27.3354463200033 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[73.65898372916558, 0.036680333710823264, 4.352863921121774e-15]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：26.89141031077849 至 30.324429142268272 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[77.24138326161312, -0.39510680852948743, 0.9162444565179777]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：27.22676384974899 至 27.3354463200033 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[73.65898372916558, 0.036680333710823264, 4.352863921121774e-15]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.656157150941727 至 29.11120738911769 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[73.9359421290802, -0.40272025376054976, 0.9160310419486057]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：27.22676384974899 至 27.3354463200033 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[73.65898372916558, 0.036680333710823264, 4.352863921121774e-15]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：26.958443554863823 至 30.663962090517966 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[77.79024762126541, 0.48707006679732223, -0.9162509267831418]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：27.201388408853497 至 27.30957686129709 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[73.58980311470329, 0.036513602699712516, -3.0965863920603333e-16]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.746687545866678 至 29.42700889028248 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[74.48449018880136, 0.478743859635389, -0.9160375129259327]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：27.201388408853497 至 27.30957686129709 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[73.58980311470329, 0.036513602699712516, -3.0965863920603333e-16]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：26.852632211979 至 30.286342849855366 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[77.13761633347639, -0.3953458787632185, -0.9162377538240668]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：27.201388408853497 至 27.30957686129709 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[73.58980311470329, 0.036513602699712516, -3.0965863920603333e-16]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：25.61737954905103 至 29.0731212170812 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[73.8321760342785, -0.4029591916726574, -0.9160243455450311]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：27.201388408853497 至 27.30957686129709 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[73.58980311470329, 0.036513602699712516, -3.0965863920603333e-16]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：26.95844355486399 至 30.663962090517828 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[77.79024762126545, 0.4870700667973402, 0.9162509267829964]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：27.201388408853497 至 27.30957686129709 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[73.58980311470329, 0.036513602699712516, -3.0965863920603333e-16]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：25.746687545866543 至 29.427008890282565 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[74.48449018880129, 0.47874385963530175, 0.9160375129261273]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：27.201388408853497 至 27.30957686129709 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[73.58980311470329, 0.036513602699712516, -3.0965863920603333e-16]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：26.85263221197906 至 30.28634284985532 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[77.1376163334764, -0.39534587876323246, 0.9162377538240057]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：27.201388408853497 至 27.30957686129709 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[73.58980311470329, 0.036513602699712516, -3.0965863920603333e-16]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：25.617379549050987 至 29.073121217081287 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[73.83217603427856, -0.40295919167264005, 0.9160243455451038]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：27.201388408853497 至 27.30957686129709 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[73.58980311470329, 0.036513602699712516, -3.0965863920603333e-16]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：25.862014969736695 至 31.06854560093306 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[76.85625677040416, 0.48471712988496957, -1.5269843497725633]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：26.59607366738004 至 27.4536878942668 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.96717810822322, 0.03501311387458291, -0.30531802523963814]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：24.65043523228409 至 29.831421752114238 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[73.55050692893774, 0.4763923215347604, -1.5266287546894957]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：26.59607366738004 至 27.4536878942668 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.96717810822322, 0.03501311387458291, -0.30531802523963814]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：25.74957450321186 至 30.697621878745842 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[76.2037151156429, -0.3974973246859633, -1.5269623974681061]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：26.59607366738004 至 27.4536878942668 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.96717810822322, 0.03501311387458291, -0.30531802523963814]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：24.514501910414367 至 29.484225732015517 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.89828231728033, -0.40510944672240845, -1.526606811681576]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：26.59607366738004 至 27.4536878942668 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.96717810822322, 0.03501311387458291, -0.30531802523963814]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：25.862014969736514 至 31.06854560093324 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[76.85625677040416, 0.4847171298849764, 1.5269843497727045]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：26.596073667380114 至 27.453687894266704 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.9671781082232, 0.035013113874583696, 0.3053180252395703]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：24.650435232283286 至 29.831421752115197 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[73.55050692893795, 0.47639232153491085, 1.526628754690032]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：26.596073667380114 至 27.453687894266704 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.9671781082232, 0.035013113874583696, 0.3053180252395703]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：25.74957450321198 至 30.697621878745693 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[76.20371511564285, -0.39749732468600407, 1.526962397467948]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：26.596073667380114 至 27.453687894266704 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.9671781082232, 0.035013113874583696, 0.3053180252395703]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：24.514501910412854 至 29.484225732016647 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.89828231727982, -0.40510944672246874, 1.5266068116825742]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：26.596073667380114 至 27.453687894266704 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.9671781082232, 0.035013113874583696, 0.3053180252395703]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-Y+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：26.260950531370295 至 30.83072681050466 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[77.07376441153119, 0.7788036600105585, -0.9161950010367479]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-Y+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：26.795626148583676 至 27.334653637056935 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[73.07587771061482, 0.1819217773597254, 9.958791800025708e-16]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-Y+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.04950800797381 至 29.593387467106158 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[73.76790889135795, 0.7702412825191951, -0.9159816419255667]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-Y+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：26.795626148583676 至 27.334653637056935 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[73.07587771061482, 0.1819217773597254, 9.958791800025708e-16]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：26.26095053137049 至 30.830726810504437 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[77.07376441153114, 0.7788036600105186, 0.9161950010366284]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：26.795626148583676 至 27.334653637056935 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[73.07587771061482, 0.1819217773597254, 9.958791800025708e-16]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.049508007973774 至 29.593387467106222 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[73.76790889135799, 0.7702412825192306, 0.9159816419255635]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：26.795626148583676 至 27.334653637056935 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[73.07587771061482, 0.1819217773597254, 9.958791800025708e-16]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.987433248223297 至 30.298637112720208 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[75.98619498727373, -0.6915537636574618, -0.9161730487322962]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 1.1102230246251565e-16]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：26.818852980137255 至 27.150389779716573 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.85847772580266, -0.11189366985801763, -1.4778558610334225e-15]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：24.752576130819932 至 29.085103774407656 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.68086787205723, -0.6989283306148613, -0.9159596989151958]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：26.818852980137255 至 27.150389779716573 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.85847772580266, -0.11189366985801763, -1.4778558610334225e-15]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-Y--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.98743324822346 至 30.2986371127201 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[75.9861949872738, -0.6915537636573523, 0.9161730487323161]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-Y--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：26.818852980137255 至 27.150389779716573 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.85847772580266, -0.11189366985801763, -1.4778558610334225e-15]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-Y--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：24.752576130819996 至 29.085103774407578 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.68086787205722, -0.6989283306148677, 0.9159596989151286]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-Y--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：26.818852980137255 至 27.150389779716573 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.85847772580266, -0.11189366985801763, -1.4778558610334225e-15]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-DOWN-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：26.616081330106876 至 30.314479271438255 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[76.85625681208592, 0.4847171303236627, -0.916190609850815]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-DOWN-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：26.973009501920416 至 27.07675206165989 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.9671781108334, 0.03501311391207138, -1.193943364589426e-15]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-DOWN-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：26.50363002480109 至 29.943566388201553 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[76.20371515755356, -0.39749732392415343, -0.9161774384682052]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-DOWN-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：26.973009501920416 至 27.07675206165989 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.9671781108334, 0.03501311391207138, -1.193943364589426e-15]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-DOWN-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：26.616081330106972 至 30.314479271438145 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[76.8562568120859, 0.4847171303236558, 0.9161906098507395]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-DOWN-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：26.973009501920416 至 27.07675206165989 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.9671781108334, 0.03501311391207138, -1.193943364589426e-15]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-DOWN-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：26.503630024801165 至 29.943566388201564 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[76.20371515755367, -0.3974973239240356, 0.9161774384683198]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-DOWN-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：26.973009501920416 至 27.07675206165989 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.9671781108334, 0.03501311391207138, -1.193943364589426e-15]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-UP-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：24.596490412544686 至 28.252908598462323 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[71.34668866485946, 0.4708451996204241, -0.915835125752136]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-UP-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：26.568847619979184 至 26.664723463787194 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[71.8653209630846, 0.03235809728520278, -3.5679219169491274e-16]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-UP-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：24.444891832807667 至 27.92153426937462 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.69467523794609, -0.4101818526219855, -0.9158219636632348]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-UP-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：26.568847619979184 至 26.664723463787194 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[71.8653209630846, 0.03235809728520278, -3.5679219169491274e-16]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-UP-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：24.596490412544185 至 28.252908598462824 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[71.34668866485946, 0.47084519962067917, 0.915835125752234]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-UP-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：26.568847619979184 至 26.664723463787194 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[71.8653209630846, 0.03235809728520278, -3.5679219169491274e-16]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-UP-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：24.44489183280882 至 27.92153426937324 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.69467523794577, -0.4101818526222837, 0.9158219636618494]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-UP-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：26.568847619979184 至 26.664723463787194 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[71.8653209630846, 0.03235809728520278, -3.5679219169491274e-16]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SEISMIC-SEISMIC-X_POSITIVE；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：32.78072067889576 至 36.047374379980795 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[92.91792832948333, 0.0350131166571257, -1.2809790089508846]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SEISMIC-SEISMIC-X_NEGATIVE；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：32.78072067889617 至 36.047374379980376 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[92.91792832948332, 0.035013116657120945, 1.2809790089505564]

缩放后平衡残差(kN)：[-1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：SEISMIC-SEISMIC-Y_POSITIVE；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：33.52705795296203 至 35.63193025675651 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[93.36463408312002, 0.7103944025306317, -7.188181928988237e-15]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SEISMIC-SEISMIC-Y_NEGATIVE；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：33.29994688796344 至 35.19724533033201 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[92.47120949469885, -0.6403382242993775, 1.6965388183567737e-14]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-QUASI-PERMANENT-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：26.973009501920416 至 27.07675206165989 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.9671781108334, 0.03501311391207138, -1.193943364589426e-15]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-QUASI-PERMANENT-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：26.973009501920416 至 27.07675206165989 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.9671781108334, 0.03501311391207138, -1.193943364589426e-15]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-QUASI-PERMANENT-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：26.973009501920416 至 27.07675206165989 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.9671781108334, 0.03501311391207138, -1.193943364589426e-15]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-QUASI-PERMANENT-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：26.973009501920416 至 27.07675206165989 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.9671781108334, 0.03501311391207138, -1.193943364589426e-15]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-QUASI-PERMANENT-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：26.973009501920416 至 27.07675206165989 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.9671781108334, 0.03501311391207138, -1.193943364589426e-15]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-QUASI-PERMANENT-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：26.973009501920416 至 27.07675206165989 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.9671781108334, 0.03501311391207138, -1.193943364589426e-15]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-QUASI-PERMANENT-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：26.973009501920416 至 27.07675206165989 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.9671781108334, 0.03501311391207138, -1.193943364589426e-15]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-QUASI-PERMANENT-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：26.973009501920416 至 27.07675206165989 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.9671781108334, 0.03501311391207138, -1.193943364589426e-15]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

F-A-05 未完成：基础构造锚固

F-A-05 未完成：沉降计算（需录入分层压缩参数与允许值）

F-A-05 提示：基础计算不包含沉降、软弱下卧层、液化和复杂地基作用，必须结合勘察报告复核。

F-A-05 提示：净荷载已识别反向弯矩但缺顶筋，或非等厚基础自重分布尚未精确建模；不得形成基础结构通过结论。

F-A-06：逐组合接触结果

接触平衡（不等同承载力验收）

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：30.71803005477779 至 38.84369007400903 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[93.90832217386219, 0.4476288696773235, -2.7537376641758646]

缩放后平衡残差(kN)：[-1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：30.775284738491948 至 37.37624473409388 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[92.00456478799084, 0.4525071289964974, -2.130380243422984]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：30.87298151480812 至 39.27989503428301 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.70638334127301, -0.5458709269005685, -2.749754863106649]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：30.945653556900332 至 37.79672935719551 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[92.80221693402937, -0.5402414631786664, -2.126395943305146]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：33.38264094507907 至 35.82549460574537 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[93.43098299361297, 0.4483767532798296, -0.45130362863405915]

缩放后平衡残差(kN)：[1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：33.01646251196043 至 34.78169541788586 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[91.52751320529246, 0.4532540060109259, 0.17101451968669157]

缩放后平衡残差(kN)：[1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：33.53998369998742 至 36.25925957461584 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.22897842071438, -0.5450284503527558, -0.4472725888012045]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 5.551115123125783e-17, 0.0]

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：33.17926272755335 至 35.209699990023466 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[92.32509966872868, -0.5394000701376312, 0.17504700713523935]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：30.71982923895161 至 38.797621666284336 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[93.84855872206852, 0.4477820281656, -2.7341674992710336]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：30.777080188690853 至 37.330179266485565 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[91.94480026448815, 0.45266025227940887, -2.1108128237715675]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：30.87526475829002 至 39.23333305007689 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.64660704129531, -0.5456941723817181, -2.7301846513156196]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：30.947932926574047 至 37.75017046505312 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[92.74243957869665, -0.5400647722277638, -2.106828476410706]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：33.38440321702243 至 35.779469802446194 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[93.37122857628263, 0.4485298801488612, -0.4317661109179916]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：32.969986983934554 至 34.783907611498144 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[91.46775770383412, 0.4534070977151201, 0.19054933690510717]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：33.54222993264919 至 36.21274129476785 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.169211157013, -0.5448517298698423, -0.42773502581424294]

缩放后平衡残差(kN)：[-1.4210854715202004e-14, -5.551115123125783e-17, 0.0]

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：33.13327090787507 至 35.21141897156963 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[92.26533133725033, -0.5392234131777827, 0.19458186998295582]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：29.847970856966057 至 39.38889517177675 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[93.46976913880277, 0.44891120522182426, -3.3253809012321423]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：29.905579692312553 至 37.92101676083451 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[91.56590521174851, 0.4537894478523864, -2.7017046753285308]

缩放后平衡残差(kN)：[1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：30.00696591148976 至 39.820977611387995 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.26772375588496, -0.5443841964835556, -3.3214137026785195]

缩放后平衡残差(kN)：[1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：30.07999175266444 至 38.337379322681684 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[92.36345095171725, -0.5387550073539896, -2.697735957032196]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：33.02549702496698 至 35.62217288872435 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[92.67435438348329, 0.4501571510007508, 0.5114651436208338]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：31.545481998922998 至 35.692273244602724 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[90.77096957875972, 0.4550337166662184, 1.1334099945008256]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：33.178481929155446 至 36.06018434017128 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[93.47219946359107, -0.5429806360596009, 0.5155127131898964]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：31.713875139249435 至 36.11457365918594 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[91.56840587788774, -0.5373532520350467, 1.1374589981322285]

缩放后平衡残差(kN)：[-1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：30.145395170408623 至 38.77660424031172 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[93.04469920447245, 0.7802267448295848, -2.5593675795152535]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：30.203033185617898 至 37.30886858690743 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[91.14106739290916, 0.784854355548668, -1.9360381108638574]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：32.809671982814 至 35.758825985771345 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[92.56747225759021, 0.7809427903482342, -0.257276022779844]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：31.964864725251157 至 35.193748534156484 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[90.66412790020031, 0.7855694205153712, 0.36501463798821165]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：30.505421804249842 至 39.40167971604352 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.37458705239604, -0.8752130490228487, -2.5527287954490214]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：30.57837609460392 至 37.91812302467305 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[92.4702738110239, -0.8693339035236032, -1.9293968224496745]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：33.172112390409985 至 36.3814065492491 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[93.89725056853975, -0.8743393888601655, -0.2505568676976416]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：32.326021764249305 至 35.81710777462085 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[91.9932248774747, -0.8684613520528672, 0.3717362117370398]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-DOWN-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：30.736016620934464 至 38.38301015075963 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[93.31068614178702, 0.44916040484134645, -2.5580398937695783]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-DOWN-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：30.895808476509014 至 38.814279560884756 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.10861885048158, -0.5441034715339195, -2.554056623331474]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-DOWN-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：33.400258460464975 至 35.365250642209766 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[92.83343728861088, 0.4499079723090307, -0.2559322668358034]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-DOWN-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：33.562440625200175 至 35.79408106007484 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[93.63130427512125, -0.5432613352799421, -0.25190077378830744]

缩放后平衡残差(kN)：[-1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-UP-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：30.520371764203123 至 35.252748686544166 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[88.79371260850883, 0.4693473361981416, -1.3533958501103507]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-UP-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：30.742042823682084 至 35.621510942310394 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[89.59079758408983, -0.5223123937669103, -1.3494097155241729]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-UP-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：30.844963422688597 至 34.575076701948085 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[88.31705416825952, 0.4700923674952988, 0.9465850371057334]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-UP-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：31.059055836462843 至 34.9513690090592 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[89.11407354145474, -0.521472956599026, 0.9506192869826933]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：23.867373359132785 至 29.407166704491253 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[71.92062908589244, 0.29411498269547004, -1.8906783256356146]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.293690080666412 至 26.94829493278525 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.52667976815974, -0.03240658817518596, -0.6312270592979052]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：23.905222834698126 至 28.429168605091075 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.65142844371542, 0.29744875411686245, -1.4752595320689101]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.293690080666412 至 26.94829493278525 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.52667976815974, -0.03240658817518596, -0.6312270592979052]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：23.95853692272349 至 29.70992533074542 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.45242404218303, -0.3677460635731787, -1.8880170289610654]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.293690080666412 至 26.94829493278525 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.52667976815974, -0.03240658817518596, -0.6312270592979052]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：24.006691975442376 至 28.721487119696516 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[71.1830417784375, -0.3640787196591826, -1.4725975698319058]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, -5.551115123125783e-17]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.293690080666412 至 26.94829493278525 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.52667976815974, -0.03240658817518596, -0.6312270592979052]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.643099749045383 至 27.395834010533306 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[71.60256057543123, 0.2946232621115754, -0.3563094613687158]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.293690080666412 至 26.94829493278525 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.52667976815974, -0.03240658817518596, -0.6312270592979052]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.535617936980817 至 26.563261794415308 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.33348763738476, 0.297956580883438, 0.05864786520084195]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.293690080666412 至 26.94829493278525 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.52667976815974, -0.03240658817518596, -0.6312270592979052]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：25.73584719344968 至 27.696987129746176 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.1343263363144, -0.3671957739264863, -0.3536267454882979]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：25.293690080666412 至 26.94829493278525 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.52667976815974, -0.03240658817518596, -0.6312270592979052]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：25.632043975553838 至 26.86060179761635 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.86507179377975, -0.36352890542875194, 0.061331231420815376]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：25.293690080666412 至 26.94829493278525 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.52667976815974, -0.03240658817518596, -0.6312270592979052]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：23.868562354128443 至 29.37646413265354 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[71.88078575715566, 0.2942196471765624, -1.8776366436907885]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：25.29468715407887 至 26.927621447124846 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.500116611625, -0.03233334203463278, -0.6225383782420626]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：23.906410177850997 至 28.398467332552872 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.61158463904522, 0.2975534008524465, -1.462219066631324]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：25.29468715407887 至 26.927621447124846 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.500116611625, -0.03233334203463278, -0.6225383782420626]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：23.960049467549894 至 29.678894983948027 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.41257500952219, -0.36763092330642716, -1.8749753261735302]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：25.29468715407887 至 26.927621447124846 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.500116611625, -0.03233334203463278, -0.6225383782420626]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：24.008202805338154 至 28.690458138870273 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[71.14319227468137, -0.36396360552879536, -1.4595570834459553]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, -5.551115123125783e-17]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：25.29468715407887 至 26.927621447124846 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.500116611625, -0.03233334203463278, -0.6225383782420626]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：25.644272357870843 至 27.365150795791653 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[71.56272125744437, 0.2947279123767128, -0.3432822725058732]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：25.29468715407887 至 26.927621447124846 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.500116611625, -0.03233334203463278, -0.6225383782420626]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：25.50462598153143 至 26.56474278868342 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.29364783979004, 0.29806121341527847, 0.07167385079822208]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：25.29468715407887 至 26.927621447124846 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.500116611625, -0.03233334203463278, -0.6225383782420626]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：25.737343308533745 至 27.665976184014227 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.09448131493976, -0.36708064859043255, -0.3405995362610751]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：25.29468715407887 至 26.927621447124846 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.500116611625, -0.03233334203463278, -0.6225383782420626]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.60137541276867 至 26.86175517807185 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.8252262976347, -0.36341380621598135, 0.07435723748860945]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 5.551115123125783e-17]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.29468715407887 至 26.927621447124846 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.500116611625, -0.03233334203463278, -0.6225383782420626]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：23.287422273488595 至 29.770507071707335 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[71.6282046160145, 0.2949922185229148, -2.271658681051091]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.007570139908392 至 27.07689811084926 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.31403213852282, -0.03176224730815191, -0.7999631314612706]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：23.32542908764359 至 28.79231658513001 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.35895665824435, 0.29832596332414796, -1.8560982804930215]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.007570139908392 至 27.07689811084926 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.31403213852282, -0.03176224730815191, -0.7999631314612706]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：23.381293416823752 至 30.07052307962701 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.15995227020852, -0.3667780834828379, -2.2690043132559126]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.007570139908392 至 27.07689811084926 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.31403213852282, -0.03176224730815191, -0.7999631314612706]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：23.429605639787546 至 29.08189268142005 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.89052273363025, -0.3631108425013596, -1.8534432408595327]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 5.551115123125783e-17]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.007570139908392 至 27.07689811084926 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.31403213852282, -0.03176224730815191, -0.7999631314612706]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.54204815399539 至 27.12325352680407 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[71.09815726907927, 0.2958391139817642, 0.2853812392093988]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.599751285011028 至 26.40622180599463 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.20806367285763, -0.0315860344199838 45, -0.2887173196943782]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：24.555009077826572 至 27.170266544595204 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[69.8291220902694, 0.29917210456555854, 0.7001727485626272]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.599751285011028 至 26.40622180599463 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.20806367285763, -0.0315860344199838 45, -0.2887173196943782]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.631916252814964 至 27.427236542148304 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[71.6298562732004, -0.3658611828884566, 0.28807129771385404]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.599751285011028 至 26.40622180599463 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.20806367285763, -0.0315860344199838 45, -0.2887173196943782]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：24.655178677534835 至 27.463813577311484 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.36063954404253, -0.36219473405896063, 0.7028634535387904]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.599751285011028 至 26.40622180599463 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.20806367285763, -0.0315860344199838 45, -0.2887173196943782]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-Y+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：23.485738540755953 至 29.36236885906704 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[71.34494498976103, 0.5157374312782473, -1.761150361382093]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 2.220446049250313e-16, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-Y+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：25.200846827203975 至 26.778752953546174 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.1724597040127, 0.0785545732465664, -0.54478649327271]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-Y+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：23.523758322220672 至 28.384241762412977 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.07580011425541, 0.5189598654688848, -1.3457439547152226]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-Y+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：25.200846827203975 至 26.778752953546174 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.1724597040127, 0.0785545732465664, -0.54478649327271]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：25.261316624484614 至 27.35122138388096 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[71.02692631129352, 0.5162315678165063, -0.22693354617571337]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：25.200846827203975 至 26.778752953546174 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.1724597040127, 0.0785545732465664, -0.54478649327271]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：24.83458880223232 至 26.83793645516676 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[69.75790909748875, 0.5194535570670078, 0.18801153095803913]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：25.200846827203975 至 26.778752953546174 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.1724597040127, 0.0785545732465664, -0.54478649327271]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：23.713592909405797 至 29.79098106313746 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.23117486293339, -0.5871897358034585, -1.7567145192971734]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, -2.220446049250313e-16, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.17371640859894 至 26.937124765292506 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.34963558475344, -0.14190405446380158, -0.5438955191043331]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：23.76187336208097 至 28.80236913083531 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.96172736543697, -0.5834114872851324, -1.341307001603348]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.17371640859894 至 26.937124765292506 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.34963558475344, -0.14190405446380158, -0.5438955191043331]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-Y--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.49076485676615 至 27.778203687228476 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[71.91310753439274, -0.586625594129571, -0.2224620133817573]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 2.7755575615628914e-17, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-Y--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.17371640859894 至 26.937124765292506 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.34963558475344, -0.14190405446380158, -0.5438955191043331]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-Y--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.063252808047906 至 27.265478841623278 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.6437877270561, -0.5828478284849798, 0.19248414941605127]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-Y--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.17371640859894 至 26.937124765292506 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.34963558475344, -0.14190405446380158, -0.5438955191043331]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-DOWN-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：23.879260975381964 至 29.10014282175852 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[71.52219512613965, 0.29516160243835216, -1.7602632248564822]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-DOWN-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.303659746237454 至 26.74156092368975 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.26104790440172, -0.0316741405406324, -0.5443410082194231]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-DOWN-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：23.973659948155493 至 29.399623792604174 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.05393305002555, -0.36659469782975534, -1.7576017196060096]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, -5.551115123125783e-17]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-DOWN-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.303659746237454 至 26.74156092368975 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.26104790440172, -0.0316741405406324, -0.5443410082194231]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-DOWN-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.654823524747265 至 27.089003673758917 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[71.20416671798334, 0.295669739713406, -0.22603927269363105]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-DOWN-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.303659746237454 至 26.74156092368975 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.26104790440172, -0.0316741405406324, -0.5443410082194231]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-DOWN-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.750805942669313 至 27.38687957720111 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[71.73587545182507, -0.36604455747298237, -0.22335635301779966]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-DOWN-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.303659746237454 至 26.74156092368975 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.26104790440172, -0.0316741405406324, -0.5443410082194231]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-UP-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：23.942286676100704 至 27.470190634098163 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[69.40684436876846, 0.3007172782752275, -1.0679403690586988]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-UP-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.319533828952963 至 26.41229335391356 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[69.8379666968698, -0.030507612405004075, -0.4059584727230372]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-UP-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：24.053859442967035 至 27.752273709811643 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[69.9382797562512, -0.36048335602634235, -1.065277750840457]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-UP-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.319533828952963 至 26.41229335391356 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[69.8379666968698, -0.030507612405004075, -0.4059584727230372]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-UP-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：24.56756059552821 至 26.60949768196892 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[69.08902867462112, 0.3012246615520769, 0.4655149261459957]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-UP-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.319533828952963 至 26.41229335391356 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[69.8379666968698, -0.030507612405004075, -0.4059584727230372]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-UP-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：24.674087318035387 至 26.89660520086016 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[69.62043490050898, -0.3599340075893326, 0.46819893343683416]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-UP-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.319533828952963 至 26.41229335391356 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[69.8379666968698, -0.030507612405004075, -0.4059584727230372]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SEISMIC-SEISMIC-X_POSITIVE；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：31.48552363384311 至 35.517932613395466 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[90.45466593377206, -0.03220581343695212, -1.5944786605943646]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SEISMIC-SEISMIC-X_NEGATIVE；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：32.65120598975619 至 33.9924456086124 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[89.96892965779759, -0.031142481769583626, 0.50583106751326]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SEISMIC-SEISMIC-Y_POSITIVE；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：31.975958751491234 至 34.61140227372289 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[89.89293738403906, 0.4337531916525469, -0.5468507965207607]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SEISMIC-SEISMIC-Y_NEGATIVE；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：32.12447528235318 至 34.9352668047322 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[90.53065181756526, -0.49711617823654486, -0.5418311526796485]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-QUASI-PERMANENT-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.303659746237454 至 26.74156092368975 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.26104790440172, -0.0316741405406324, -0.5443410082194231]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-QUASI-PERMANENT-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.303659746237454 至 26.74156092368975 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.26104790440172, -0.0316741405406324, -0.5443410082194231]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-QUASI-PERMANENT-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.303659746237454 至 26.74156092368975 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.26104790440172, -0.0316741405406324, -0.5443410082194231]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-QUASI-PERMANENT-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.303659746237454 至 26.74156092368975 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.26104790440172, -0.0316741405406324, -0.5443410082194231]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-QUASI-PERMANENT-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.303659746237454 至 26.74156092368975 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.26104790440172, -0.0316741405406324, -0.5443410082194231]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-QUASI-PERMANENT-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.303659746237454 至 26.74156092368975 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.26104790440172, -0.0316741405406324, -0.5443410082194231]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-QUASI-PERMANENT-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.303659746237454 至 26.74156092368975 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.26104790440172, -0.0316741405406324, -0.5443410082194231]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-QUASI-PERMANENT-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.303659746237454 至 26.74156092368975 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.26104790440172, -0.0316741405406324, -0.5443410082194231]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

F-A-06 未完成：基础构造锚固

F-A-06 未完成：沉降计算（需录入分层压缩参数与允许值）

F-A-06 提示：基础计算不包含沉降、软弱下卧层、液化和复杂地基作用，必须结合勘察报告复核。

F-A-06 提示：净荷载已识别反向弯矩但缺顶筋，或非等厚基础自重分布尚未精确建模；不得形成基础结构通过结论。

F-A-07：逐组合接触结果

接触平衡（不等同承载力验收）

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：31.905767547759567 至 41.92484428019699 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[99.67132596774134, 0.44562547720314216, -3.522975503993386]

缩放后平衡残差(kN)：[-1.4210854715202004e-14, -4.440892098500626e-16, 0.0]

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：31.723770776283786 至 39.30527850211607 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[95.88921652583979, 0.4452090094687504, -2.536259817599572]

缩放后平衡残差(kN)：[-1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：31.90576754775961 至 41.92484428019689 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[99.67132596774127, -0.4456254772032485, -3.522975503993202]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, -4.440892098500626e-16, 0.0]

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：31.72377077628331 至 39.305278502116586 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[95.88921652583984, -0.4452090094688238, -2.5362598175998876]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：34.724522735579505 至 38.691892448277564 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[99.11216049820703, 0.44557802814992664, -1.0720910998627997]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：34.54154044269359 至 36.07358238832626 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[95.33041582187678, 0.4451616015659807, -0.08628306610205538]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：34.72452273557979 至 38.691892448277265 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[99.11216049820702, -0.4455780281498878, -1.0720910998626136]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：34.54154044269372 至 36.07358238832611 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[95.33041582187676, -0.44516160156592033, -0.08628306610201288]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：31.900060033150037 至 41.84260454816693 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[99.5525971847779, 0.4456123956479321, -3.4919956538043238]

缩放后平衡残差(kN)：[1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：31.71805119495253 至 39.223048361729404 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[95.77048440152059, 0.445195943463367, -2.5052887203885934]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：31.900060033149888 至 41.8426045481671 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[99.55259718477792, -0.4456123956479383, -3.491995653804446]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：31.71805119495271 至 39.22304836172923 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[95.77048440152059, -0.44519594346331787, -2.5052887203885055]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：34.718784262653045 至 38.60969216258641 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[98.99344317407325, 0.4455649478874514, -1.0411397620080678]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：34.53578994473564 至 35.99139164054728 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[95.21169514013192, 0.44514853685112243, -0.05534044258236568]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：34.718784262653394 至 38.60969216258598 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[98.99344317407314, -0.4455649478875827, -1.041139762007601]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：34.53578994473564 至 35.99139164054736 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[95.21169514013204, -0.4451485368510847, -0.05534044258244297]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：30.909245284367348 至 42.17992785554082 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[98.67038373887601, 0.4455104968919176, -4.030013845054956]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：30.7274561839339 至 39.560039631757604 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.8881193511835, 0.44509417089456826, -3.043083291295119]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：30.909245284367284 至 42.17992785554089 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[98.67038373887601, -0.44551049689180255, -4.030013845055148]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：30.72745618393365 至 39.56003963175797 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.88811935118366, -0.44509417089460407, -3.04308329129532]

缩放后平衡残差(kN)：[1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：35.47253526552091 至 36.92645157286062 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[97.73863223181506, 0.4454314366771468, 0.054318380460007816]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 6.938893903907228e-18, 0.0]

组合：ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：32.85597236544513 至 36.741787275966054 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[93.95697551590509, 0.4450151792325513, 1.0397368236819131]

缩放后平衡残差(kN)：[1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：35.4725352655213 至 36.92645157286026 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[97.73863223181509, -0.44543143667710483, 0.05431838045975034]

缩放后平衡残差(kN)：[1.4210854715202004e-14, -6.938893903907228e-18, 0.0]

组合：ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：32.85597236544456 至 36.74178727596653 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[93.95697551590496, -0.4450151792325706, 1.0397368236823152]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：31.40868753932893 至 41.5424622372225 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[98.48405219834441, 0.74249113947121, -3.2131893852814453]

缩放后平衡残差(kN)：[1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：31.22698128006013 至 38.92258119031713 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.70190933500929, 0.7417972856624299, -2.226561220859171]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：34.22718005584666 至 38.309857938820016 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[97.9250012928, 0.7424120792569535, -0.7625900474958663]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：33.49354827945718 至 36.24217248538435 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.14322303253606, 0.7417182940008624, 0.22313085059947196]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, -1.1102230246251565e-16]

组合：ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：31.408687539329165 至 41.54246223722227 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[98.48405219834441, -0.7424911394711489, -3.2131893852813316]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, -1.1102230246251565e-16]

组合：ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：31.226981280060127 至 38.92258119031711 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.70190933500925, -0.7417972856624128, -2.2265612208591845]

缩放后平衡残差(kN)：[1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：34.227180055846226 至 38.30985793882059 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[97.92500129280019, -0.7424120792568781, -0.7625900474963624]

缩放后平衡残差(kN)：[-1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：33.49354827945706 至 36.24217248538446 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.14322303253603, -0.7417182940009314, 0.22313085059947618]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-DOWN-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：31.848675351184873 至 41.10246051327504 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[98.48403341702087, 0.4454946836367323, -3.213189370282441]

缩放后平衡残差(kN)：[-1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-DOWN-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：31.848675351185047 至 41.102460513274856 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[98.48403341702085, -0.4454946836367641, -3.2131893702822563]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-DOWN-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：34.667121014781706 至 37.869903068773986 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[97.92498251280017, 0.4454472475082828, -0.7625900348569363]

缩放后平衡残差(kN)：[-1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-DOWN-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：34.66712101478197 至 37.86990306877367 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[97.9249825128001, -0.4454472475082103, -0.7625900348567888]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-UP-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：31.039847965999076 至 35.7632001257696 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[90.18411492388769, 0.44461266093449264, -1.3794224315856698]

缩放后平衡残差(kN)：[1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-UP-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：31.03984796599915 至 35.76320012576953 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[90.18411492388772, -0.4446126609344805, -1.379422431585629]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-UP-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：31.215946594987106 至 35.173538187480034 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[89.62580445633063, 0.44456531169740865, 1.0693462209227433]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-UP-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：31.215946594987354 至 35.17353818747977 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[89.6258044563306, -0.4445653116972781, 1.0693462209226947]

缩放后平衡残差(kN)：[-1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：24.723978478285744 至 31.557438452871153 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[75.9799128570618, 0.2968261099445717, -2.4113599577736036]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.95845117449534 至 27.97655559686743 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.81225914133974, -3.597778177700515e-16, -0.8173322910606974]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, -1.1102230246251565e-16, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：24.602246770544188 至 29.81146094499223 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[73.45850541597416, 0.29664117485933506, -1.753762330820256]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 2.220446049250313e-16, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.95845117449534 至 27.97655559686743 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.81225914133974, -3.597778177700515e-16, -0.8173322910606974]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, -1.1102230246251565e-16, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：24.723978478285723 至 31.557438452871153 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[75.97991285706178, -0.29682610994463965, -2.411359957773532]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：25.95845117449534 至 27.97655559686743 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.81225914133974, -3.597778177700515e-16, -0.8173322910606974]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, -1.1102230246251565e-16, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：24.602246770544124 至 29.811460944992316 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[73.45850541597419, -0.296641174859351, -1.7537623308202985]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, -2.220446049250313e-16, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：25.95845117449534 至 27.97655559686743 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.81225914133974, -3.597778177700515e-16, -0.8173322910606974]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, -1.1102230246251565e-16, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：26.6025865379889 至 29.402851124551944 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[75.60734084443013, 0.2968050380146987, -0.7779411119403936]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：25.95845117449534 至 27.97655559686743 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.81225914133974, -3.597778177700515e-16, -0.8173322910606974]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, -1.1102230246251565e-16, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：26.480417228424404 至 27.65743119042312 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[73.08609536544415, 0.29662011510918573, -0.12074651647845769]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：25.95845117449534 至 27.97655559686743 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.81225914133974, -3.597778177700515e-16, -0.8173322910606974]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, -1.1102230246251565e-16, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：26.60258653798874 至 29.402851124552104 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[75.60734084443013, -0.2968050380147448, -0.7779411119404693]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：25.95845117449534 至 27.97655559686743 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.81225914133974, -3.597778177700515e-16, -0.8173322910606974]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, -1.1102230246251565e-16, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：26.480417228424383 至 27.657431190423164 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[73.08609536544418, -0.2966201151092256, -0.12074651647843432]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：25.95845117449534 至 27.97655559686743 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.81225914133974, -3.597778177700515e-16, -0.8173322910606974]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, -1.1102230246251565e-16, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：24.720159591905148 至 31.502625548700944 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[75.90075993981822, 0.29682030211560356, -2.390714349963576]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：25.95589074143139 至 27.940028560425404 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.75949105750666, 3.7384770171686e-16, -0.8035758166925747]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：24.59842252976932 至 29.75665229460532 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[73.37935101290576, 0.2966353716306994, -1.7331206088017403]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 2.220446049250313e-16, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：25.95589074143139 至 27.940028560425404 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.75949105750666, 3.7384770171686e-16, -0.8035758166925747]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：24.720159591905098 至 31.502625548700973 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[75.90075993981819, -0.2968203021156549, -2.390714349963542]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：25.95589074143139 至 27.940028560425404 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.75949105750666, 3.7384770171686e-16, -0.8035758166925747]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：24.59842252976924 至 29.75665229460535 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[73.37935101290569, -0.2966353716308057, -1.7331206088016593]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：25.95589074143139 至 27.940028560425404 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.75949105750666, 3.7384770171686e-16, -0.8035758166925747]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：26.59875390815656 至 29.348055731794872 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[75.52819301393443, 0.29679923056812607, -0.7573081618917652]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：25.95589074143139 至 27.940028560425404 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.75949105750666, 3.7384770171686e-16, -0.8035758166925747]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：26.476579256532514 至 27.602640035552003 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[73.00694604431409, 0.29661431226251883, -0.10011744078787219]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：25.95589074143139 至 27.940028560425404 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.75949105750666, 3.7384770171686e-16, -0.8035758166925747]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：26.598753908156468 至 29.34805573179498 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[75.52819301393444, -0.2967992305681501, -0.7573081618918183]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：25.95589074143139 至 27.940028560425404 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.75949105750666, 3.7384770171686e-16, -0.8035758166925747]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2 ；压力范围：26.476579256532457 至 27.60264003555206 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[73.00694604431409, -0.2966143122625892, -0.10011744078783094]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.95589074143139 至 27.940028560425404 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.75949105750666, 3.7384770171686e-16, -0.8035758166925747]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：24.05964818688143 至 31.727429821864053 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[75.31255531180639, 0.29677506121570685, -2.7493214887091173]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.619850271512625 至 27.970249834827456 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.3466351435591, 7.433573600331963e-16, -0.9519118231425069]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：23.938008750035067 至 29.981309057892155 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.79107904070175, 0.2965901680455953, -2.091628423027407]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.619850271512625 至 27.970249834827456 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.3466351435591, 7.433573600331963e-16, -0.9519118231425069]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：24.059648186881553 至 31.727429821863872 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[75.31255531180632, -0.2967750612157109, -2.7493214887089854]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.619850271512625 至 27.970249834827456 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.3466351435591, 7.433573600331963e-16, -0.9519118231425069]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：23.938008750037067 至 29.98130905789019 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.79107904070179, -0.2965901680455061, -2.091628423025907]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.619850271512625 至 27.970249834827456 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.3466351435591, 7.433573600331963e-16, -0.9519118231425069]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：27.19043259117421 至 28.136742760834732 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[74.69168672521207, 0.29673994770715406, -0.027167681463926466]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：26.245839586744072 至 27.252323076396674 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.22251959524, -5.144054748128532e-16, -0.407625813309305]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, -5.551115123125783e-17, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.512869319125517 至 27.946745725992283 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.17048031090903, 0.29655507483215704, 0.6298538549824511]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：26.245839586744072 至 27.252323076396674 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.22251959524, -5.144054748128532e-16, -0.407625813309305]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, -5.551115123125783e-17, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：27.19043259117428 至 28.136742760834693 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[74.69168672521211, -0.29673994770711665, -0.02716768146392632]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：26.245839586744072 至 27.252323076396674 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.22251959524, -5.144054748128532e-16, -0.407625813309305]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, -5.551115123125783e-17, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.512869319126192 至 27.946745725991622 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.17048031090904, -0.2965550748320738, 0.6298538549820082]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：26.245839586744072 至 27.252323076396674 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.22251959524, -5.144054748128532e-16, -0.407625813309305]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, -5.551115123125783e-17, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-Y+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：24.392680896234822 至 31.30242275488842 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[75.18838992901637, 0.49461339694799855, -2.2049093764171093]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-Y+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.78639516998284 至 27.757736600458713 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.28457789009609, 0.09885274685075107, -0.6797699831218286]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-Y+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：24.27107825305125 至 29.556305174616142 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.66696762735097, 0.49430524846741186, -1.5473506050728882]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-Y+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.78639516998284 至 27.757736600458713 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.28457789009609, 0.09885274685075107, -0.6797699831218286]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：26.271172347576794 至 29.14798970921798 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[74.81586877667294, 0.4945782834393958, -0.5716170913374072]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.78639516998284 至 27.757736600458713 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.28457789009609, 0.09885274685075107, -0.6797699831218286]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.937925392070674 至 27.61363637757728 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.29460838902473, 0.4942701552523491, 0.08553876282735495]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.78639516998284 至 27.757736600458713 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.28457789009609, 0.09885274685075107, -0.6797699831218286]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：24.392680896234804 至 31.302422754888408 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[75.18838992901632, -0.49461339694804185, -2.20490937641706]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.786395169982846 至 27.757736600458706 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.28457789009609, -0.0988527468507478, -0.6797699831218273]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：24.271078253051307 至 29.556305174616 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.66696762735086, -0.49430524846732893, -1.547350605072904]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.786395169982846 至 27.757736600458706 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.28457789009609, -0.0988527468507478, -0.6797699831218273]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-Y--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：26.271172347576716 至 29.147989709218017 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[74.81586877667289, -0.4945782834394177, -0.5716170913374268]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-Y--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.786395169982846 至 27.757736600458706 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.28457789009609, -0.0988527468507478, -0.6797699831218273]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-Y--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.93792539207059 至 27.613636377577336 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.29460838902469, -0.49427015525236273, 0.08553876282739639]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-Y--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.786395169982846 至 27.757736600458706 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.28457789009609, -0.0988527468507478, -0.6797699831218273]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-DOWN-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：24.685782049258915 至 31.009315421402324 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[75.18838158539266, 0.29676803815529884, -2.2049093699317215]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-DOWN-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.932843491247905 至 27.61128789307182 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.28457736883162, 2.8114930650893676e-16, -0.679769982738686]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-DOWN-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：24.68578204925889 至 31.00931542140237 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[75.18838158539269, -0.29676803815529884, -2.20490936993175]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-DOWN-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：25.932843491247905 至 27.61128789307182 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.28457736883162, 2.8114930650893676e-16, -0.679769982738686]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-DOWN-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：26.56425269187905 至 28.85490318474395 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[74.81586043344105, 0.29674697004996187, -0.5716170855503289]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-DOWN-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：25.932843491247905 至 27.61128789307182 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.28457736883162, 2.8114930650893676e-16, -0.679769982738686]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-DOWN-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：26.56425269187912 至 28.854903184743833 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[74.81586043344097, -0.29674697004997436, -0.5716170855502404]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-DOWN-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：25.932843491247905 至 27.61128789307182 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.28457736883162, 2.8114930650893676e-16, -0.679769982738686]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-UP-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：24.48271190446286 至 28.099499057228364 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.98598479828314, 0.29645997099456894, -1.1090468316765487]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-UP-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：25.892041984040613 至 27.029527270177443 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[71.44411849319437, -6.323032208240771e-16, -0.4606815408854152]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-UP-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：24.482711904462647 至 28.09949905722896 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.98598479828367, -0.2964599709943793, -1.1090468316771036]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-UP-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m^2；压力范围：25.892041984040613 至 27.029527270177443 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[71.44411849319437, -6.323032208240771e-16, -0.4606815408854152]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-UP-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.067678014225088 至 27.23879118432096 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.61373341803716, 0.2964389231765391, 0.5235741260769811]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-UP-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.892041984040613 至 27.029527270177443 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[71.44411849319437, -6.323032208240771e-16, -0.4606815408854152]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-UP-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.067678014223386 至 27.238791184322334 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[70.61373341803672, -0.2964389231767485, 0.5235741260779785]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-UP-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.892041984040613 至 27.029527270177443 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[71.44411849319437, -6.323032208240771e-16, -0.4606815408854152]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SEISMIC-SEISMIC-X_POSITIVE；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：31.960678171697293 至 36.58956555696482 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[92.54282903369383, -2.872250960259845e-15, -1.8746993910333438]

缩放后平衡残差(kN)：[-1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：SEISMIC-SEISMIC-X_NEGATIVE；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：33.411269645107424 至 34.683415410252934 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[91.92782482473648, -2.116527308108682e-15, 0.5152190348839291]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SEISMIC-SEISMIC-Y_POSITIVE；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：32.67131704912971 至 35.651152580686045 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[92.23533400025126, 0.4392195014430878, -0.6797699885486119]

缩放后平衡残差(kN)：[-1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：SEISMIC-SEISMIC-Y_NEGATIVE；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：32.671317049129705 至 35.65115258068601 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[92.2353340002512, -0.43921950144307376, -0.6797699885486115]

缩放后平衡残差(kN)：[-1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：SLS-QUASI-PERMANENT-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.932843491247905 至 27.61128789307182 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.28457736883162, 2.8114930650893676e-16, -0.679769982738686]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-QUASI-PERMANENT-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.932843491247905 至 27.61128789307182 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.28457736883162, 2.8114930650893676e-16, -0.679769982738686]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-QUASI-PERMANENT-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.932843491247905 至 27.61128789307182 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.28457736883162, 2.8114930650893676e-16, -0.679769982738686]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-QUASI-PERMANENT-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.932843491247905 至 27.61128789307182 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.28457736883162, 2.8114930650893676e-16, -0.679769982738686]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-QUASI-PERMANENT-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.932843491247905 至 27.61128789307182 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.28457736883162, 2.8114930650893676e-16, -0.679769982738686]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-QUASI-PERMANENT-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.932843491247905 至 27.61128789307182 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.28457736883162, 2.8114930650893676e-16, -0.679769982738686]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-QUASI-PERMANENT-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.932843491247905 至 27.61128789307182 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.28457736883162, 2.8114930650893676e-16, -0.679769982738686]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-QUASI-PERMANENT-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：2.6999999999999997 m ² ；压力范围：25.932843491247905 至 27.61128789307182 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[72.28457736883162, 2.8114930650893676e-16, -0.679769982738686]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

F-A-07 未完成：基础构造锚固

F-A-07 未完成：沉降计算（需录入分层压缩参数与允许值）

F-A-07 提示：基础计算不包含沉降、软弱下卧层、液化和复杂地基作用，必须结合勘察报告复核。

F-A-07 提示：净荷载已识别反向弯矩但缺顶筋，或非等厚基础自重分布尚未精确建模；不得形成基础结构通过结论。

F-B-02：逐组合接触结果

接触平衡（不等同承载力验收）

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：34.52160006174885 至 40.45352962459119 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[125.95821787305125, 0.5024894561627898, -2.828457171737636]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：34.50671362725408 至 39.334983673821874 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[124.05405146580759, 0.4974121395328857, -2.186169354244946]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：34.37581484075399 至 40.12427843641292 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[125.1601567056404, -0.41715863043398915, -2.832575891802846]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：34.3505406053761 至 39.01636375162935 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[123.25639931976914, -0.4214969596935402, -2.1902892503991382]

缩放后平衡残差(kN)：[1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：36.3895440013664 至 38.30141608940308 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[125.48081295249271, 0.5017030250422072, -0.4656955673976655]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：36.07530994310394 至 37.482388985769326 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[123.57693420050707, 0.4966267581889137, 0.17553985696429614]

缩放后平衡残差(kN)：[1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：36.24209072565087 至 37.97387208708206 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[124.6828175253913, -0.4178493258245906, -0.46986020037676096]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：35.92455577311392 至 37.158389308475876 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[122.77934773707085, -0.42218668272947335, 0.17137409771039588]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：34.52113406794773 至 40.41841448745325 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[125.89844157307363, 0.5023300340031 87, -2.808292717040065]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：34.5062448859850 55 至 39.29987065596437 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[123.99427411047502, 0.4972527829977249, -2.1660076750633213]

缩放后平衡残差(kN)：[1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：34.37502269304924 至 40.08949710090722 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[125.10039325384683, -0.417294840361721, -2.8124114738457333]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：34.349745820479306 至 38.981584415393606 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[123.19663479626648, -0.4216331317942821, -2.1701276083296186]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：36.3890525484195 至 38.26633179014675 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[125.4210456887913, 0.501543635858444, -0.4455641720714164]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：36.04058335385865 至 37.48153918722987 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[123.5171658690287, 0.4964674345867791, 0.19566852212713287]

缩放后平衡残差(kN)：[1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：36.24127319048362 至 37.939121516695444 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[124.6230631080608, -0.41798550520896316, -0.4497288402257862]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：35.88950327229058 至 37.15787305843115 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[122.7195922356125, -0.42232282432534424, 0.19150272732364063]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：33.89439834825688 至 40.81962444201891 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[125.51955828766332, 0.5011573748632928, -3.414263888624006]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：33.87975445805982 至 39.70077261544944 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[123.61528548349554, 0.4960803646273131, -2.771653197971747]

缩放后平衡残差(kN)：[1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：33.74590754900247 至 40.49314225491493 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[124.72160367058122, -0.4182905349444428, -3.41836767996194]

缩放后平衡残差(kN)：[-1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：33.72087620028614 至 39.384921266098885 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[122.81773974352683, -0.4226288098970975, -2.7757581857079607]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：36.11755204490769 至 38.122944380907434 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[124.7240339953694, 0.49984720582545067, 0.5231212359219469]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 5.551115123125783e-17, 1.1102230246251565e-16]

组合：ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：35.01166434740385 至 38.095621610730745 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[122.82024040966611, 0.49477194450960327, 1.1639786936673615]

缩放后平衡残差(kN)：[-1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：35.973391680225085 至 37.79219695981164 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[123.92618891526169, -0.4194411849595283, 0.5189409491375133]

缩放后平衡残差(kN)：[-1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：34.857122219607646 至 37.77549927476019 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[122.02280411053796, -0.4237778399704712, 1.1597972934684537]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：34.25518875628843 至 40.522443139053465 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[125.62642158417438, 0.8073921012296378, -2.6254434442019385]

缩放后平衡残差(kN)：[-1.4210854715202004e-14, 4.440892098500626e-16, 0.0]

组合：ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：34.24050945405439 至 39.403602654756455 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[123.7221083428022, 0.8020691921682893, -1.9831829872919386]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：36.1229202544573 至 38.37058278144633 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[125.14908510031809, 0.8065740948479002, -0.2629970663816783]

缩放后平衡残差(kN)：[-1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：35.46421408722762 至 37.895940323042026 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[123.24505940925299, 0.8012522609352587, 0.3782114341813486]

缩放后平衡残差(kN)：[1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：33.94554238264386 至 40.04048960321972 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[124.2965337362508, -0.7249679046362305, -2.632308590863558]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：33.920556808985395 至 38.932361003328595 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[122.3929019246875, -0.729059631223081, -1.9900501002935065]

缩放后平衡残差(kN)：[-1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：35.8115935614738 至 37.89037476553136 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[123.81930678936865, -0.7256263919961828, -0.26993870849085666]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 1.1102230246251565e-16]

组合：ULS-WIND-Y--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：35.15439213748625 至 37.41463311964389 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[121.91596243197861, -0.7297171724128084, 0.3712679087168808]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-DOWN-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：34.516936241973845 至 40.10238124746659 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[125.36045338225992, 0.5008953272923834, -2.626816546158486]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-DOWN-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：34.367889637724794 至 39.77646790606405 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[124.56252067356525, -0.41852067628957745, -2.630935634153411]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-DOWN-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：36.38462563950006 至 37.95057603127354 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[124.88313880689964, 0.500109225870224, -0.26438547140813773]

缩放后平衡残差(kN)：[-1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-DOWN-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：36.23391169723435 至 37.626369148235455 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[124.08527182038925, -0.41921106629878147, -0.26855045667149713]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-UP-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：34.2492161633752 至 37.68092200083205 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[120.84263211586817, 0.4817179246539305, -1.3855882563163442]

缩放后平衡残差(kN)：[-1.4210854715202004e-14, 0.0, -1.1102230246251565e-16]

组合：ULS-WIND-UP-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：34.059376895626784 至 37.39630592597271 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[120.04554714028714, -0.43611785526755736, -1.3897095848047398]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-UP-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：34.45761111748816 至 37.18876273562682 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[120.36590807323316, 0.48093446320731714, 0.9746906685059211]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：ULS-WIND-UP-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：34.27319721604603 至 36.898760343500385 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[119.56888870003796, -0.4368057693681703, 0.9705235466474426]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：26.688922709904457 至 30.746968218033377 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[96.49229675893555, 0.33826388664471496, -1.942159407558617]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.56050329811153 至 28.72911127624104 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.56655248491231, 0.0279870551513726, -0.6504084812539737]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：26.678791078316728 至 30.001515168820205 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[95.22291449519004, 0.33496331556046327, -1.5141224135429348]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 5.551115123125783e-17]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.56050329811153 至 28.72911127624104 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.56655248491231, 0.0279870551513726, -0.6504084812539737]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：26.599621975733665 至 30.51972433536452 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[95.96050180264494, -0.27436898619514666, -1.9449108930818104]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, -2.220446049250313e-16, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.56050329811153 至 28.72911127624104 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.56655248491231, 0.0279870551513726, -0.6504084812539737]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：26.582542844398272 至 29.78132689397553 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.69130116046799, -0.2773414093720132, -1.5168744213506629]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.56050329811153 至 28.72911127624104 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.56655248491231, 0.0279870551513726, -0.6504084812539737]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.933743204691183 至 29.312803850705798 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[96.17419905306693, 0.3377510732873919, -0.3675893761668878]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.56050329811153 至 28.72911127624104 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.56655248491231, 0.0279870551513726, -0.6504084812539737]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.82124435193023 至 28.669794047196145 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.9049445105323, 0.33445096260810797, 0.05998033239321729]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.56050329811153 至 28.72911127624104 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.56655248491231, 0.0279870551513726, -0.6504084812539737]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.843336604815825 至 29.086683211960228 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[95.64243329218377, -0.27483928164930177, -0.37036124783619834]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.56050329811153 至 28.72911127624104 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.56655248491231, 0.0279870551513726, -0.6504084812539737]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.72860619250427 至 28.446013065910787 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.37336035413729, -0.2778112673369331, 0.0572079531833078]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-LIVE-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.56050329811153 至 28.72911127624104 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.56655248491231, 0.0279870551513726, -0.6504084812539737]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：26.688605240333786 至 30.723566025305928 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[96.45244772627471, 0.33816025988245313, -1.9287216004679018]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, -2.220446049250313e-16, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.560283664508482 至 28.713519507144838 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.53998932837757, 0.027921428553551876, -0.6414558004936419]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：26.678472392413628 至 29.978113912011306 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[95.18306499143388, 0.33485971589055596, -1.5006858364170805]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.560283664508482 至 28.713519507144838 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.53998932837757, 0.027921428553551876, -0.6414558004936419]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：26.599086381702097 至 30.496543662290865 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[95.92065847390818, -0.2744623075447666, -1.9314731023336895]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.560283664508482 至 28.713519507144838 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.53998932837757, 0.027921428553551876, -0.6414558004936419]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：26.582006083796543 至 29.75814710417827 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.65145735579769, -0.2774347118529728, -1.5034378606774288]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.560283664508482 至 28.713519507144838 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.53998932837757, 0.027921428553551876, -0.6414558004936419]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.9334144333757 至 29.289415347393533 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[96.13435403169231, 0.3376474609843292, -0.35416624490055554]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.560283664508482 至 28.713519507144838 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.53998932837757, 0.027921428553551876, -0.6414558004936419]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.798087989034652 至 28.66923285286249 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.8650990143872, 0.33434737738493603, 0.07340224711304205]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.560283664508482 至 28.713519507144838 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.53998932837757, 0.027921428553551876, -0.6414558004936419]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.84278974074583 至 29.063516196276147 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[95.60259397419692, -0.2749325892591577, -0.3569381324491825]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.560283664508482 至 28.713519507144838 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.53998932837757, 0.027921428553551876, -0.6414558004936419]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.705231813783193 至 28.445673279396892 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.33352055654254, -0.277904556089721, 0.07062985191309723]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-ROOF-SNOW-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.560283664508482 至 28.713519507144838 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.53998932837757, 0.027921428553551876, -0.6414558004936419]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：26.270855010087658 至 30.990945577389184 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[96.19982498696109, 0.3373985528224057, -2.3325776529938933]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.350924948722515 至 28.812113655608073 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.35390485527539, 0.027412625528497436, -0.8231998886425569]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：26.260831126338577 至 30.245356641746493 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.93039545038292, 0.33409809923111494, -1.9043972478190192]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.350924948722515 至 28.812113655608073 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.35390485527539, 0.027412625528497436, -0.8231998886425569]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：26.179741629575435 至 30.765542497071625 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[95.66807733276706, -0.2751454484631987, -2.3353225089798153]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.350924948722515 至 28.812113655608073 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.35390485527539, 0.027412625528497436, -0.8231998886425569]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：26.16277040712455 至 30.027008982754534 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.39882937499686, -0.2781178287366263, -1.9071426322536105]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-X+-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.350924948722515 至 28.812113655608073 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.35390485527539, 0.027412625528497436, -0.8231998886425569]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.849685239521513 至 29.09658201640289 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[95.669728989953, 0.33654410485301667, 0.291461167186664]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, -5.551115123125783e-17]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.765688860392217 至 28.334273276280527 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.2479363896102, 0.02724898236176028, -0.29856334719251304]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.112187929819484 至 29.0785931777966 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.40051226079501, 0.33324441840337365, 0.7188629866561158]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 1.1102230246251565e-16, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.765688860392217 至 28.334273276280527 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.2479363896102, 0.02724898236176028, -0.29856334719251304]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.7614551710359 至 28.86832458243546 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[95.13802998583188, -0.27592904525406436, 0.2886823420069807]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, -5.551115123125783e-17]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.765688860392217 至 28.334273276280527 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.2479363896102, 0.02724898236176028, -0.29856334719251304]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.017013061750742 至 28.857388609095604 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[93.86899480702186, -0.27890069656859146, 0.7160836575925008]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-X--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.765688860392217 至 28.334273276280527 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.2479363896102, 0.02724898236176028, -0.29856334719251304]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-Y+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：26.511388844804095 至 30.792806143104187 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[96.27104757968591, 0.5414152731548281, -1.806865825384743]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 2.220446049250313e-16, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-Y+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.471194197232712 至 28.713036934616106 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.38950830150601, 0.1293573252261838, -0.5604220402220674]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-Y+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：26.50134923809129 至 30.047222239402526 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[95.00160008218961, 0.5380056141676451, -1.378840956175973]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-Y+-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.471194197232712 至 28.713036934616106 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.38950830150601, 0.1293573252261838, -0.5604220402220674]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.75611503426125 至 29.358754162849046 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[95.95298025114529, 0.5408884337954666, -0.23243573825307298]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.471194197232712 至 28.713036934616106 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.38950830150601, 0.1293573252261838, -0.5604220402220674]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.41387557356484 至 28.945446119178403 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.68366044380865, 0.5374792427259905, 0.19512197474291051]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-Y+-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.471194197232712 至 28.713036934616106 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.38950830150601, 0.1293573252261838, -0.5604220402220674]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：26.312868054638884 至 30.463809151619195 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[95.38481770651357, -0.4794677773697096, -1.8114519072266797]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 2.220446049250313e-16, -1.1102230246251565e-16]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.478688081214056 至 28.60008121686052 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.21233242076528, -0.07469434281693613, -0.5613428388128924]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：26.29591716750945 至 29.725316660471535 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.11567283100806, -0.4823306602188224, -1.3834279103245013]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-Y--ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.478688081214056 至 28.60008121686052 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.21233242076528, -0.07469434281693613, -0.5613428388128924]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-Y--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.5564829321792 至 29.03089744165775 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[95.06679902804608, -0.4799237655504718, -0.2370557892883916]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-Y--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.478688081214056 至 28.60008121686052 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.21233242076528, -0.07469434281693613, -0.5613428388128924]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-Y--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.21519187672025 至 28.6168211079472 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[93.79778181424132, -0.4827862186637285, 0.19050107596530128]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-Y--ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.478688081214056 至 28.60008121686052 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.21233242076528, -0.07469434281693613, -0.5613428388128924]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-DOWN-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：26.68574629577953 至 30.51294761301697 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[96.09380576677812, 0.33722765729681126, -1.8077830743335481]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-DOWN-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.558306204159617 至 28.57319416557507 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.30092062115428, 0.027330803597054077, -0.5608824415911534]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-DOWN-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：26.59426438729891 至 30.287918852517887 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[95.56206784289222, -0.2753021730365817, -1.8105347234382463]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-DOWN-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.558306204159617 至 28.57319416557507 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.30092062115428, 0.027330803597054077, -0.5608824415911534]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-DOWN-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.930453787718875 至 29.078920122148773 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[95.77574816857765, 0.336714988515011, -0.2333597822188284]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-DOWN-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.558306204159617 至 28.57319416557507 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.30092062115428, 0.027330803597054077, -0.5608824415911534]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-DOWN-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.83786633055715 至 28.85501428535707 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[95.24403943473588, -0.2757723311108965, -0.23613181283929946]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-DOWN-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.558306204159617 至 28.57319416557507 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.30092062115428, 0.027330803597054077, -0.5608824415911534]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-UP-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：26.668818448964903 至 29.270558023061096 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[93.97815247300368, 0.3317276363966548, -1.0944303467979497]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-UP-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.554803349219647 至 28.32486296841271 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[93.87783941362235, 0.026285638240120424, -0.41829515589536365]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 5.551115123125783e-17, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-UP-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：26.565759084178705 至 29.057286800060258 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[93.44671708552146, -0.280255563202681, -1.0971828702348363]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-UP-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.554803349219647 至 28.32486296841271 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[93.87783941362235, 0.026285638240120424, -0.41829515589536365]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 5.551115123125783e-17, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-UP-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.0979357291497 至 28.652247376363196 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[93.66030761726167, 0.33121573453438785, 0.47921459698515084]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-UP-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.554803349219647 至 28.32486296841271 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[93.87783941362235, 0.026285638240120424, -0.41829515589536365]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 5.551115123125783e-17, 0.0]

组合：SLS-STANDARD-WIND-UP-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：26.998488280356558 至 28.43538159546095 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[93.1289013913734, -0.2807249925272217, 0.4764417165894022]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-FREQUENT-WIND-UP-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.554803349219647 至 28.32486296841271 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[93.87783941362235, 0.026285638240120424, -0.41829515589536365]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 5.551115123125783e-17, 0.0]

组合：SEISMIC-SEISMIC-X_POSITIVE；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：34.80272004208584 至 37.641625473122716 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[121.70650046555036, 0.027824486209260015, -1.6327567553000235]

缩放后平衡残差(kN)：[-1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：SEISMIC-SEISMIC-X_NEGATIVE；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：35.613108556082324 至 36.542108223427164 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[121.22076418957593, 0.026837136736060113, 0.511028062432687]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SEISMIC-SEISMIC-Y_POSITIVE；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：35.24423056221745 至 37.245344645725154 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[121.78248634934357, 0.47113643531185023, -0.5582885097557233]

缩放后平衡残差(kN)：[-1.4210854715202004e-14, 0.0, 0.0]

组合：SEISMIC-SEISMIC-Y_NEGATIVE；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：35.11104833258507 至 36.998934950639565 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[121.14477191581737, -0.4164579249520676, -0.5634763049164481]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-QUASI-PERMANENT-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.558306204159617 至 28.57319416557507 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.30092062115428, 0.027330803597054077, -0.5608824415911534]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-QUASI-PERMANENT-ALT-WIND-X+-WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.558306204159617 至 28.57319416557507 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.30092062115428, 0.027330803597054077, -0.5608824415911534]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-QUASI-PERMANENT-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.558306204159617 至 28.57319416557507 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.30092062115428, 0.027330803597054077, -0.5608824415911534]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-QUASI-PERMANENT-ALT-WIND-X+-WIND-Y--WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.558306204159617 至 28.57319416557507 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.30092062115428, 0.027330803597054077, -0.5608824415911534]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-QUASI-PERMANENT-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.558306204159617 至 28.57319416557507 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.30092062115428, 0.027330803597054077, -0.5608824415911534]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-QUASI-PERMANENT-ALT-WIND-X--WIND-Y+-WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.558306204159617 至 28.57319416557507 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.30092062115428, 0.027330803597054077, -0.5608824415911534]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-QUASI-PERMANENT-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-DOWN；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.558306204159617 至 28.57319416557507 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.30092062115428, 0.027330803597054077, -0.5608824415911534]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

组合：SLS-QUASI-PERMANENT-ALT-WIND-X--WIND-Y--WIND-UP；受压面积：3.36 m ² ；压力范围：27.558306204159617 至 28.57319416557507 kPa；逐栓拉力：[] kN。

接触状态：solved

平衡合力 [N(kN), Mx(kN · m), My(kN · m)]：[94.30092062115428, 0.027330803597054077, -0.5608824415911534]

缩放后平衡残差(kN)：[0.0, 0.0, 0.0]

F-B-02 未完成：基础构造锚固

F-B-02 未完成：沉降计算（需录入分层压缩参数与允许值）

F-B-02 提示：基础计算不包含沉降、软弱下卧层、液化和复杂地基作用，必须结合勘察报告复核。

F-B-02 提示：净荷载已识别反向弯矩但缺顶筋，或非等厚基础自重分布尚未精确建模；不得形成基础结构通过结论。

短柱逐项验算

对象	验算项目	需求	承载/限值	利用率	结论	依据
F-B-01	短柱轴压承载力	14.509383341273033 kN	4164.813982279291 kN	0.0034838010540226903	满足	GB/T 50010-2010 轴心受压构件（方案级Beta映射）
F-B-01	短柱上拔纵筋承载力	0.0 kN	579.0583579096707 kN	0.0	满足	GB/T 50010-2010 钢筋受拉承载力（方案级Beta映射）
F-B-01	短柱双向偏压相互作用	0.030526644942751348 1	1.0 1	0.030526644942751348	满足	GB/T 50010-2010 偏心受压构件（保守简化Beta相互作用）
F-B-01	短柱X向受剪	1.8597355745946156 kN	366.43651200307386 kN	0.005075191782687352	满足	GB/T 50010-2010 斜截面受剪（方案级Beta映射）

对象	验算项目	需求	承载/限值	利用率	结论	依据
F-B-01	短柱Y向受剪	1.35641895586565 12 kN	351.569996213289 1 kN	0.003858176 097151204	满足	GB/T 50010-2010 斜截面受剪（方案级Beta映射）
F-B-01	短柱最小纵筋率	0.005 1	0.00731134290289 9882 1	0.683868896 0979878	满足	GB/T 50010-2010 柱纵向钢筋构造
F-B-01	短柱最大纵筋率	0.00731134290289 9882 1	0.05 1	0.146226858 05799762	满足	GB/T 50010-2010 柱纵向钢筋构造
F-B-01	短柱箍筋间距	150.0 mm	240.0 mm	0.625	满足	GB/T 50010-2010 柱箍筋构造（方案级筛查）
F-B-01	短柱插筋锚固长度	560.0 mm	700.0 mm	0.8	满足	GB/T 50010-2010 受拉钢筋锚固（35d方案筛查）
F-B-01	短柱抗震轴压比	0.00262775634267 39463 1	0.75 1	0.003503675 1235652617	满足	GB 55002、GB/T 50011及GB/T 50010 抗震柱构造；方案保守限值
F-B-01	短柱抗震加密区箍筋间距	90.0 mm	96.0 mm	0.9375	满足	GB/T 50010 抗震柱箍筋加密构造；方案级取小值
F-B-01	短柱抗震箍筋直径	8.0 mm	8.0 mm	1.0	满足	GB/T 50010 抗震柱箍筋构造；方案级筛查
F-B-01	短柱抗震插筋锚固	640.0 mm	700.0 mm	0.914285714 2857143	满足	GB/T 50010 抗震锚固；40d保守方案筛查
F-B-01	短柱X向抗震体积配箍筛查	0.0015 1	0.00223402144255 2742 1	0.671434916 1689335	满足	GB/T 50010 抗震柱配箍；方案级最低体积率筛查
F-B-01	短柱Y向抗震体积配箍筛查	0.0015 1	0.00203092858413 8856 1	0.738578407 7858268	满足	GB/T 50010 抗震柱配箍；方案级最低体积率筛查
F-A-01	短柱轴压承载力	18.4993259677413 kN	3717.95118582343 3 kN	0.004975677 474809062	满足	GB/T 50010-2010 轴心受压构件（方案级Beta映射）
F-A-01	短柱上拔纵筋承载力	0.0 kN	463.246686327736 54 kN	0.0	满足	GB/T 50010-2010 钢筋受拉承载力（方案级Beta映射）
F-A-01	短柱双向偏压相互作用	0.04846893302226 047 1	1.0 1	0.048468933 02226047	满足	GB/T 50010-2010 偏心受压构件（保守简化Beta相互作用）
F-A-01	短柱X向受剪	2.13552283463834 72 kN	329.347796213289 03 kN	0.006484096 323678938	满足	GB/T 50010-2010 斜截面受剪（方案级Beta映射）
F-A-01	短柱Y向受剪	1.19941528768680 56 kN	329.347796213289 03 kN	0.003641789 3226467863	满足	GB/T 50010-2010 斜截面受剪（方案级Beta映射）
F-A-01	短柱最小纵筋率	0.005 1	0.00643398175455 1897 1	0.777123745 5658951	满足	GB/T 50010-2010 柱纵向钢筋构造
F-A-01	短柱最大纵筋率	0.00643398175455 1897 1	0.05 1	0.128679635 0910379	满足	GB/T 50010-2010 柱纵向钢筋构造

对象	验算项目	需求	承载/限值	利用率	结论	依据
F-A-01	短柱箍筋间距	150.0 mm	240.0 mm	0.625	满足	GB/T 50010-2010 柱箍筋构造（方案级筛查）
F-A-01	短柱插筋锚固长度	560.0 mm	700.0 mm	0.8	满足	GB/T 50010-2010 受拉钢筋锚固（35d方案筛查）
F-A-01	短柱抗震轴压比	0.00318065147795 6306 1	0.75 1	0.004240868 637275075	满足	GB 55002、GB/T 50011及GB/T 50010 抗震柱构造；方案保守限值
F-A-01	短柱抗震加密区箍筋间距	90.0 mm	96.0 mm	0.9375	满足	GB/T 50010 抗震柱箍筋加密构造；方案级取小值
F-A-01	短柱抗震箍筋直径	8.0 mm	8.0 mm	1.0	满足	GB/T 50010 抗震柱箍筋构造；方案级筛查
F-A-01	短柱抗震插筋锚固	640.0 mm	700.0 mm	0.914285714 2857143	满足	GB/T 50010 抗震锚固；40d保守方案筛查
F-A-01	短柱X向抗震体积配箍筛查	0.0015 1	0.00223402144255 2742 1	0.671434916 1689335	满足	GB/T 50010 抗震柱配箍；方案级最低体积率筛查
F-A-01	短柱Y向抗震体积配箍筛查	0.0015 1	0.00223402144255 2742 1	0.671434916 1689335	满足	GB/T 50010 抗震柱配箍；方案级最低体积率筛查
F-A-02	短柱轴压承载力	13.5343833412729 26 kN	3717.95118582343 3 kN	0.003640279 9996082787	满足	GB/T 50010-2010 轴心受压构件（方案级Beta映射）
F-A-02	短柱上拔纵筋承载力	0.0 kN	463.246686327736 54 kN	0.0	满足	GB/T 50010-2010 钢筋受拉承载力（方案级Beta映射）
F-A-02	短柱双向偏压相互作用	0.03984992421063 115 1	1.0 1	0.039849924 21063115	满足	GB/T 50010-2010 偏心受压构件（保守简化Beta相互作用）
F-A-02	短柱X向受剪	1.85973557459459 03 kN	329.347796213289 03 kN	0.005646722 388845761	满足	GB/T 50010-2010 斜截面受剪（方案级Beta映射）
F-A-02	短柱Y向受剪	1.35641895586570 94 kN	329.347796213289 03 kN	0.004118500 173559013	满足	GB/T 50010-2010 斜截面受剪（方案级Beta映射）
F-A-02	短柱最小纵筋率	0.005 1	0.00643398175455 1897 1	0.777123745 5658951	满足	GB/T 50010-2010 柱纵向钢筋构造
F-A-02	短柱最大纵筋率	0.00643398175455 1897 1	0.05 1	0.128679635 0910379	满足	GB/T 50010-2010 柱纵向钢筋构造
F-A-02	短柱箍筋间距	150.0 mm	240.0 mm	0.625	满足	GB/T 50010-2010 柱箍筋构造（方案级筛查）
F-A-02	短柱插筋锚固长度	560.0 mm	700.0 mm	0.8	满足	GB/T 50010-2010 受拉钢筋锚固（35d方案筛查）
F-A-02	短柱抗震轴压比	0.00261780470421 40604 1	0.75 1	0.003490406 272285414	满足	GB 55002、GB/T 50011及GB/T 50010 抗震柱构造；方案保守限值

对象	验算项目	需求	承载/限值	利用率	结论	依据
F-A-02	短柱抗震加密区箍筋间距	90.0 mm	96.0 mm	0.9375	满足	GB/T 50010 抗震柱箍筋加密构造；方案级取小值
F-A-02	短柱抗震箍筋直径	8.0 mm	8.0 mm	1.0	满足	GB/T 50010 抗震柱箍筋构造；方案级筛查
F-A-02	短柱抗震插筋锚固	640.0 mm	700.0 mm	0.9142857142857143	满足	GB/T 50010 抗震锚固；40d保守方案筛查
F-A-02	短柱X向抗震体积配箍筛查	0.0015 1	0.002234021442552742 1	0.6714349161689335	满足	GB/T 50010 抗震柱配箍；方案级最低体积率筛查
F-A-02	短柱Y向抗震体积配箍筛查	0.0015 1	0.002234021442552742 1	0.6714349161689335	满足	GB/T 50010 抗震柱配箍；方案级最低体积率筛查
F-A-03	短柱轴压承载力	21.283489368132106 kN	3717.951185823433 kN	0.005724520926817479	满足	GB/T 50010-2010 轴心受压构件（方案级Beta映射）
F-A-03	短柱上拔纵筋承载力	0.0 kN	463.24668632773654 kN	0.0	满足	GB/T 50010-2010 钢筋受拉承载力（方案级Beta映射）
F-A-03	短柱双向偏压相互作用	0.03123089494138721 1	1.0 1	0.031230894941387 21	满足	GB/T 50010-2010 偏心受压构件（保守简化Beta相互作用）
F-A-03	短柱X向受剪	1.2302604352422244 kN	329.34779621328903 kN	0.003735444564643436	满足	GB/T 50010-2010 斜截面受剪（方案级Beta映射）
F-A-03	短柱Y向受剪	1.6453548992247384 kN	329.34779621328903 kN	0.004995797506898117	满足	GB/T 50010-2010 斜截面受剪（方案级Beta映射）
F-A-03	短柱最小纵筋率	0.005 1	0.006433981754551897 1	0.7771237455658951	满足	GB/T 50010-2010 柱纵向钢筋构造
F-A-03	短柱最大纵筋率	0.006433981754551897 1	0.05 1	0.1286796350910379	满足	GB/T 50010-2010 柱纵向钢筋构造
F-A-03	短柱箍筋间距	150.0 mm	240.0 mm	0.625	满足	GB/T 50010-2010 柱箍筋构造（方案级筛查）
F-A-03	短柱插筋锚固长度	560.0 mm	700.0 mm	0.8	满足	GB/T 50010-2010 受拉钢筋锚固（35d方案筛查）
F-A-03	短柱抗震轴压比	0.003410527016257342 7 1	0.75 1	0.0045473693550097906	满足	GB 55002、GB/T 50011及GB/T 50010 抗震柱构造；方案保守限值
F-A-03	短柱抗震加密区箍筋间距	90.0 mm	96.0 mm	0.9375	满足	GB/T 50010 抗震柱箍筋加密构造；方案级取小值
F-A-03	短柱抗震箍筋直径	8.0 mm	8.0 mm	1.0	满足	GB/T 50010 抗震柱箍筋构造；方案级筛查
F-A-03	短柱抗震插筋锚固	640.0 mm	700.0 mm	0.9142857142857143	满足	GB/T 50010 抗震锚固；40d保守方案筛查

对象	验算项目	需求	承载/限值	利用率	结论	依据
F-A-03	短柱X向抗震体积配箍筛查	0.0015 1	0.00223402144255 2742 1	0.671434916 1689335	满足	GB/T 50010 抗震柱配箍；方案级最低体积率筛查
F-A-03	短柱Y向抗震体积配箍筛查	0.0015 1	0.00223402144255 2742 1	0.671434916 1689335	满足	GB/T 50010 抗震柱配箍；方案级最低体积率筛查
F-A-04	短柱轴压承载力	31.8295424412418 5 kN	3717.95118582343 3 kN	0.008561043 663673707	满足	GB/T 50010-2010 轴心受压构件（方案级Beta映射）
F-A-04	短柱上拔纵筋承载力	0.0 kN	463.246686327736 54 kN	0.0	满足	GB/T 50010-2010 钢筋受拉承载力（方案级Beta映射）
F-A-04	短柱双向偏压相互作用	0.03442466869630 7816 1	1.0 1	0.034424668 696307816	满足	GB/T 50010-2010 偏心受压构件（保守简化Beta相互作用）
F-A-04	短柱X向受剪	1.22156833151339 3 kN	329.347796213289 03 kN	0.003709052 6961422042	满足	GB/T 50010-2010 斜截面受剪（方案级Beta映射）
F-A-04	短柱Y向受剪	1.42838104869230 56 kN	329.347796213289 03 kN	0.004336998 9570759765	满足	GB/T 50010-2010 斜截面受剪（方案级Beta映射）
F-A-04	短柱最小纵筋率	0.005 1	0.00643398175455 1897 1	0.777123745 5658951	满足	GB/T 50010-2010 柱纵向钢筋构造
F-A-04	短柱最大纵筋率	0.00643398175455 1897 1	0.05 1	0.128679635 0910379	满足	GB/T 50010-2010 柱纵向钢筋构造
F-A-04	短柱箍筋间距	150.0 mm	240.0 mm	0.625	满足	GB/T 50010-2010 柱箍筋构造（方案级筛查）
F-A-04	短柱插筋锚固长度	560.0 mm	700.0 mm	0.8	满足	GB/T 50010-2010 受拉钢筋锚固（35d方案筛查）
F-A-04	短柱抗震轴压比	0.00421448229864 0666 1	0.75 1	0.005619309 731520888	满足	GB 55002、GB/T 50011及GB/T 50010 抗震柱构造；方案保守限值
F-A-04	短柱抗震加密区箍筋间距	90.0 mm	96.0 mm	0.9375	满足	GB/T 50010 抗震柱箍筋加密构造；方案级取小值
F-A-04	短柱抗震箍筋直径	8.0 mm	8.0 mm	1.0	满足	GB/T 50010 抗震柱箍筋构造；方案级筛查
F-A-04	短柱抗震插筋锚固	640.0 mm	700.0 mm	0.914285714 2857143	满足	GB/T 50010 抗震锚固；40d保守方案筛查
F-A-04	短柱X向抗震体积配箍筛查	0.0015 1	0.00223402144255 2742 1	0.671434916 1689335	满足	GB/T 50010 抗震柱配箍；方案级最低体积率筛查
F-A-04	短柱Y向抗震体积配箍筛查	0.0015 1	0.00223402144255 2742 1	0.671434916 1689335	满足	GB/T 50010 抗震柱配箍；方案级最低体积率筛查

对象	验算项目	需求	承载/限值	利用率	结论	依据
F-A-05	短柱轴压承载力	21.283489368132074 kN	3717.951185823433 kN	0.005724520926817 47	满足	GB/T 50010-2010 轴心受压构件（方案级Beta映射）
F-A-05	短柱上拔纵筋承载力	0.0 kN	463.24668632773654 kN	0.0	满足	GB/T 50010-2010 钢筋受拉承载力（方案级Beta映射）
F-A-05	短柱双向偏压相互作用	0.031230894941389061	1.0 1	0.031230894941389 06	满足	GB/T 50010-2010 偏心受压构件（保守简化Beta相互作用）
F-A-05	短柱X向受剪	1.2302604352421882 kN	329.34779621328903 kN	0.003735444564643 3257	满足	GB/T 50010-2010 斜截面受剪（方案级Beta映射）
F-A-05	短柱Y向受剪	1.6453548992248044 kN	329.34779621328903 kN	0.004995797506898 316	满足	GB/T 50010-2010 斜截面受剪（方案级Beta映射）
F-A-05	短柱最小纵筋率	0.005 1	0.006433981754551897 1	0.777123745565895 1	满足	GB/T 50010-2010 柱纵向钢筋构造
F-A-05	短柱最大纵筋率	0.006433981754551897 1	0.05 1	0.128679635091037 9	满足	GB/T 50010-2010 柱纵向钢筋构造
F-A-05	短柱箍筋间距	150.0 mm	240.0 mm	0.625	满足	GB/T 50010-2010 柱箍筋构造（方案级筛查）
F-A-05	短柱插筋锚固长度	560.0 mm	700.0 mm	0.8	满足	GB/T 50010-2010 受拉钢筋锚固（35d方案筛查）
F-A-05	短柱抗震轴压比	0.003410527016257341 4 1	0.75 1	0.004547369355009 789	满足	GB 55002、GB/T 50011及GB/T 50010 抗震柱构造；方案保守限值
F-A-05	短柱抗震加密区箍筋间距	90.0 mm	96.0 mm	0.9375	满足	GB/T 50010 抗震柱箍筋加密构造；方案级取小值
F-A-05	短柱抗震箍筋直径	8.0 mm	8.0 mm	1.0	满足	GB/T 50010 抗震柱箍筋构造；方案级筛查
F-A-05	短柱抗震插筋锚固	640.0 mm	700.0 mm	0.914285714285714 3	满足	GB/T 50010 抗震锚固；40d保守方案筛查
F-A-05	短柱X向抗震体积配箍筛查	0.0015 1	0.002234021442552742 1	0.671434916168933 5	满足	GB/T 50010 抗震柱配箍；方案级最低体积率筛查
F-A-05	短柱Y向抗震体积配箍筛查	0.0015 1	0.002234021442552742 1	0.671434916168933 5	满足	GB/T 50010 抗震柱配箍；方案级最低体积率筛查
F-A-06	短柱轴压承载力	13.534383341272997 kN	3717.951185823433 kN	0.003640279999608 2978	满足	GB/T 50010-2010 轴心受压构件（方案级Beta映射）
F-A-06	短柱上拔纵筋承载力	0.0 kN	463.24668632773654 kN	0.0	满足	GB/T 50010-2010 钢筋受拉承载力（方案级Beta映射）

对象	验算项目	需求	承载/限值	利用率	结论	依据
F-A-06	短柱双向偏压相互作用	0.03984992421062981	1.0 1	0.0398499242106298	满足	GB/T 50010-2010 偏心受压构件（保守简化Beta相互作用）
F-A-06	短柱X向受剪	1.8597355745944082 kN	329.34779621328903 kN	0.005646722388845208	满足	GB/T 50010-2010 斜截面受剪（方案级Beta映射）
F-A-06	短柱Y向受剪	1.3564189558655202 kN	329.34779621328903 kN	0.004118500173558439	满足	GB/T 50010-2010 斜截面受剪（方案级Beta映射）
F-A-06	短柱最小纵筋率	0.005 1	0.006433981754551897 1	0.7771237455658951	满足	GB/T 50010-2010 柱纵向钢筋构造
F-A-06	短柱最大纵筋率	0.006433981754551897 1	0.05 1	0.1286796350910379	满足	GB/T 50010-2010 柱纵向钢筋构造
F-A-06	短柱箍筋间距	150.0 mm	240.0 mm	0.625	满足	GB/T 50010-2010 柱箍筋构造（方案级筛查）
F-A-06	短柱插筋锚固长度	560.0 mm	700.0 mm	0.8	满足	GB/T 50010-2010 受拉钢筋锚固（35d方案筛查）
F-A-06	短柱抗震轴压比	0.002617804704214051	0.75 1	0.0034904062722854	满足	GB 55002、GB/T 50011及GB/T 50010 抗震柱构造；方案保守限值
F-A-06	短柱抗震加密区箍筋间距	90.0 mm	96.0 mm	0.9375	满足	GB/T 50010 抗震柱箍筋加密构造；方案级取小值
F-A-06	短柱抗震箍筋直径	8.0 mm	8.0 mm	1.0	满足	GB/T 50010 抗震柱箍筋构造；方案级筛查
F-A-06	短柱抗震插筋锚固	640.0 mm	700.0 mm	0.9142857142857143	满足	GB/T 50010 抗震锚固；40d保守方案筛查
F-A-06	短柱X向抗震体积配箍筛查	0.0015 1	0.002234021442552742 1	0.6714349161689335	满足	GB/T 50010 抗震柱配箍；方案级最低体积率筛查
F-A-06	短柱Y向抗震体积配箍筛查	0.0015 1	0.002234021442552742 1	0.6714349161689335	满足	GB/T 50010 抗震柱配箍；方案级最低体积率筛查
F-A-07	短柱轴压承载力	18.499325967741328 kN	3717.951185823433 kN	0.004975677474807907	满足	GB/T 50010-2010 轴心受压构件（方案级Beta映射）
F-A-07	短柱上拔纵筋承载力	0.0 kN	463.24668632773654 kN	0.0	满足	GB/T 50010-2010 钢筋受拉承载力（方案级Beta映射）
F-A-07	短柱双向偏压相互作用	0.048468933022260581	1.0 1	0.04846893302226058	满足	GB/T 50010-2010 偏心受压构件（保守简化Beta相互作用）
F-A-07	短柱X向受剪	2.135522834638355 kN	329.34779621328903 kN	0.006484096323678896	满足	GB/T 50010-2010 斜截面受剪（方案级Beta映射）

对象	验算项目	需求	承载/限值	利用率	结论	依据
F-A-07	短柱Y向受剪	1.19941528768681 65 kN	329.347796213289 03 kN	0.003641789 3226468193	满足	GB/T 50010-2010 斜截面受剪（方案级Beta映射）
F-A-07	短柱最小纵筋率	0.005 1	0.00643398175455 1897 1	0.777123745 5658951	满足	GB/T 50010-2010 柱纵向钢筋构造
F-A-07	短柱最大纵筋率	0.00643398175455 1897 1	0.05 1	0.128679635 0910379	满足	GB/T 50010-2010 柱纵向钢筋构造
F-A-07	短柱箍筋间距	150.0 mm	240.0 mm	0.625	满足	GB/T 50010-2010 柱箍筋构造（方案级筛查）
F-A-07	短柱插筋锚固长度	560.0 mm	700.0 mm	0.8	满足	GB/T 50010-2010 受拉钢筋锚固（35d方案筛查）
F-A-07	短柱抗震轴压比	0.00318065147795 6313 1	0.75 1	0.004240868 637275084	满足	GB 55002、GB/T 50011及GB/T 50010 抗震柱构造；方案保守限值
F-A-07	短柱抗震加密区箍筋间距	90.0 mm	96.0 mm	0.9375	满足	GB/T 50010 抗震柱箍筋加密构造；方案级取小值
F-A-07	短柱抗震箍筋直径	8.0 mm	8.0 mm	1.0	满足	GB/T 50010 抗震柱箍筋构造；方案级筛查
F-A-07	短柱抗震插筋锚固	640.0 mm	700.0 mm	0.914285714 2857143	满足	GB/T 50010 抗震锚固；40d保守方案筛查
F-A-07	短柱X向抗震体积配箍筛查	0.0015 1	0.00223402144255 2742 1	0.671434916 1689335	满足	GB/T 50010 抗震柱配箍；方案级最低体积率筛查
F-A-07	短柱Y向抗震体积配箍筛查	0.0015 1	0.00223402144255 2742 1	0.671434916 1689335	满足	GB/T 50010 抗震柱配箍；方案级最低体积率筛查
F-B-02	短柱轴压承载力	14.5093833412729 08 kN	4164.81398227929 1 kN	0.003483801 0540226604	满足	GB/T 50010-2010 轴心受压构件（方案级Beta映射）
F-B-02	短柱上拔纵筋承载力	0.0 kN	579.058357909670 7 kN	0.0	满足	GB/T 50010-2010 钢筋受拉承载力（方案级Beta映射）
F-B-02	短柱双向偏压相互作用	0.03052664494275 057 1	1.0 1	0.030526644 94275057	满足	GB/T 50010-2010 偏心受压构件（保守简化Beta相互作用）
F-B-02	短柱X向受剪	1.85973557459443 73 kN	366.436512003073 86 kN	0.005075191 782686866	满足	GB/T 50010-2010 斜截面受剪（方案级Beta映射）
F-B-02	短柱Y向受剪	1.35641895586559 3 kN	351.569996213289 1 kN	0.003858176 0971510386	满足	GB/T 50010-2010 斜截面受剪（方案级Beta映射）
F-B-02	短柱最小纵筋率	0.005 1	0.00731134290289 9882 1	0.683868896 0979878	满足	GB/T 50010-2010 柱纵向钢筋构造
F-B-02	短柱最大纵筋率	0.00731134290289 9882 1	0.05 1	0.146226858 05799762	满足	GB/T 50010-2010 柱纵向钢筋构造

对象	验算项目	需求	承载/限值	利用率	结论	依据
F-B-02	短柱箍筋间距	150.0 mm	240.0 mm	0.625	满足	GB/T 50010-2010 柱箍筋构造（方案级筛查）
F-B-02	短柱插筋锚固长度	560.0 mm	700.0 mm	0.8	满足	GB/T 50010-2010 受拉钢筋锚固（35d方案筛查）
F-B-02	短柱抗震轴压比	0.00262775634267 39307 1	0.75 1	0.003503675 123565241	满足	GB 55002、GB/T 50011及GB/T 50010 抗震柱构造；方案保守限值
F-B-02	短柱抗震加密区箍筋间距	90.0 mm	96.0 mm	0.9375	满足	GB/T 50010 抗震柱箍筋加密构造；方案级取小值
F-B-02	短柱抗震箍筋直径	8.0 mm	8.0 mm	1.0	满足	GB/T 50010 抗震柱箍筋构造；方案级筛查
F-B-02	短柱抗震插筋锚固	640.0 mm	700.0 mm	0.914285714 2857143	满足	GB/T 50010 抗震锚固；40d保守方案筛查
F-B-02	短柱X向抗震体积配箍筛查	0.0015 1	0.00223402144255 2742 1	0.671434916 1689335	满足	GB/T 50010 抗震柱配箍；方案级最低体积率筛查
F-B-02	短柱Y向抗震体积配箍筛查	0.0015 1	0.00203092858413 8856 1	0.738578407 7858268	满足	GB/T 50010 抗震柱配箍；方案级最低体积率筛查

阶形/锥形基础转换截面验算

对象	验算项目	需求	承载/限值	利用率	结论	依据
F-B-01 · 锥台顶根部	锥台顶根部冲切	58.4444631428364 4 kN	3987.03905599999 96 kN	0.014658613 151753496	满足	GB/T 50010-2010 冲切承载力；非棱柱基础转换截面方案映射
F-B-01 · 锥台顶根部	锥台顶根部X向受剪	0.51050947866520 64 kN	1188.3872 kN	0.000429581 77155156705	满足	GB/T 50010-2010 斜截面受剪；非棱柱基础转换截面方案映射
F-B-01 · 锥台顶根部	锥台顶根部Y向受剪	0.0 kN	1559.7582 kN	0.0	满足	GB/T 50010-2010 斜截面受剪；非棱柱基础转换截面方案映射
F-B-01 · 锥面与底板交界	锥面与底板交界冲切	85.2555695186716 8 kN	1844.09825599999 98 kN	0.046231576 458186124	满足	GB/T 50010-2010 冲切承载力；非棱柱基础转换截面方案映射
F-B-01 · 锥面与底板交界	锥面与底板交界X向受剪	19.4852923224111 4 kN	707.9072 kN	0.027525207 149201394	满足	GB/T 50010-2010 斜截面受剪；非棱柱基础转换截面方案映射
F-B-01 · 锥面与底板交界	锥面与底板交界Y向受剪	4.63181642377905 kN	929.1282 kN	0.004985120 916337541	满足	GB/T 50010-2010 斜截面受剪；非棱柱基础转换截面方案映射
F-A-01 · 第1阶根部	第1阶根部冲切	1.42108547152020 04e-14 kN	4606.457856 kN	3.084985287 924016e-18	满足	GB/T 50010-2010 冲切承载力；非棱柱基础转换截面方案映射
F-A-01 · 第1阶根部	第1阶根部X向受剪	0.0 kN	963.962999999999 9 kN	0.0	满足	GB/T 50010-2010 斜截面受剪；非棱柱基础转换截面方案映射

对象	验算项目	需求	承载/限值	利用率	结论	依据
F-A-01 · 第1阶根部	第1阶根部Y向受剪	0.0 kN	1156.7556 kN	0.0	满足	GB/T 50010-2010 斜截面受剪；非棱柱基础转换截面方案映射
F-A-02 · 第1阶根部	第1阶根部冲切	1.42108547152020 04e-14 kN	4606.457856 kN	3.084985287 924016e-18	满足	GB/T 50010-2010 冲切承载力；非棱柱基础转换截面方案映射
F-A-02 · 第1阶根部	第1阶根部X向受剪	0.0 kN	963.962999999999 kN	0.0	满足	GB/T 50010-2010 斜截面受剪；非棱柱基础转换截面方案映射
F-A-02 · 第1阶根部	第1阶根部Y向受剪	0.0 kN	1156.7556 kN	0.0	满足	GB/T 50010-2010 斜截面受剪；非棱柱基础转换截面方案映射
F-A-03 · 第1阶根部	第1阶根部冲切	1.42108547152020 04e-14 kN	4606.457856 kN	3.084985287 924016e-18	满足	GB/T 50010-2010 冲切承载力；非棱柱基础转换截面方案映射
F-A-03 · 第1阶根部	第1阶根部X向受剪	0.0 kN	963.962999999999 kN	0.0	满足	GB/T 50010-2010 斜截面受剪；非棱柱基础转换截面方案映射
F-A-03 · 第1阶根部	第1阶根部Y向受剪	0.0 kN	1156.7556 kN	0.0	满足	GB/T 50010-2010 斜截面受剪；非棱柱基础转换截面方案映射
F-A-04 · 第1阶根部	第1阶根部冲切	0.0 kN	4606.457856 kN	0.0	满足	GB/T 50010-2010 冲切承载力；非棱柱基础转换截面方案映射
F-A-04 · 第1阶根部	第1阶根部X向受剪	0.0 kN	963.962999999999 kN	0.0	满足	GB/T 50010-2010 斜截面受剪；非棱柱基础转换截面方案映射
F-A-04 · 第1阶根部	第1阶根部Y向受剪	0.0 kN	1156.7556 kN	0.0	满足	GB/T 50010-2010 斜截面受剪；非棱柱基础转换截面方案映射
F-A-05 · 第1阶根部	第1阶根部冲切	1.42108547152020 04e-14 kN	4606.457856 kN	3.084985287 924016e-18	满足	GB/T 50010-2010 冲切承载力；非棱柱基础转换截面方案映射
F-A-05 · 第1阶根部	第1阶根部X向受剪	0.0 kN	963.962999999999 kN	0.0	满足	GB/T 50010-2010 斜截面受剪；非棱柱基础转换截面方案映射
F-A-05 · 第1阶根部	第1阶根部Y向受剪	0.0 kN	1156.7556 kN	0.0	满足	GB/T 50010-2010 斜截面受剪；非棱柱基础转换截面方案映射
F-A-06 · 第1阶根部	第1阶根部冲切	1.42108547152020 04e-14 kN	4606.457856 kN	3.084985287 924016e-18	满足	GB/T 50010-2010 冲切承载力；非棱柱基础转换截面方案映射
F-A-06 · 第1阶根部	第1阶根部X向受剪	0.0 kN	963.962999999999 kN	0.0	满足	GB/T 50010-2010 斜截面受剪；非棱柱基础转换截面方案映射
F-A-06 · 第1阶根部	第1阶根部Y向受剪	0.0 kN	1156.7556 kN	0.0	满足	GB/T 50010-2010 斜截面受剪；非棱柱基础转换截面方案映射

对象	验算项目	需求	承载/限值	利用率	结论	依据
F-A-07 · 第1阶根部	第1阶根部冲切	1.42108547152020 04e-14 kN	4606.457856 kN	3.084985287 924016e-18	满足	GB/T 50010-2010 冲切承载力；非棱柱基础转换截面方案映射
F-A-07 · 第1阶根部	第1阶根部X向受剪	0.0 kN	963.962999999999 kN	0.0	满足	GB/T 50010-2010 斜截面受剪；非棱柱基础转换截面方案映射
F-A-07 · 第1阶根部	第1阶根部Y向受剪	0.0 kN	1156.7556 kN	0.0	满足	GB/T 50010-2010 斜截面受剪；非棱柱基础转换截面方案映射
F-B-02 · 锥台顶根部	锥台顶根部冲切	58.4444631428364 kN	3987.039055999996 kN	0.014658613 151753486	满足	GB/T 50010-2010 冲切承载力；非棱柱基础转换截面方案映射
F-B-02 · 锥台顶根部	锥台顶根部X向受剪	0.5105094786652052 kN	1188.3872 kN	0.000429581 7715515661	满足	GB/T 50010-2010 斜截面受剪；非棱柱基础转换截面方案映射
F-B-02 · 锥台顶根部	锥台顶根部Y向受剪	0.0 kN	1559.7582 kN	0.0	满足	GB/T 50010-2010 斜截面受剪；非棱柱基础转换截面方案映射
F-B-02 · 锥面与底板交界	锥面与底板交界冲切	85.25556951867159 kN	1844.098255999998 kN	0.046231576 458186076	满足	GB/T 50010-2010 冲切承载力；非棱柱基础转换截面方案映射
F-B-02 · 锥面与底板交界	锥面与底板交界X向受剪	19.4852923224111 kN	707.9072 kN	0.027525207 149201338	满足	GB/T 50010-2010 斜截面受剪；非棱柱基础转换截面方案映射
F-B-02 · 锥面与底板交界	锥面与底板交界Y向受剪	4.63181642377903 kN	929.1282 kN	0.004985120 91633752	满足	GB/T 50010-2010 斜截面受剪；非棱柱基础转换截面方案映射

规范、假定与未完成能力

- load_combinations：GB 50009-2012；GB 55002-2021；GB/T 50011-2010（2024年版）
- steel_members：GB 55006-2021；GB 50017-2017
- foundation：GB 55003-2021；GB 50007-2011；22G101-3
- 未完成：焊接矩形管节点屈服线/刚度精细模型
- 未完成：基础沉降计算需要分层压缩参数、经验系数和允许值
- 未完成：外部YJK/PKPM数值对照证据尚未导入

计算书由不可变分析快照生成。任何显示为未计算、资料不足或不支持的项目均不得解释为通过。